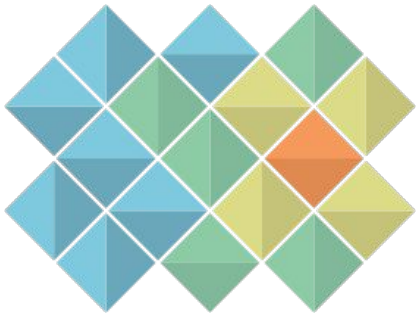


# Interpretando o Brasil

Chave de Interpretação Visual para Imagens de Satélites

# APRESENTAÇÃO

A **Chave de Interpretação Visual para Imagens de Satélite – Interpretando o Brasil** foi elaborada a partir da análise de imagens dos satélites Landsat e Sentinel-2. A metodologia consistiu na avaliação do comportamento espectral e dos índices de vegetação das diferentes classes de uso e cobertura da terra no Brasil e em seus biomas, considerando tanto o período seco quanto o período chuvoso. Para cada classe temática, apresenta-se a descrição do alvo, contemplando seu contexto espacial, suas características vegetacionais e os principais padrões de interpretação, como coloração, tonalidade, textura e variação sazonal. A construção da chave foi realizada em colaboração com especialistas em interpretação visual de imagens de satélite no âmbito do projeto MapBiomas.

# BIOMAS

Amazônia

Cerrado

Caatinga

Mata Atlântica

Pantanal

Pampa

# AMAZÔNIA

# AMAZÔNIA

- Formação Florestal
- Formação Savânica
- Formação Campestre
- Floresta Alagável
- Campo Alagado e Área Pantanosa
- Afloramento Rochoso
- Praia, Duna e Areal
- Área Urbanizada
- Rio, Lago e Oceano
- Mangue
- Apicum
- Pastagem
- Lavoura Temporária
- Lavoura Perene
- Cana
- Silvicultura
- Mineração
- Outras Áreas não Vegetadas
- Aquicultura

# Formação Florestal

AMAZÔNIA

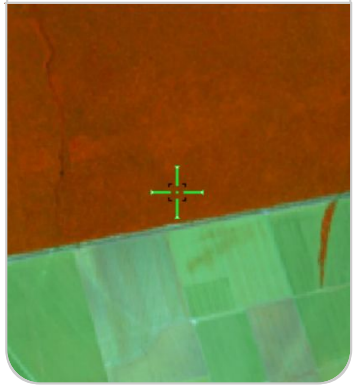
Descrição: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional Sempre-Verde, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, Savana Arborizada, Áreas que sofreram ação do fogo ou exploração madeireira, Floresta resultante de processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial de vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes de vegetação primária. Floresta de bambu (Acre). Áreas de Campinarana.

Observações: Florestas degradadas são mantidas na classe Formação Florestal até a perda irreversível da vegetação. A regeneração só é considerada quando o porte da floresta se assemelha ao natural.

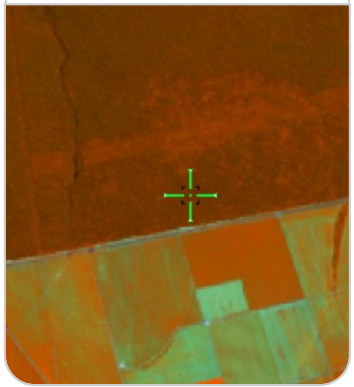
# Formação Florestal

AMAZÔNIA

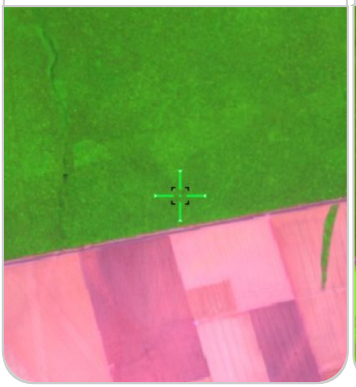
Landsat - seco



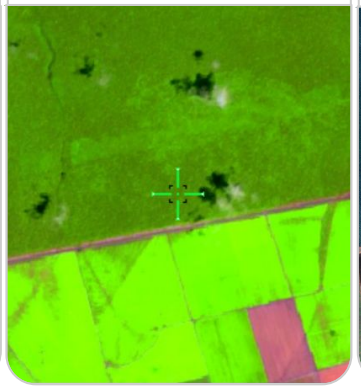
Landsat - chuvoso



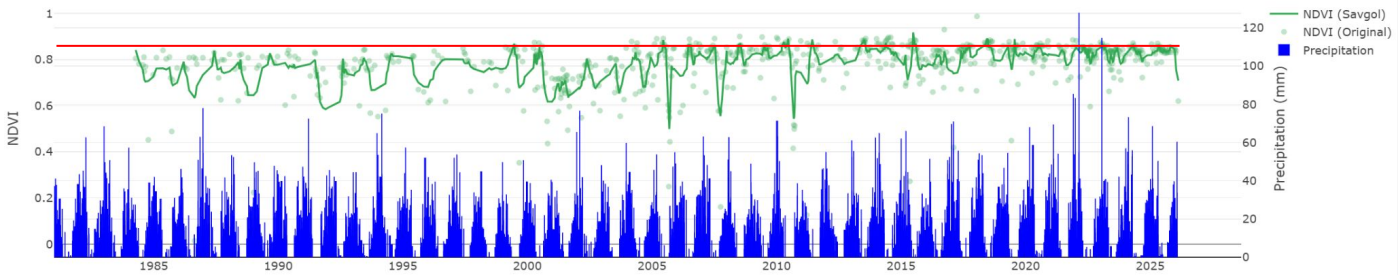
Sentinel - seco



Sentinel - chuvoso



Google earth



Coords: -13.28651295, -54.48074400
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações: NDVI alto (0,9) e baixa variação por sazonalidade.

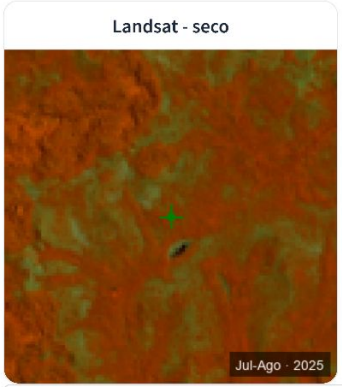
# Formação Savânica

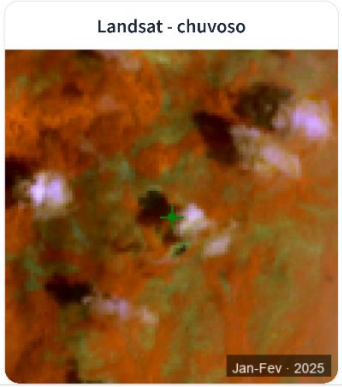
Descrição: Formação vegetal aberta com um estrato arbustivo e/ou arbóreo mais ou menos desenvolvido, estrato herbáceo sempre presente.

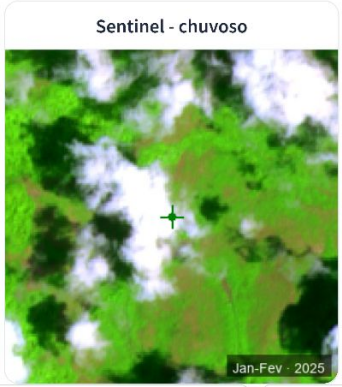
Observações: Savanas alagadas são consideradas na classe “Campo Alagado e Área Pantanosa”.

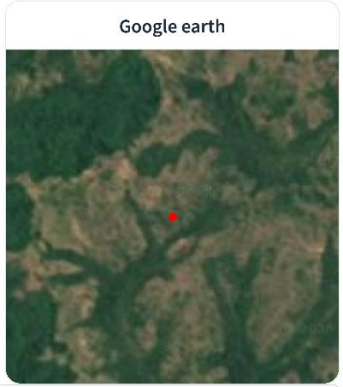
# Formação Savânica

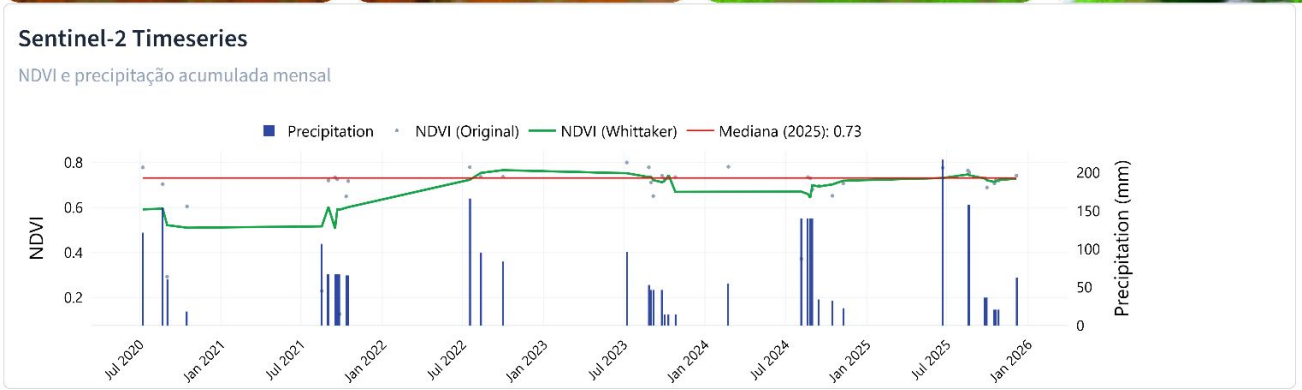
AMAZÔNIA





Coords: 1.1080, -55.8815
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Formação Campestre

Descrição: Savana, Savana Parque (Marajó), Savana-Estépica (Roraima), Savana Gramíneo-Lenhosa, para regiões fora do Ecótono Amazônia/Cerrado. E para regiões dentro do Ecótono Amazônia/Cerrado predominância de estrato herbáceo.

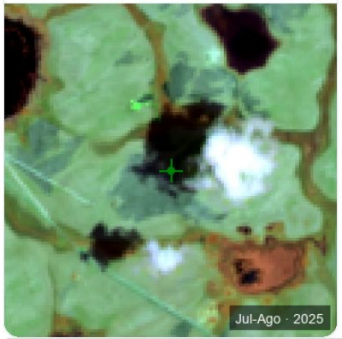
Observações:

AMAZÔNIA

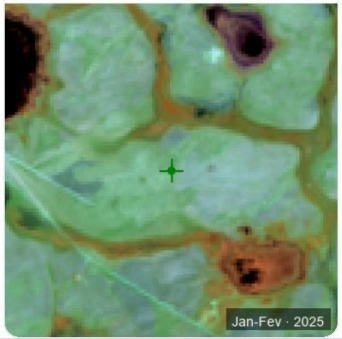
# Formação Campestre

AMAZÔNIA

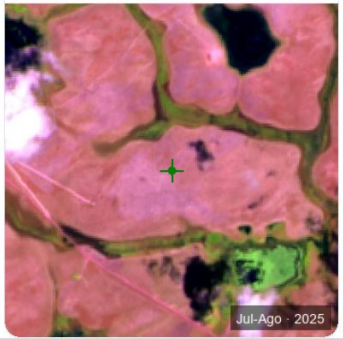
Landsat - seco



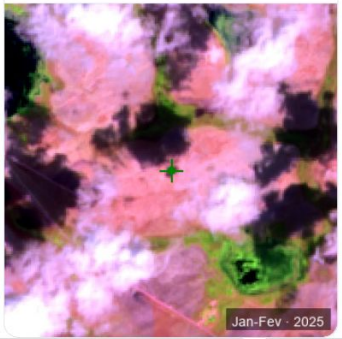

Landsat - chuvoso




Sentinel - seco



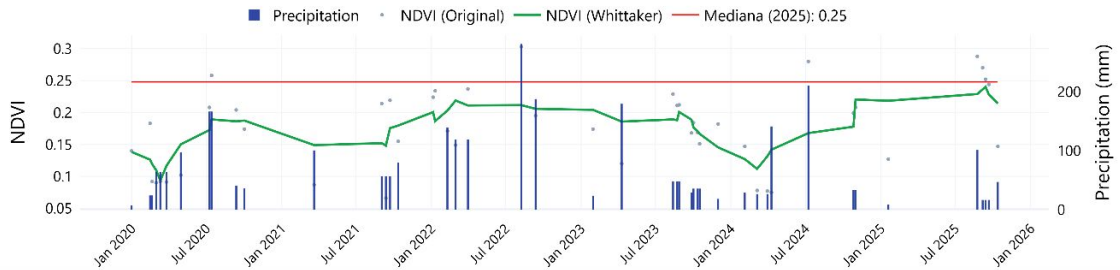

Sentinel - chuvoso




Google earth

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: 3.8363, -59.7655
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Formação Campestre

AMAZÔNIA

Coords: 3.8363, -59.7655
Falsa-Cor:
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações: Estado de Roraima contém pastagem natural

# Floresta Alagável

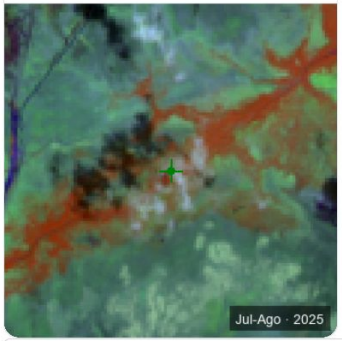
Descrição: Floresta Ombrófila Aberta Aluvial estabelecida ao longo dos cursos de água, ocupa as planícies e terraços periodicamente ou permanentemente inundados, que na Amazônia constituem fisionomias de matas-de-várzea ou matas-de-igapó, respectivamente.

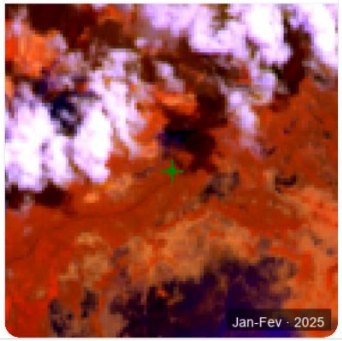
Observações:

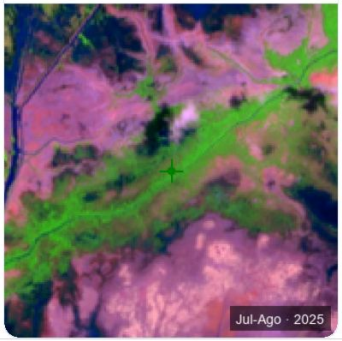
AMAZÔNIA

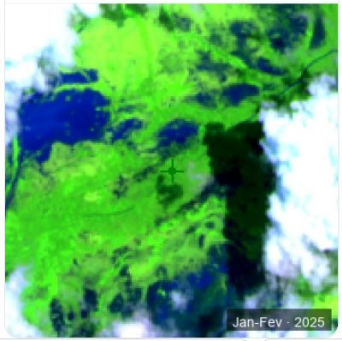
# Floresta Alagável

AMAZÔNIA



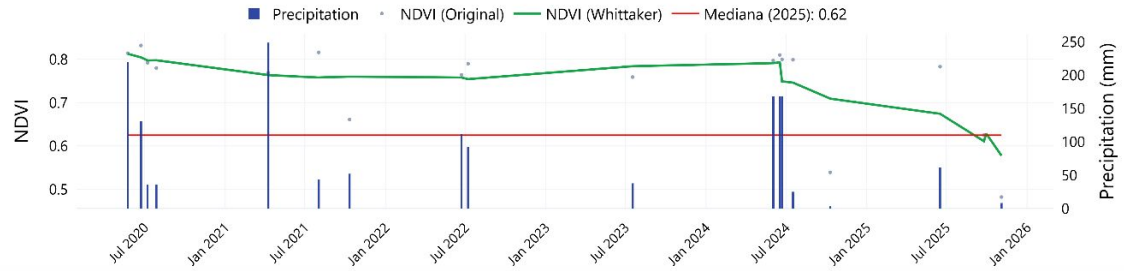



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -2.6528, -44.7673
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Campo Alagado e Área Pantanosa

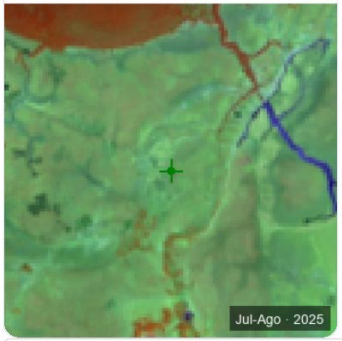
Descrição: Vegetação de várzea ou campestre que sofre influência fluvial e/ou lacustre.

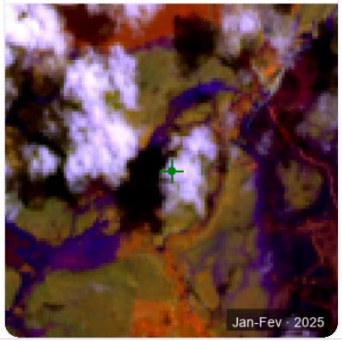
Observações:

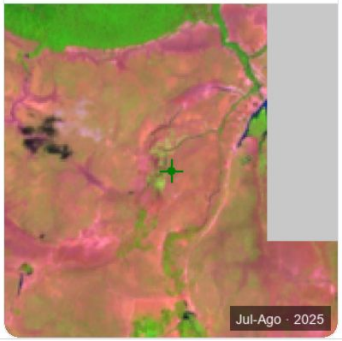
AMAZÔNIA

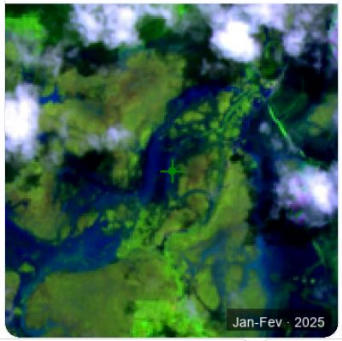
# Campo Alagado e Área Pantanosa

AMAZÔNIA



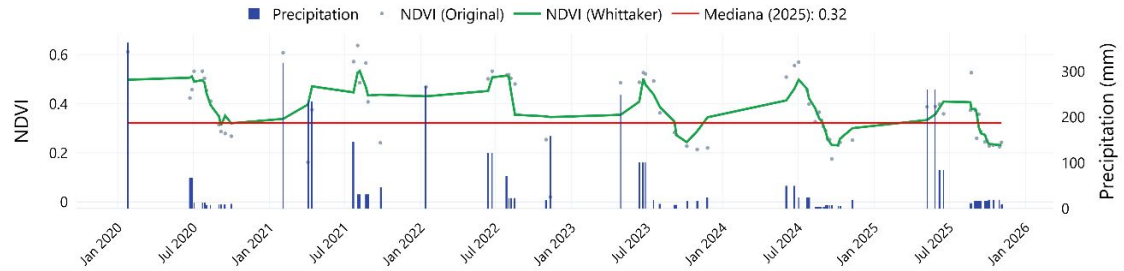



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -3.2220, -44.6571
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Afloramento Rochoso

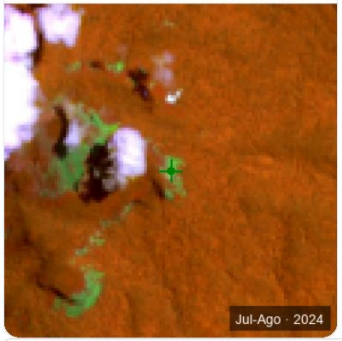
Descrição: Superfícies rochosas naturalmente expostas com pouca ou nenhuma cobertura de solo e vegetação mínima

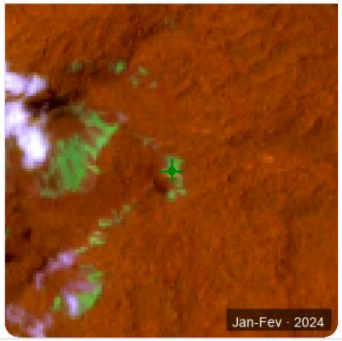
Observações:

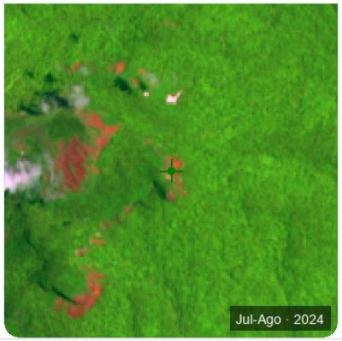
AMAZÔNIA

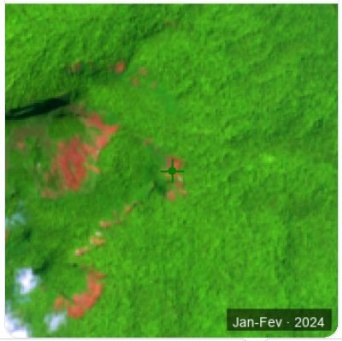
# Afloramento Rochoso

AMAZÔNIA



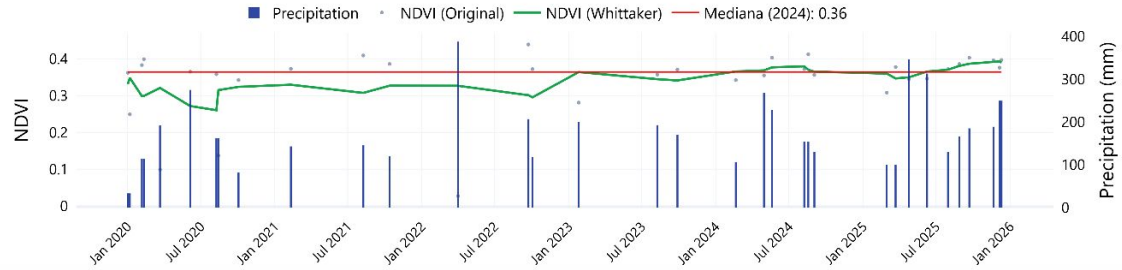



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: 0.498758, -65.273597
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Praia, Duna e Areal

Descrição: Cordões arenosos, de coloração branco brilhante, onde não há o predomínio de vegetação de nenhum tipo.

Observações:

AMAZÔNIA

# Praia, Duna e Areal

AMAZÔNIA

Coords:
Falsa-Cor:
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Área Urbanizada

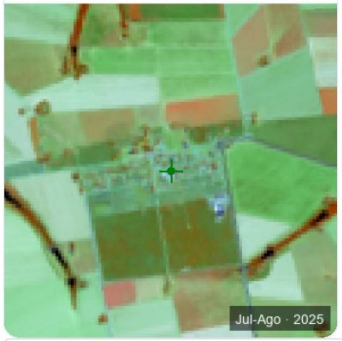
Descrição: Áreas com significativa densidade de edificações e vias, incluindo infraestrutura e áreas livres de construções.

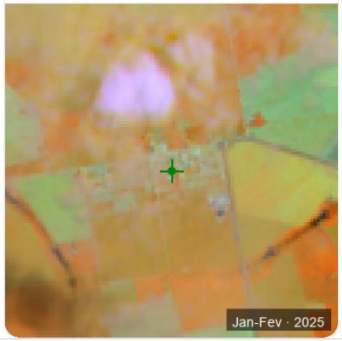
Observações:

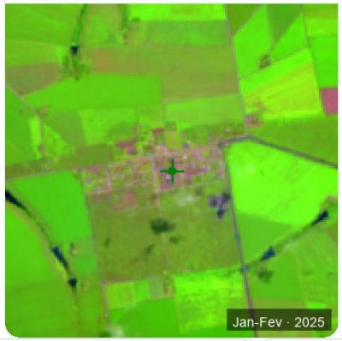
AMAZÔNIA

# Área Urbanizada

AMAZÔNIA

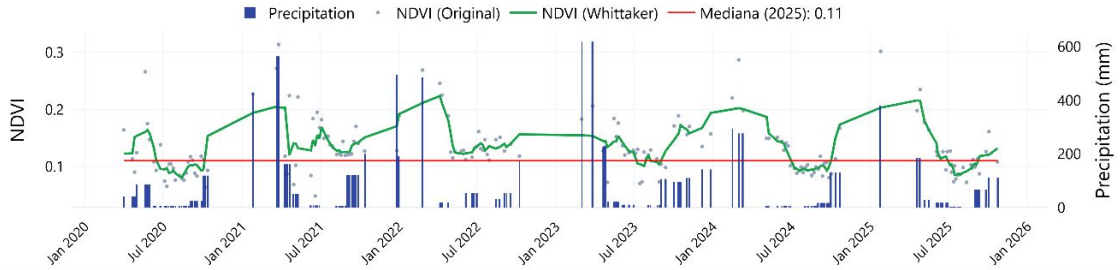




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -13.0720, -56.6423
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Rio, Lago e Oceano

Descrição: Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água.

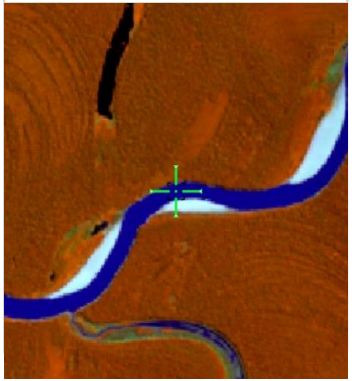
Observações:

AMAZÔNIA

# Rio, Lago e Oceano

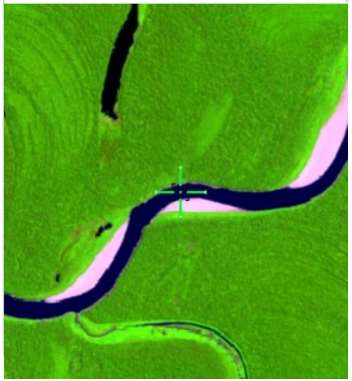
AMAZÔNIA

Landsat - seco

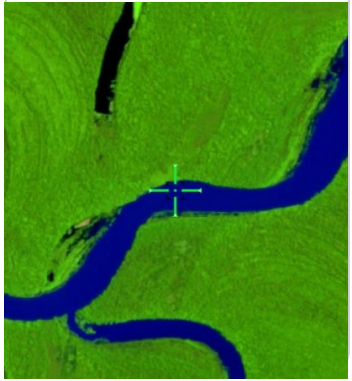


Landsat - chuvoso

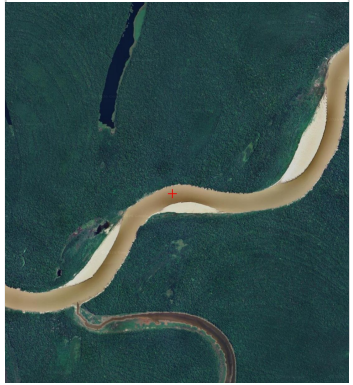
Sentinel - seco

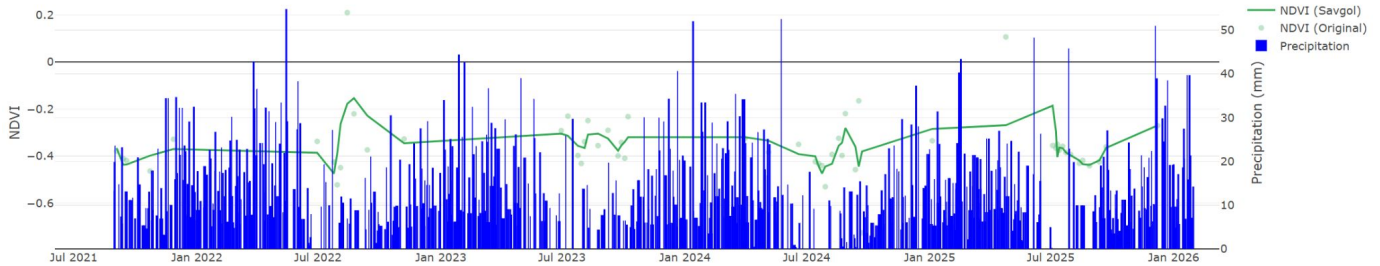


Sentinel - chuvoso



Google earth



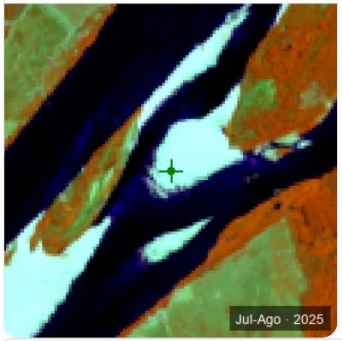


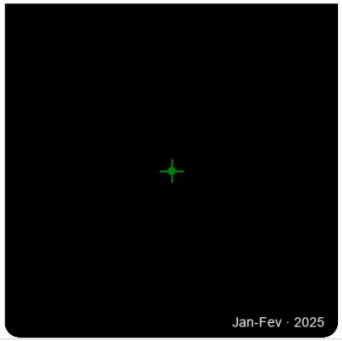
Coords: -5.062 -66.982
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

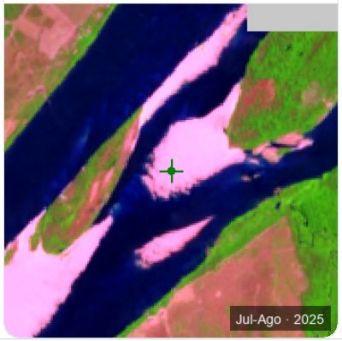
Observações: NDVI abaixo de 0 é água

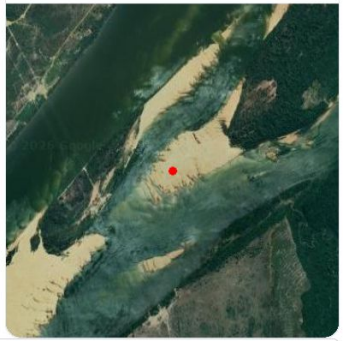
# Rio, Lago e Oceano

AMAZÔNIA



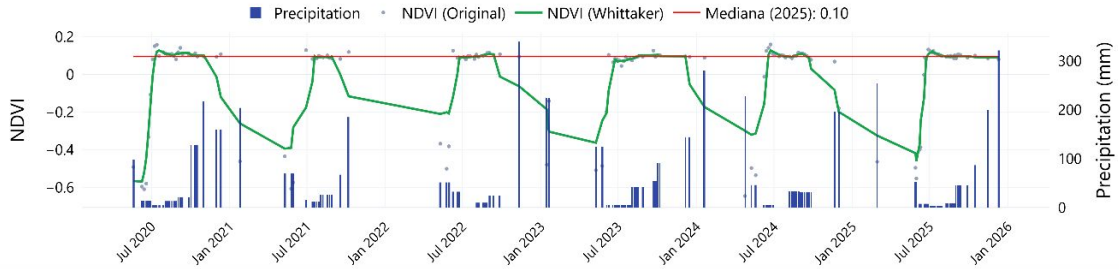






## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -7.3749, -49.2695
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

Observações: Mesmo que no período seco não tenha água, ainda é considerado Rio, Lago e Oceano.

# Mangue

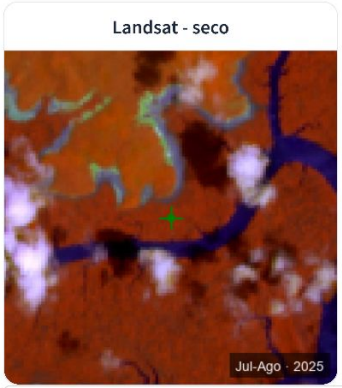
Descrição: Formações florestais e/ou arbustivas, densas, sempre-verdes, frequentemente inundadas pela maré e associadas ao ecossistema costeiro de Manguezal.

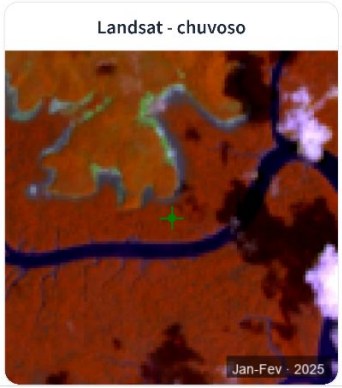
Observações:

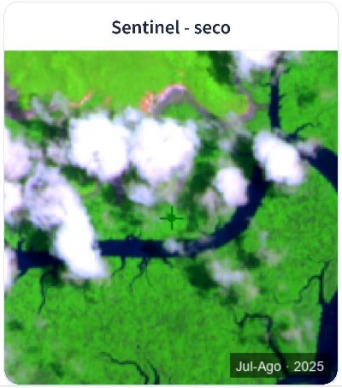
AMAZÔNIA

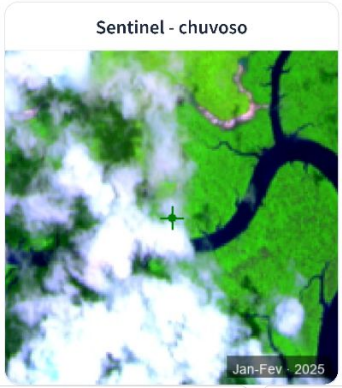
# Mangue

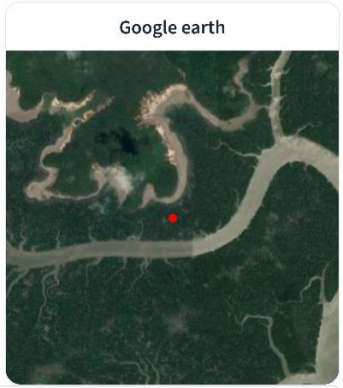
AMAZÔNIA



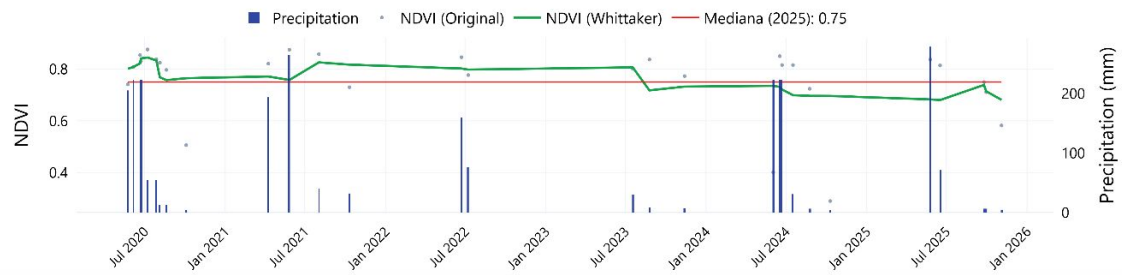




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -2.2378, -44.7140
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Apicum

Descrição: Apicuns ou Campos Salgados são formações quase sempre desprovidas de vegetação arbórea e arbustiva, associadas a uma zona topograficamente mais alta da planície costeira, hipersalina e com frequência de inundação menor do que o manguezal, em geral na transição entre este e a terra firme ou campos de dunas.

Observações:

# Apicum

AMAZÔNIA

Coords: -2.3580, -44.7032
Falsa-Cor:
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

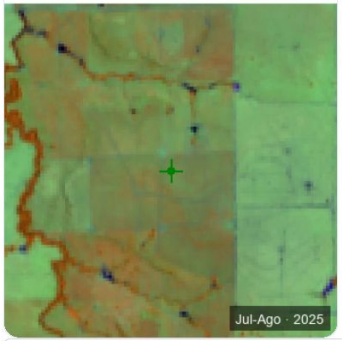
# Pastagem

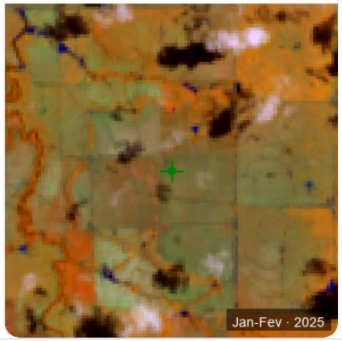
Descrição: Áreas de pastagem plantadas, diretamente relacionadas à atividade agropecuária. As áreas de pastagem natural, por sua vez, são predominantemente caracterizadas como formações campestres ou campo alagado, podendo ser submetidas ou não a práticas de pastejo. Podem ocorrer áreas desmatadas recentemente, sem ainda ter iniciado a atividade agropecuária. Pode conter também áreas em estágios iniciais de regeneração. Pequenas áreas agrícolas podem estar contidas.

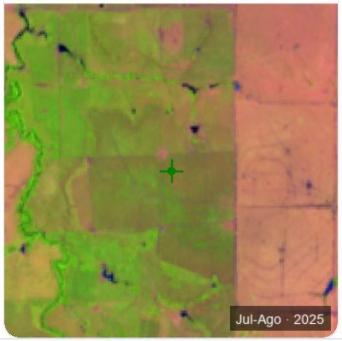
Observações:

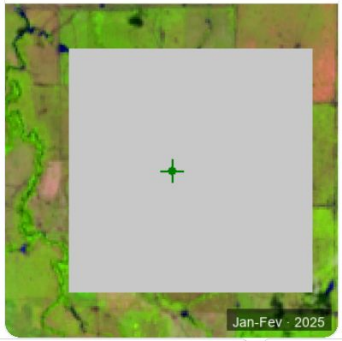
# Pastagem

AMAZÔNIA



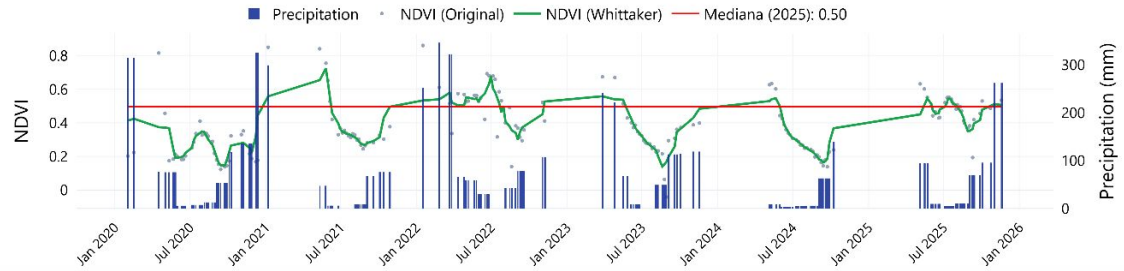



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -12.6082, -61.0747
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Lavoura Temporária

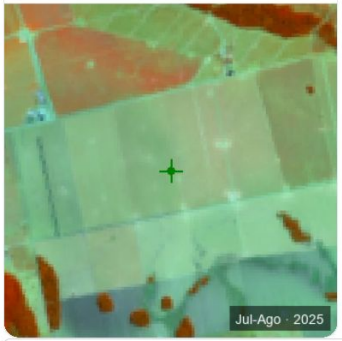
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a colheita necessitam de novo plantio para produzir.

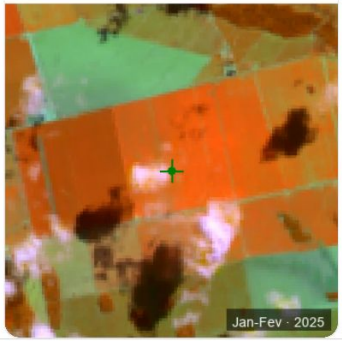
Observações:

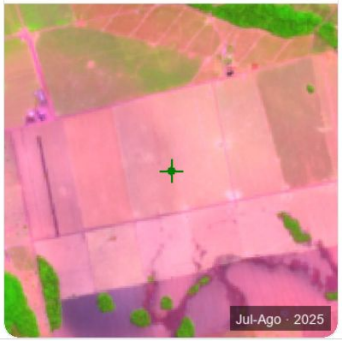
AMAZÔNIA

# Lavoura Temporária

AMAZÔNIA

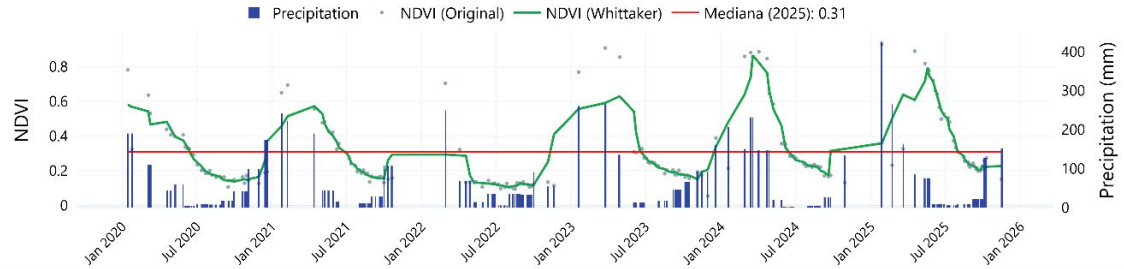


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -14.7165, -59.8760
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Lavoura Perene

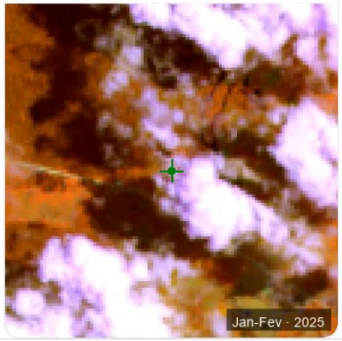
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de ciclo vegetativo longo (mais de um ano), que permitem colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio.

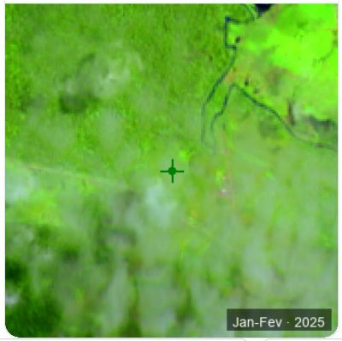
Observações:

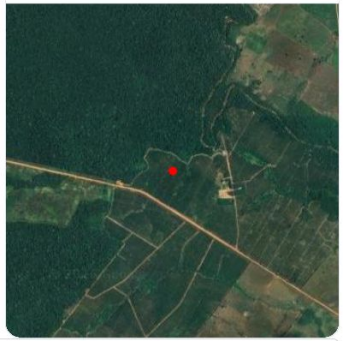
AMAZÔNIA

# Lavoura Perene

AMAZÔNIA

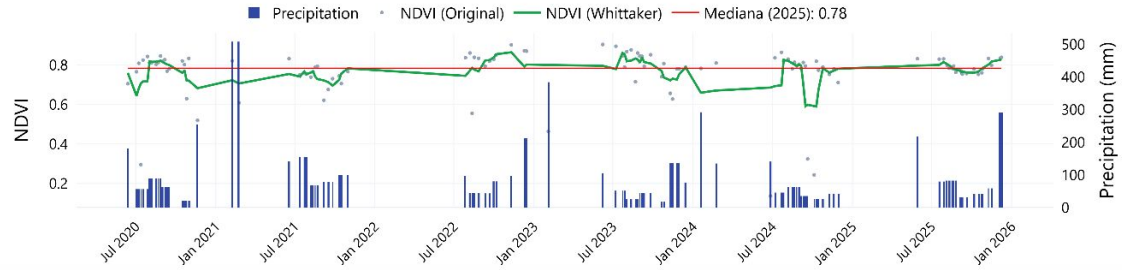





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -1.5430, -55.1817
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

# Cana

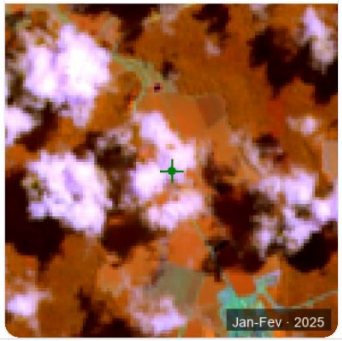
Descrição: Áreas cultivadas com a monocultura da cana-de-açúcar.

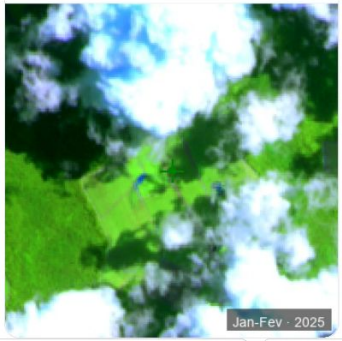
Observações:

AMAZÔNIA

# Cana

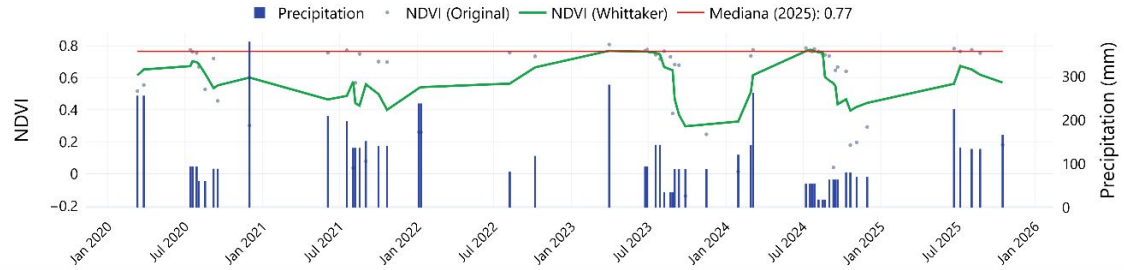
AMAZÔNIA





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -1.9742, -60.1493
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Silvicultura

Descrição: Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais (ex. pinus, eucalipto, araucária).

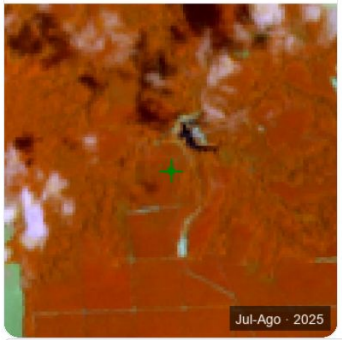
Observações:

AMAZÔNIA

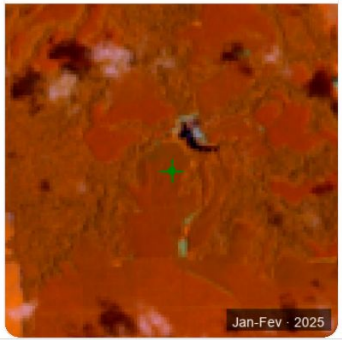
# Silvicultura

AMAZÔNIA

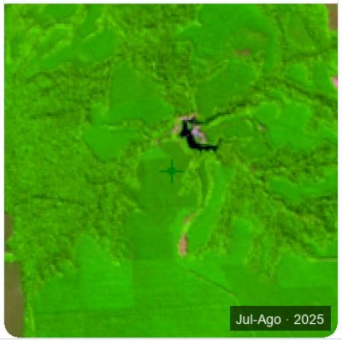
Landsat - seco



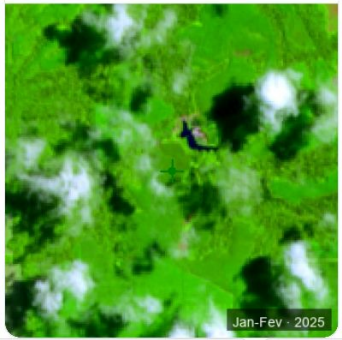

Landsat - chuvoso




Sentinel - seco



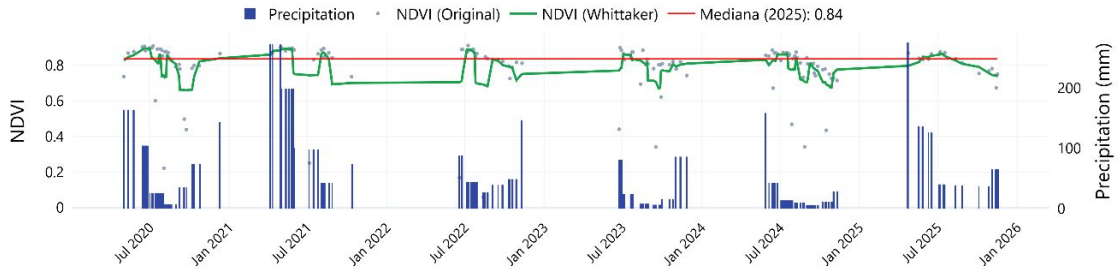

Sentinel - chuvoso




Google earth

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -3.0654, -47.5337
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

# Mineração

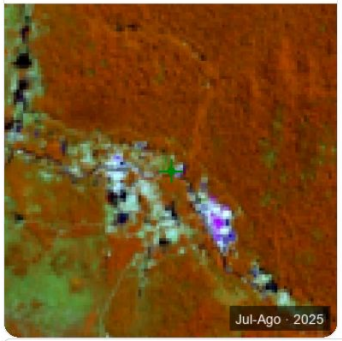
Descrição: Áreas referentes a extração mineral superficial, de porte industrial ou garimpeiro, havendo clara exposição do solo por ação antrópica. Não são passíveis de detecção nenhum tipo de mineração subterrânea ou subaquática.

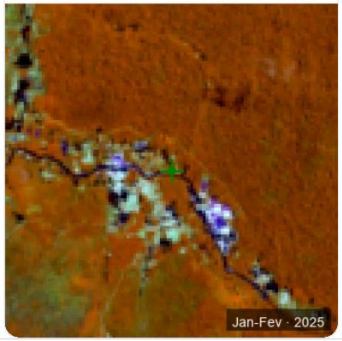
Observações:

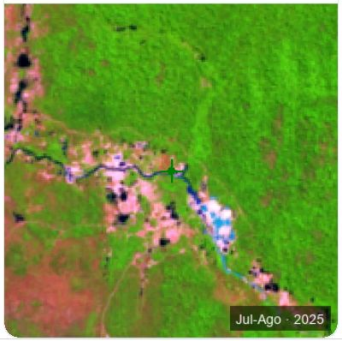
AMAZÔNIA

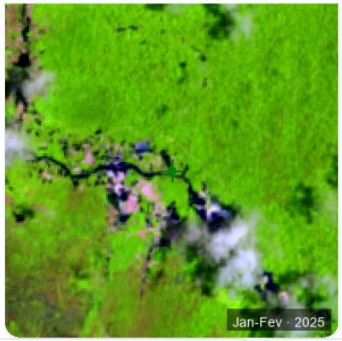
# Mineração

AMAZÔNIA



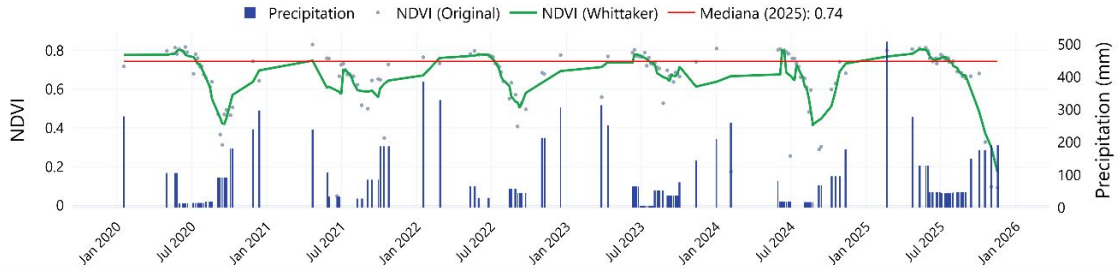



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -8.5844, -61.1448
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Outras Áreas não Vegetadas

Descrição: Áreas de superfícies não permeáveis (infra-estrutura, expansão urbana ou mineração) não mapeadas em suas classes.

Observações:

AMAZÔNIA

# Outras Áreas não Vegetadas

AMAZÔNIA

Landsat - seco

Landsat - chuvoso

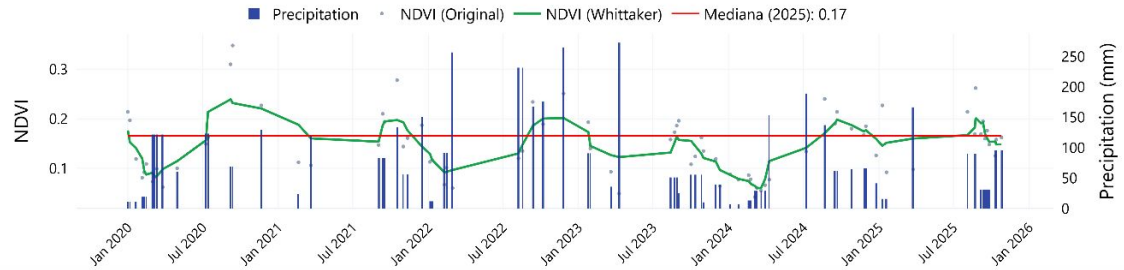
Sentinel - seco

Sentinel - chuvoso

Google earth

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: 4.1632, -60.5559
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Aquicultura

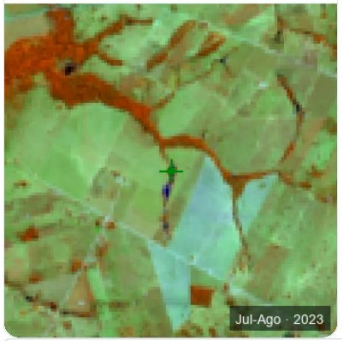
Descrição: Área referente a lagos artificiais, onde predominam atividades aquícolas e/ou de salicultura.

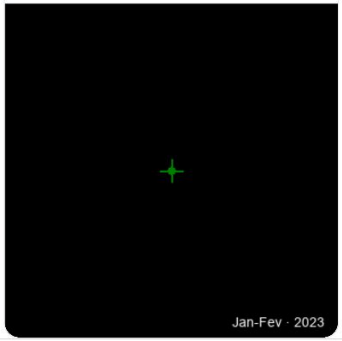
Observações:

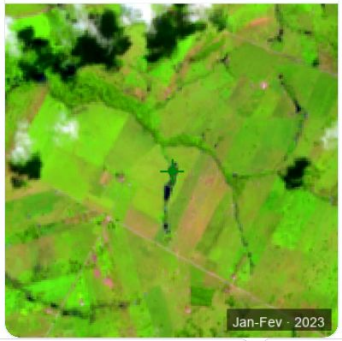
AMAZÔNIA

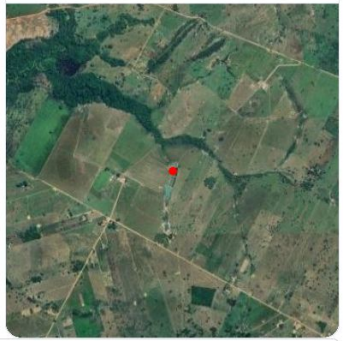
# Aquicultura

AMAZÔNIA



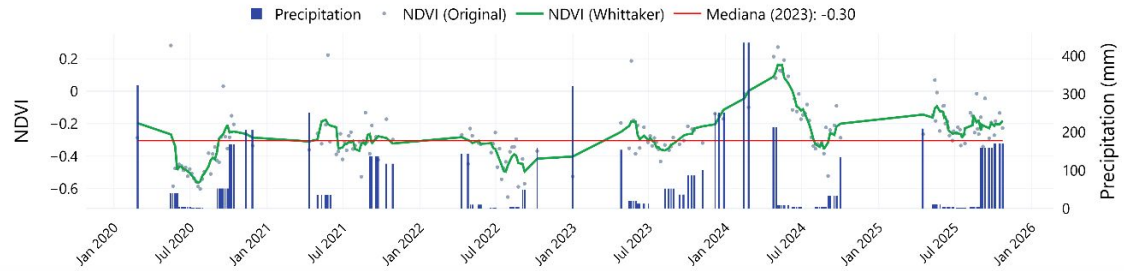






## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -10.723728, -55.494833
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# CERRADO

# CERRADO

- Formação Florestal
- Formação Savânica
- Formação Campestre
- Campo Alagado e Área Pantanosa
- Afloramento Rochoso
- Praia, Duna e Areal
- Área Urbanizada
- Rio, Lago e Oceano
- Restinga Herbácea ou Arbustiva
- Mangue
- Apicum
- Pastagem
- Lavoura Temporária
- Lavoura Perene
- Cana
- Silvicultura
- Mineração
- Outras Áreas não Vegetadas
- Aquicultura

# Formação Florestal

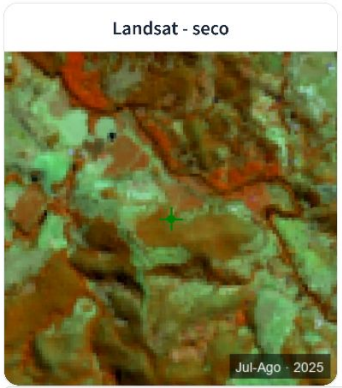
CERRADO

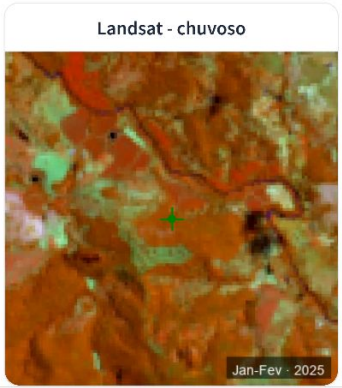
Descrição: Tipos de vegetação caracterizados pela predominância de espécies arbóreas que formam um dossel contínuo. Isso inclui Matas Ciliares, Matas de Galeria, Matas Secas e Cerradão (Ribeiro & Walter, 2008), bem como florestas estacionais semideciduais.

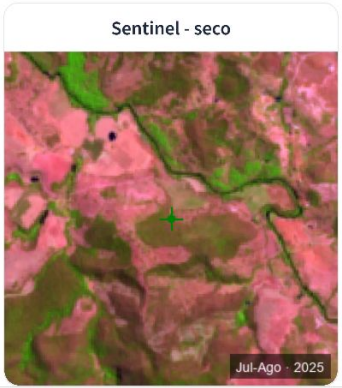
Observações:

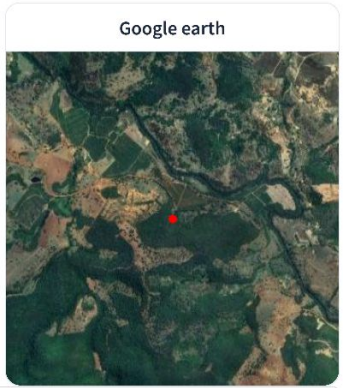
# Formação Florestal

CERRADO



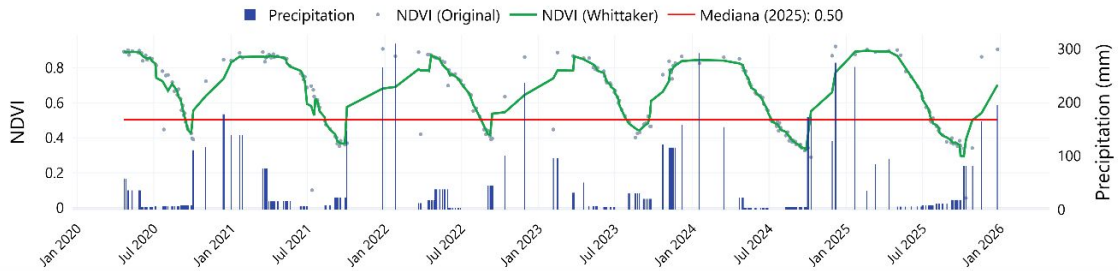






## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -19.6288, -43.7163
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

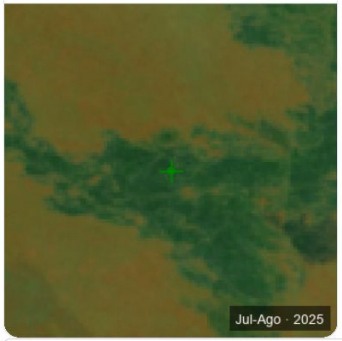
# Formação Savânica

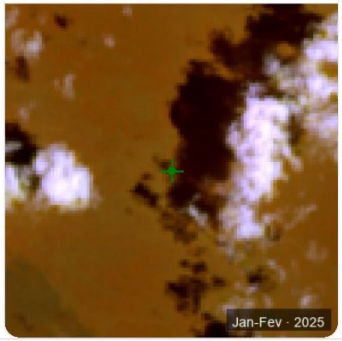
Descrição: Tipos de vegetação com uma estratificação distinta de estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo. Isso inclui diferentes fisionomias de Cerrado sensu stricto (Cerrado Denso, Típico e Ralo) (Ribeiro & Walter, 2008). A classe também pode incluir áreas nativas de Cerrado sensu stricto passíveis de uso pastoril, desde que mantenham sua estrutura e composição natural.

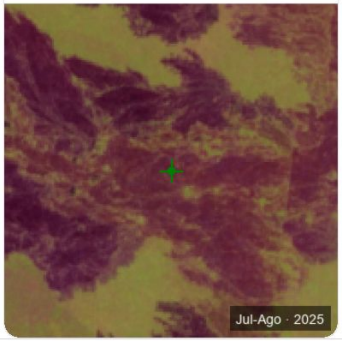
Observações:

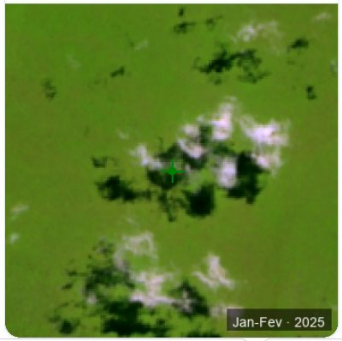
# Formação Savânica

CERRADO



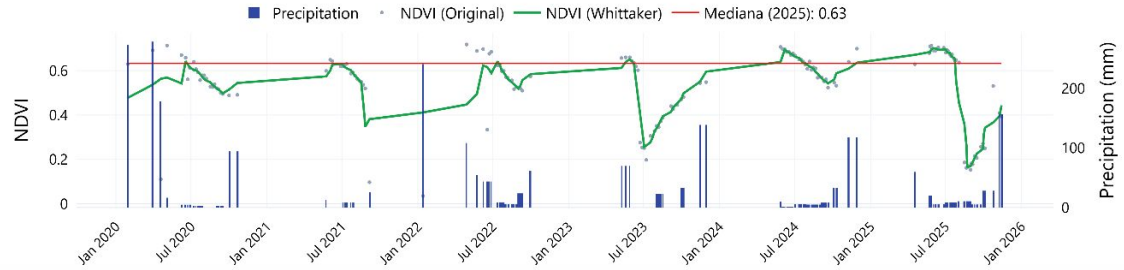



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

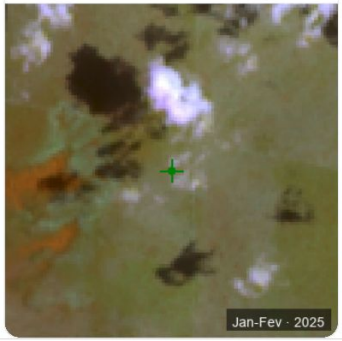
Localização no mapa

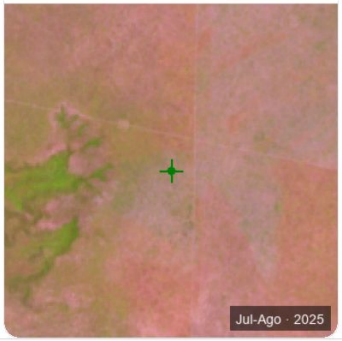
Coords: -6.6082, -45.3764
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Heterogênea

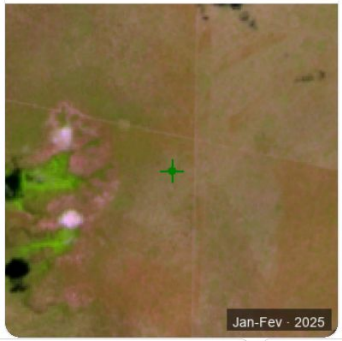
Observações:

# Formação Savânica

CERRADO

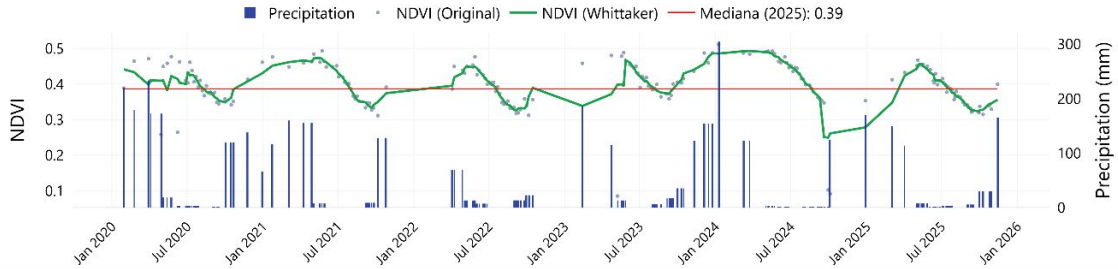


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

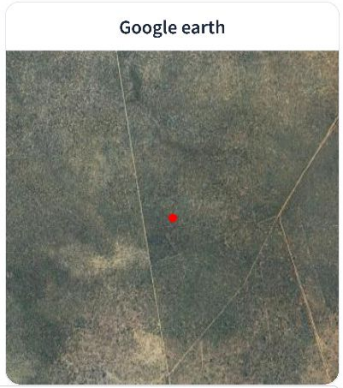
Localização no mapa

Coords: -10.2464, -46.1784
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

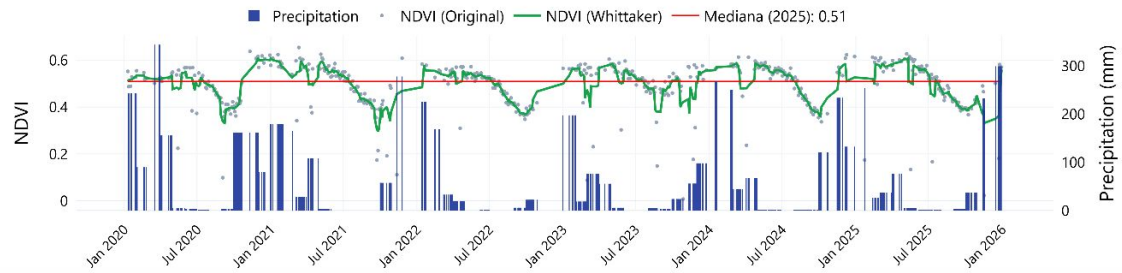
# Formação Savânica

CERRADO




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -13.6520, -44.8137
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

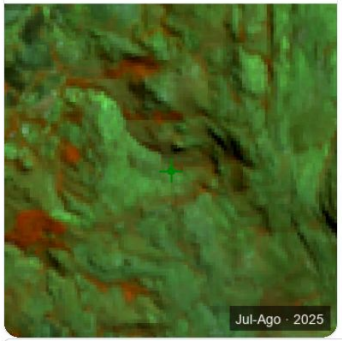
# Formação Campestre

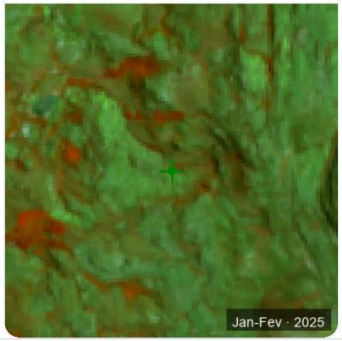
Descrição: Vegetação aberta dominada por espécies herbáceas, com cobertura arbórea mínima ou inexistente. Inclui as fitofisionomias Campos Sujo e Limpo (Ribeiro & Walter, 2008).

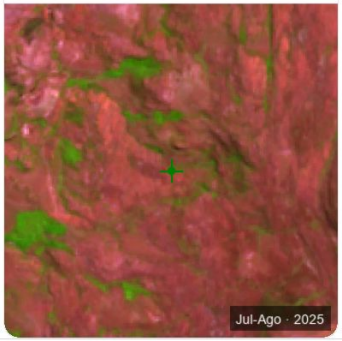
Observações:

# Formação Campestre

CERRADO

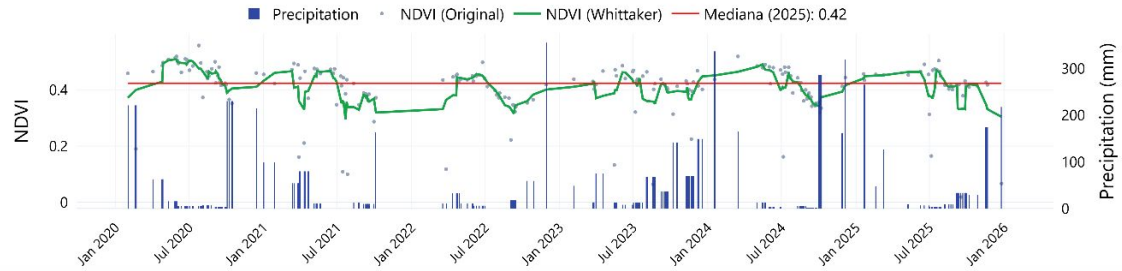


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

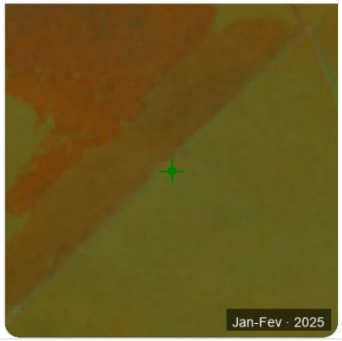
Localização no mapa

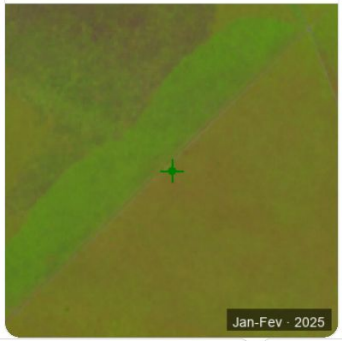
Coords: -18.2045, -43.3269
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Formação Campestre

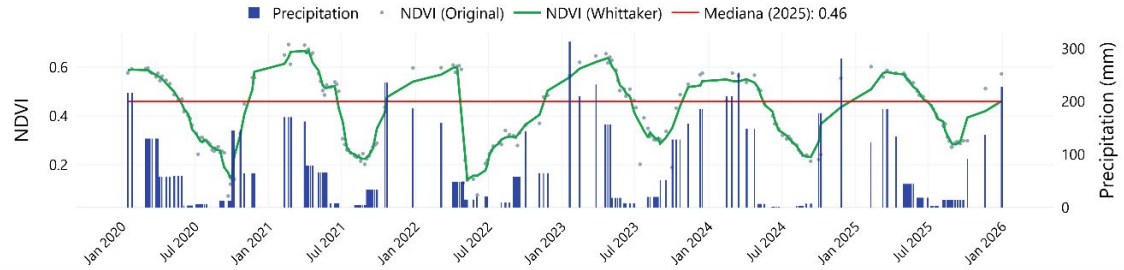
CERRADO





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

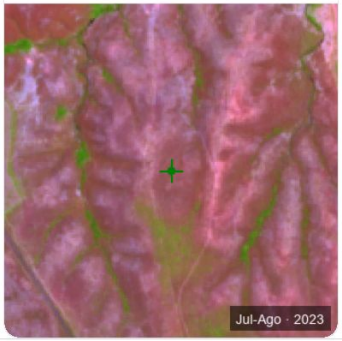
Localização no mapa

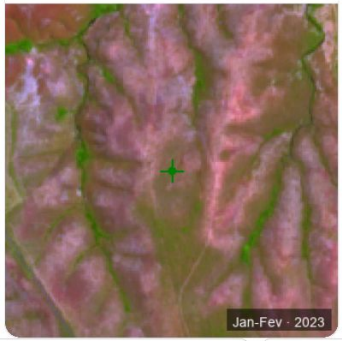
Coords: -18.0733, -52.9535
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Formação Campestre

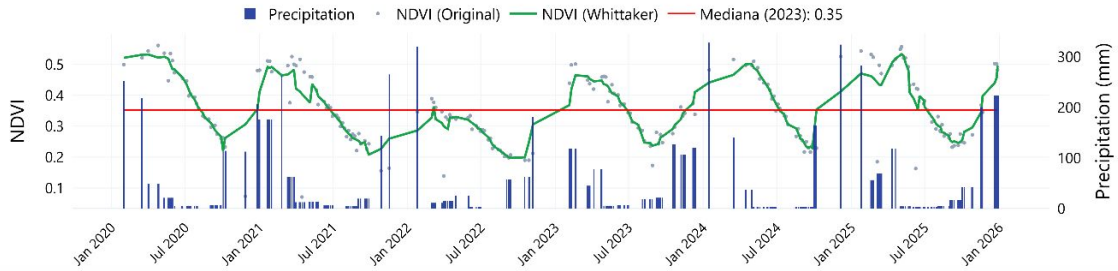
CERRADO



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -18.9680, -44.6566
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Campo Alagado e Área Pantanosa

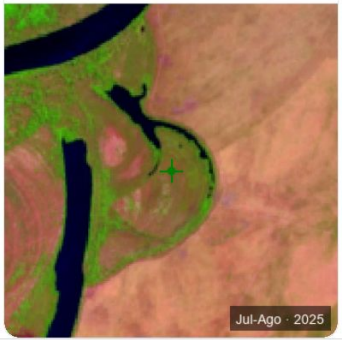
CERRADO

Descrição: Ecossistemas dominados por vegetação herbácea sujeitos a inundações sazonais ou influência fluvial/lacustre constante. Exemplos incluem Campo Úmido e Brejo. Em algumas áreas, a matriz herbácea é intercalada com espécies arbóreas de savana (por exemplo, Parque de Cerrado) ou espécies de palmeiras, como em Veredas e Palmeirais (Ribeiro & Walter, 2008).

Observações:

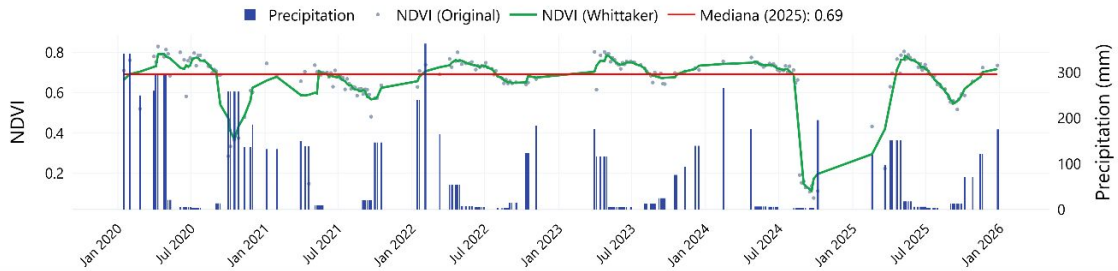
# Campo Alagado e Área Pantanosa

CERRADO



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

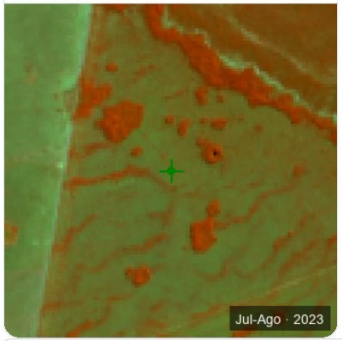
Localização no mapa

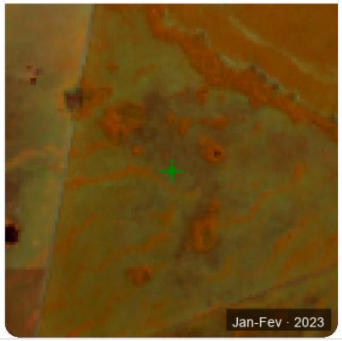
Coords: -13.6568, -51.4629
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

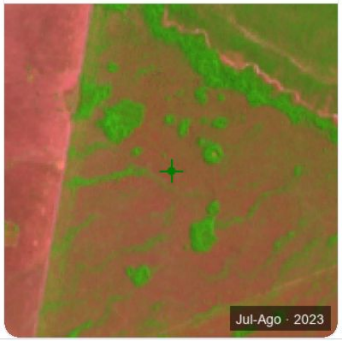
Observações:

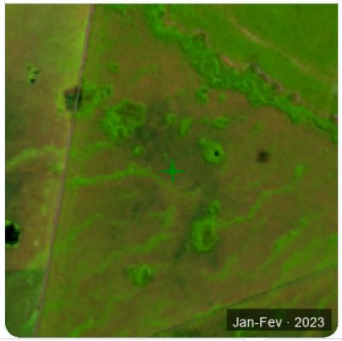
# Campo Alagado e Área Pantanosa

CERRADO



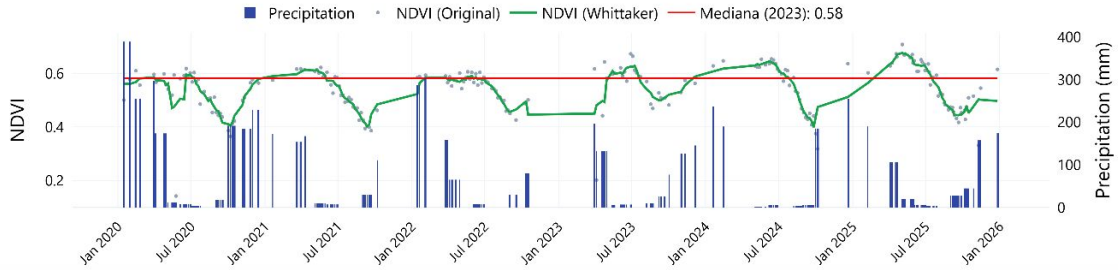



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -12.9928, -50.3900
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Afloramento Rochoso

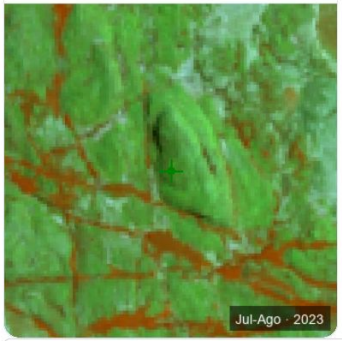
CERRADO

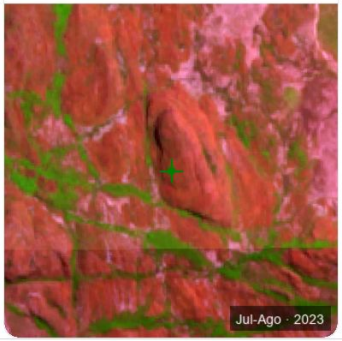
Descrição: Superfícies rochosas naturalmente expostas, incluindo monólitos, acamamentos ou lajedos com pouca ou nenhuma cobertura de solo, normalmente associadas a formações geológicas estáveis de origem sedimentar, ígnea ou metamórfica. A classe também inclui áreas de vegetação rupestre associadas a esses ambientes, como Cerrado Rupestre e Campo Rupestre (Ribeiro & Walter, 2008).

Observações:

# Afloramento Rochoso

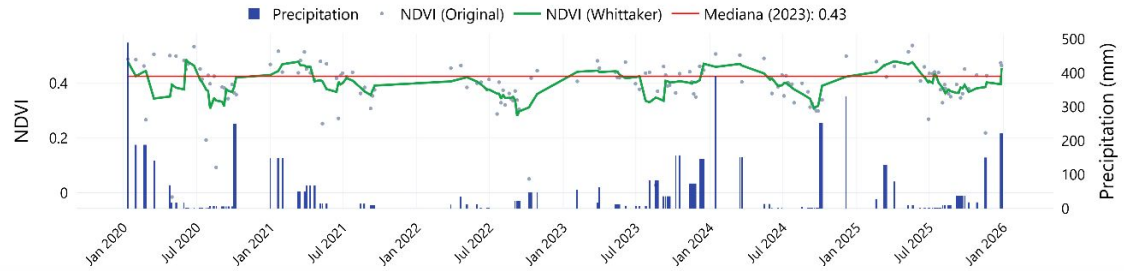
CERRADO





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -18.166147, -43.738281
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

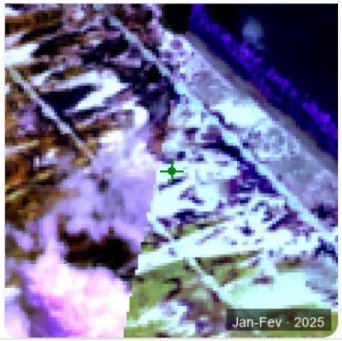
# Praia, Duna e Areal

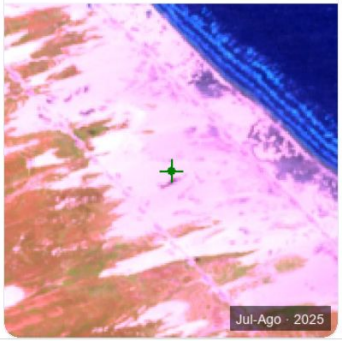
Descrição: Cordões arenosos, de coloração branco brilhante, onde não há o predomínio de vegetação de nenhum tipo.

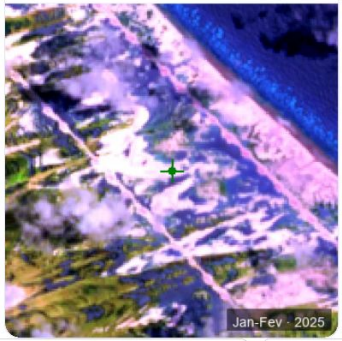
Observações:

# Praia, Duna e Areal

CERRADO

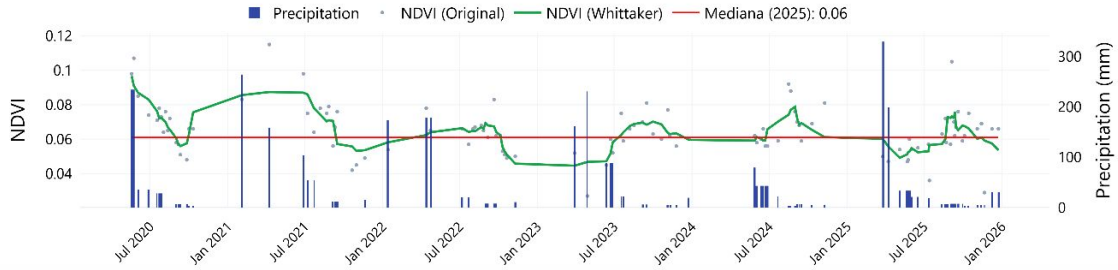


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -2.6221, -42.6626
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

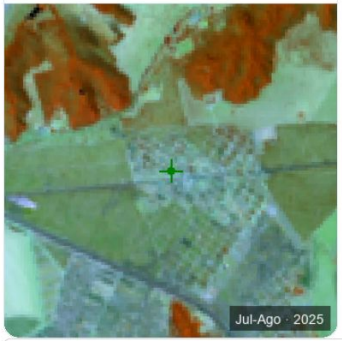
# Área Urbanizada

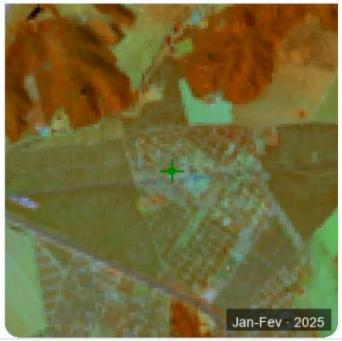
Descrição: Áreas com significativa densidade de edificações e vias, incluindo infraestrutura e áreas livres de construções.

Observações:

# Área Urbanizada

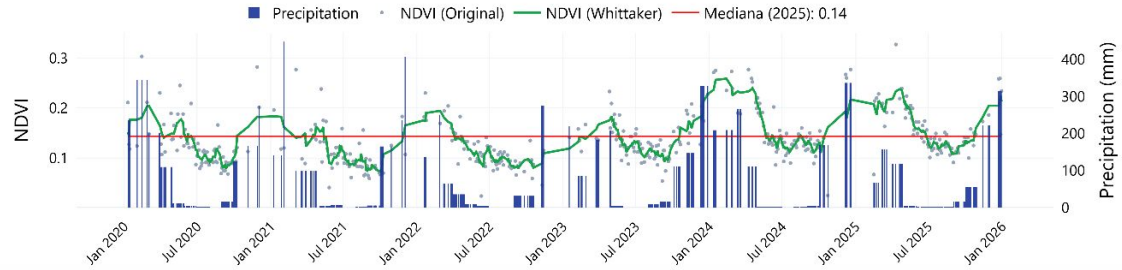
CERRADO



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -16.2658, -47.8654
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Rio, Lago e Oceano

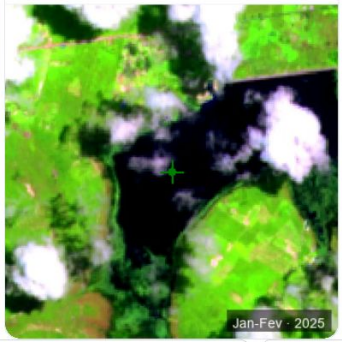
Descrição: Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água.

Observações:

CERRADO

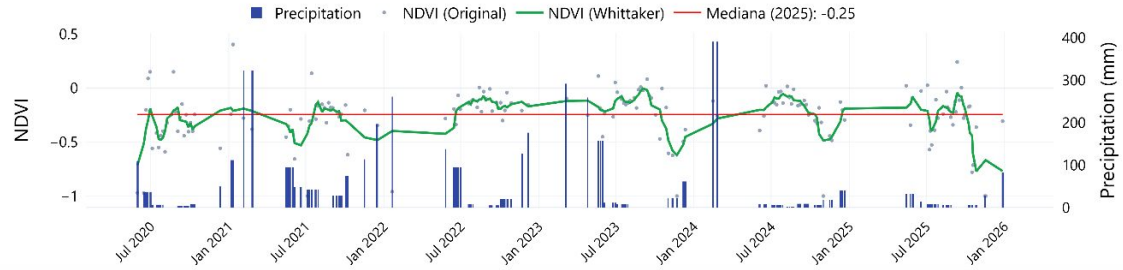
# Rio, Lago e Oceano

CERRADO



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords:
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

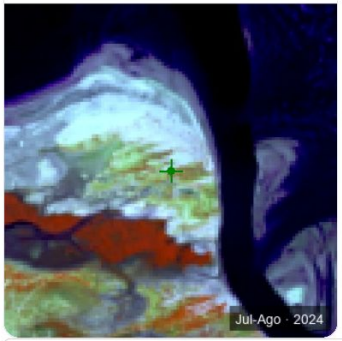
# Restinga Herbácea ou Arbustiva

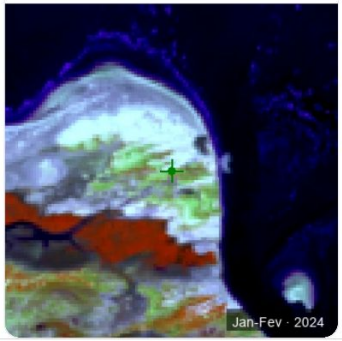
Descrição: Ecossistemas de planície arenosa costeira caracterizados por vegetação predominantemente herbácea e arbustiva, com distribuição esparsa de arbustos.

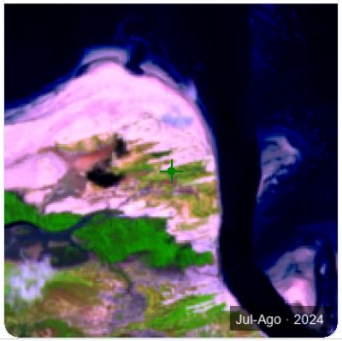
Observações:

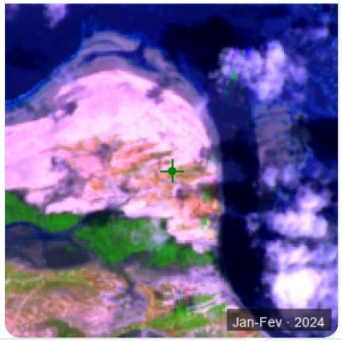
# Restinga Herbácea ou Arbustiva

CERRADO



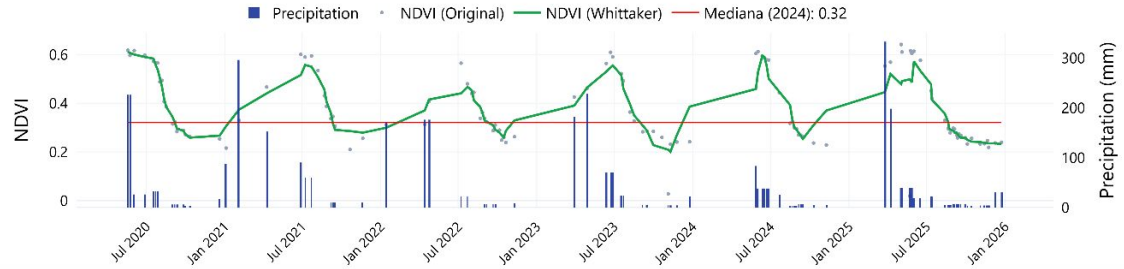



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -2.689217, -42.506067
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa  e Heterogênea

Observações:

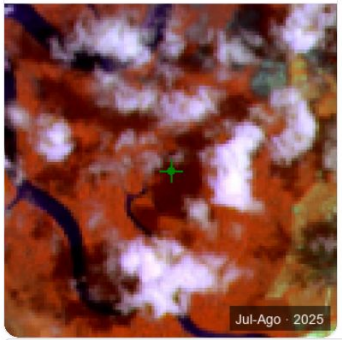
# Mangue

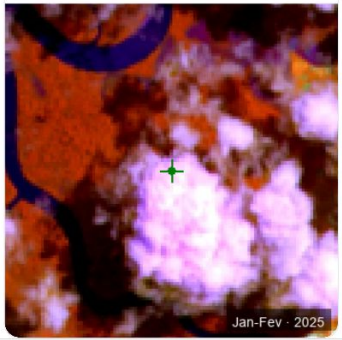
Descrição: Formações florestais e/ou arbustivas, densas, sempre-verdes, frequentemente inundadas pela maré e associadas ao ecossistema costeiro de Manguezal.

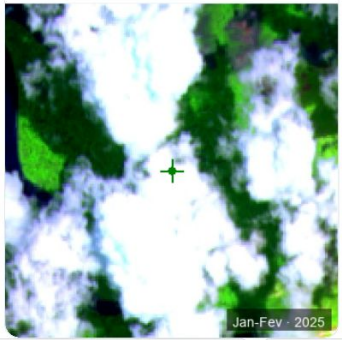
Observações:

# Mangue

CERRADO

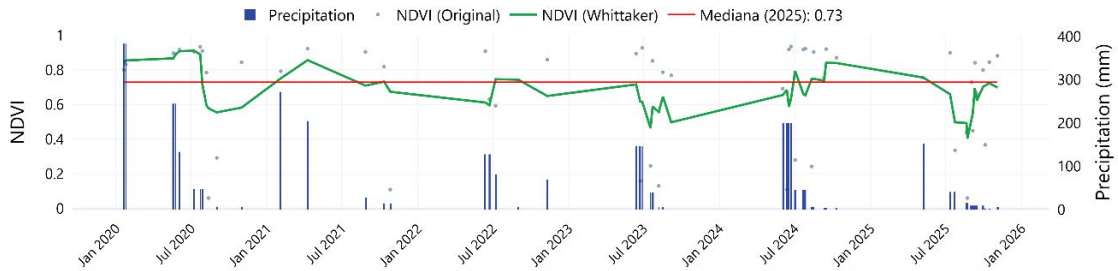




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

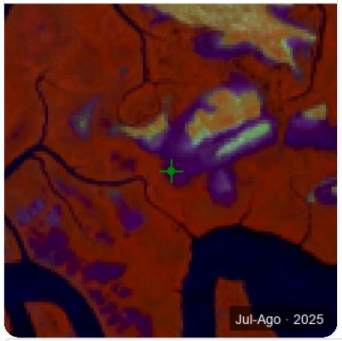
Localização no mapa

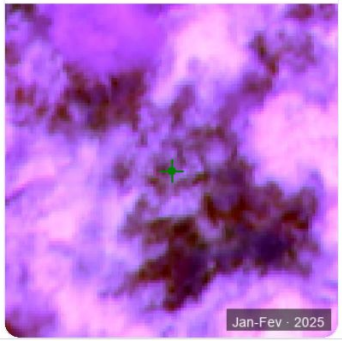
Coords: -2.57117012 -43.61268222
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Heterogênea

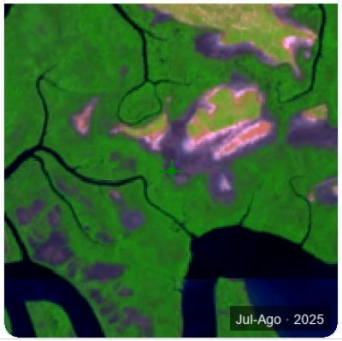
Observações: Vegetação florestal bem marcada em torno de grandes rios e em área rebaixada (com bastante umidade). NDVI acima de 0,8 e sem variação com a sazonalidade. Apicuns associados.

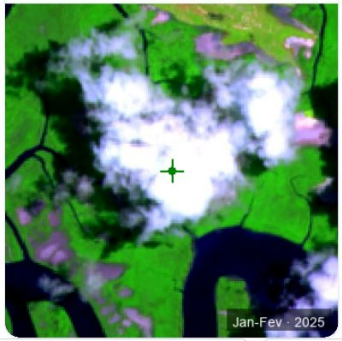
# Apicum

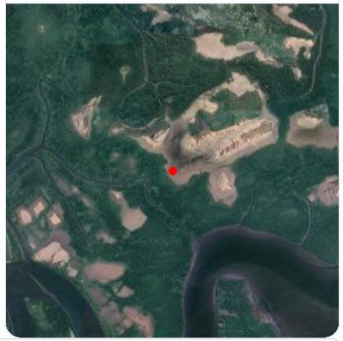
CERRADO



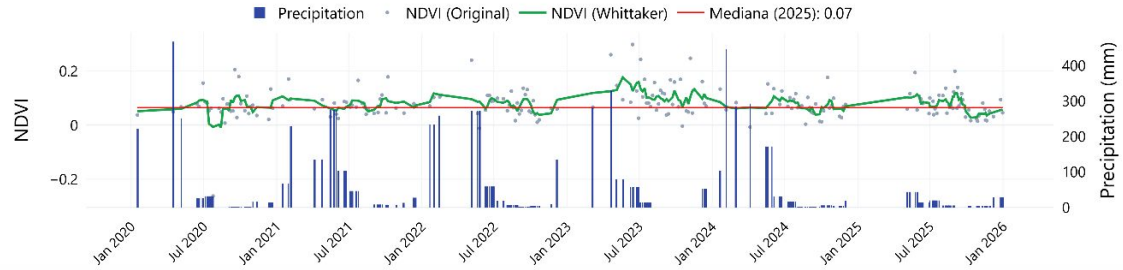




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -2.7894, -42.1125
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

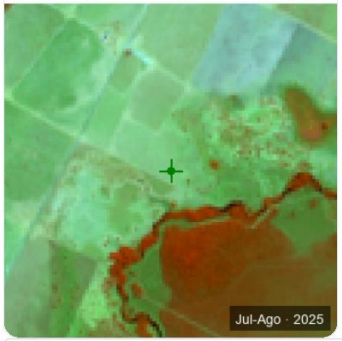
# Apicum

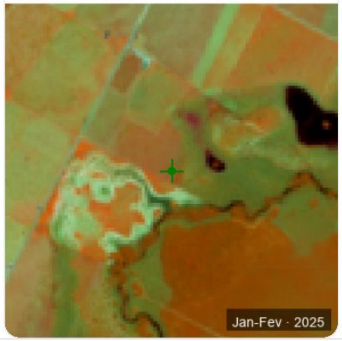
Descrição: Apicuns ou Campos Salgados são formações quase sempre desprovidas de vegetação arbórea e arbustiva, associadas a uma zona topograficamente mais alta da planície costeira, hipersalina e com frequência de inundação menor do que o manguezal, em geral na transição entre este e a terra firme ou campos de dunas.

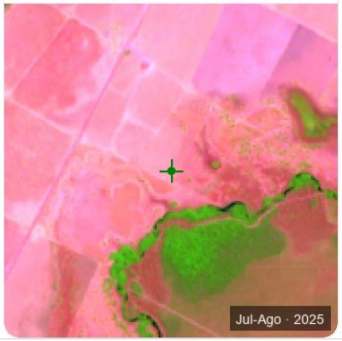
Observações:

# Pastagem

CERRADO

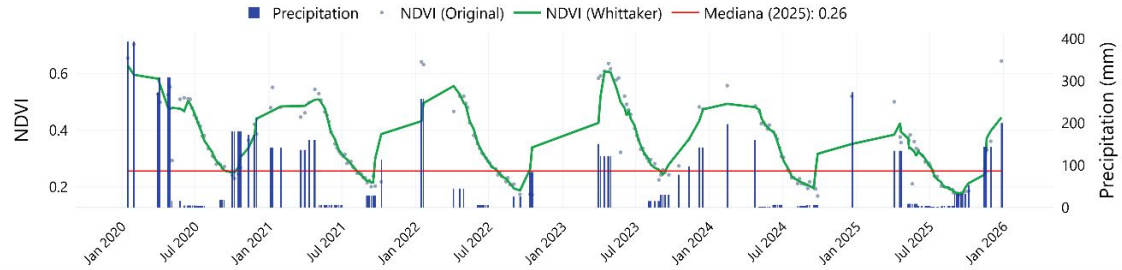


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -13.2014, -51.1454
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

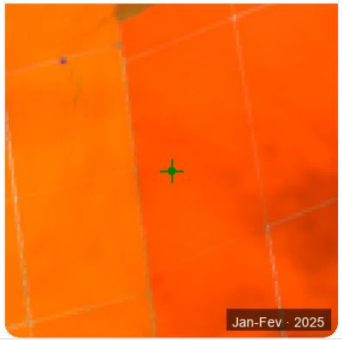
# Pastagem

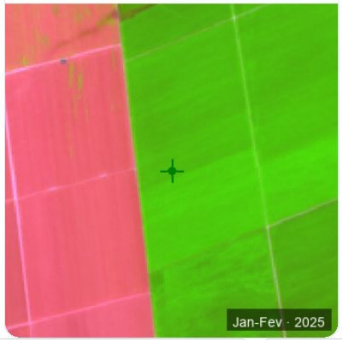
Descrição: Áreas de pastagem plantadas, diretamente relacionadas à atividade agropecuária. As áreas de pastagem natural, por sua vez, são predominantemente caracterizadas como formações campestres ou campo alagado, podendo ser submetidas ou não a práticas de pastejo. Podem ocorrer áreas desmatadas recentemente, sem ainda ter iniciado a atividade agropecuária. Pode conter também áreas em estágios iniciais de regeneração. Pequenas áreas agrícolas podem estar contidas.

Observações:

# Lavoura Temporária

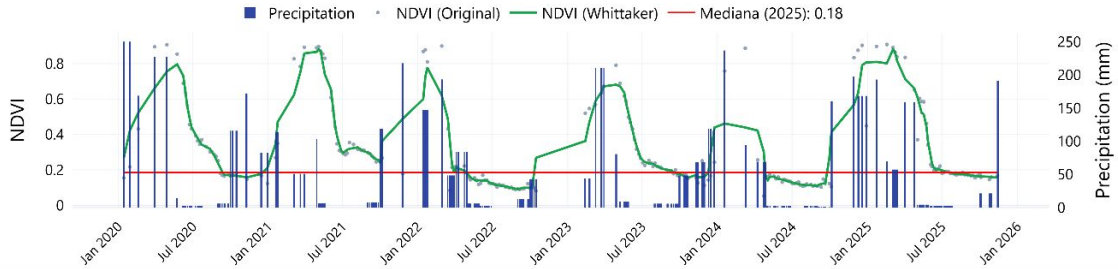
CERRADO





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -13.3038, -45.8049
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Lavoura Temporária

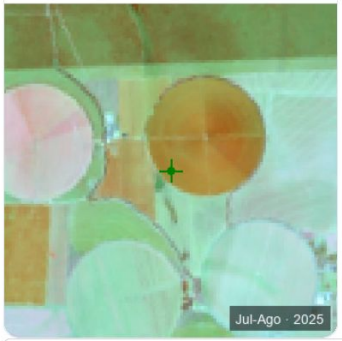
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a colheita necessitam de novo plantio para produzir.

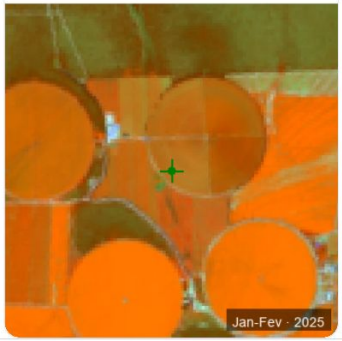
Observações:

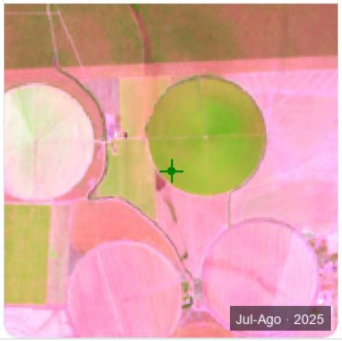
CERRADO

# Lavoura Perene

CERRADO

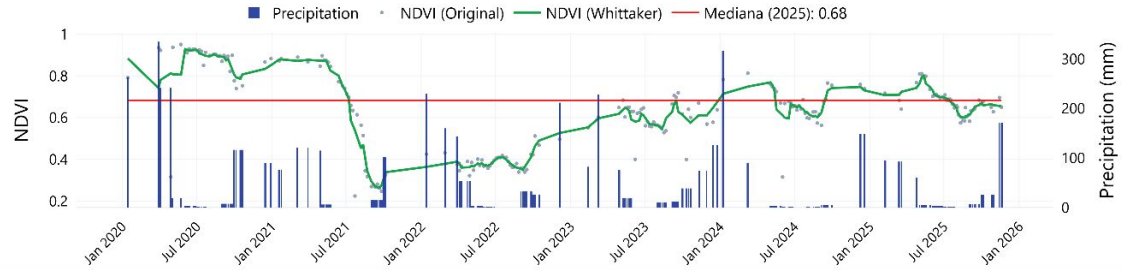


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -12.1865, -45.9377
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

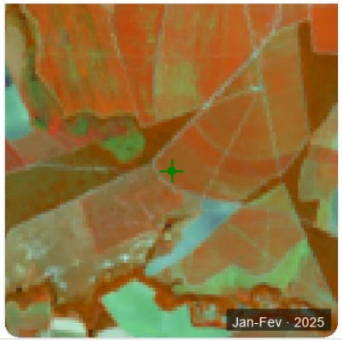
# Lavoura Perene

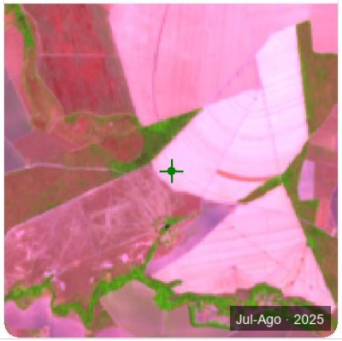
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de ciclo vegetativo longo (mais de um ano), que permitem colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio.

Observações:

# Cana

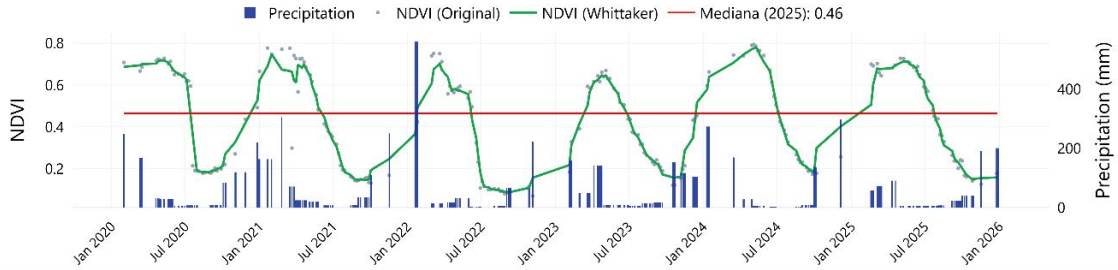
CERRADO



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -19.3593, -44.9406
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Cana

Descrição: Áreas cultivadas com a monocultura da cana-de-açúcar.

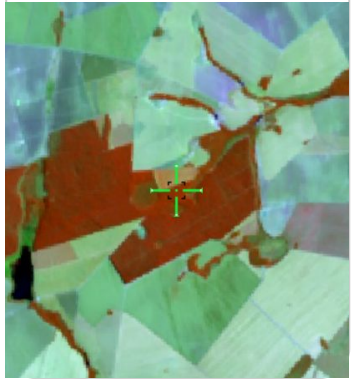
Observações:

CERRADO

# Silvicultura

CERRADO

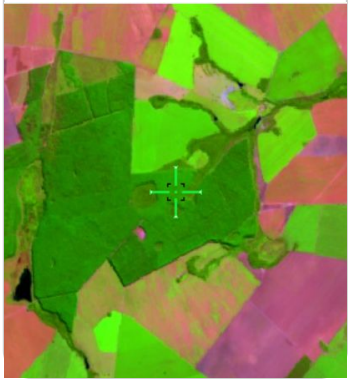
Landsat - seco



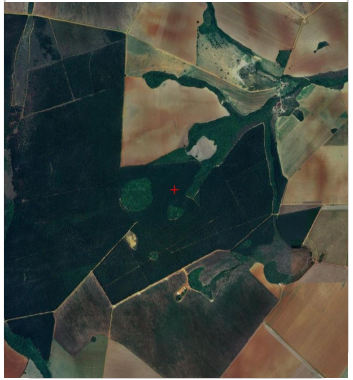
Landsat - chuvoso

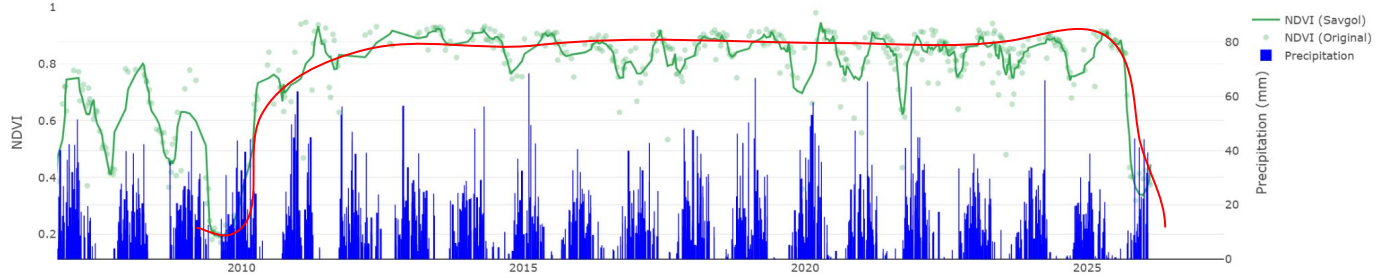
Sentinel - seco

Sentinel - chuvoso



Google earth





Coords: -17.212 -47.634
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações: Delimitação (em talhões) com textura rugosa e homogênea, indicando uma mesma espécie. Essas 'falhas' na área podem significar espécies de silvicultura que perdem as folhas ou uma plantação que não teve um bom manejo (plantas que não se desenvolveram). NDVI subindo de 0,2 para 0,8, indicando o plantio, estável em 0,8 por anos, indicando espécie arbórea, e uma queda brusca, indicando a colheita. Tonalidade muito escura, puxada para o marrom, na silvicultura pode significar uma silvicultura velha.

# Silvicultura

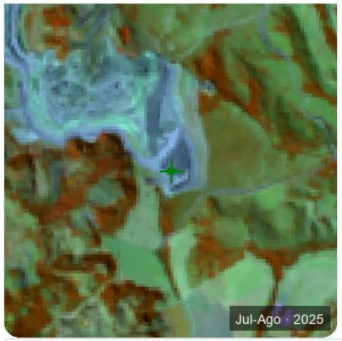
Descrição: Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais (ex. pinus, eucalipto, araucária).

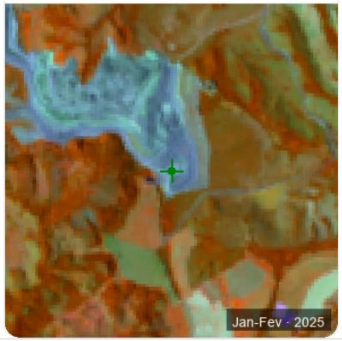
Observações:

CERRADO

# Mineração

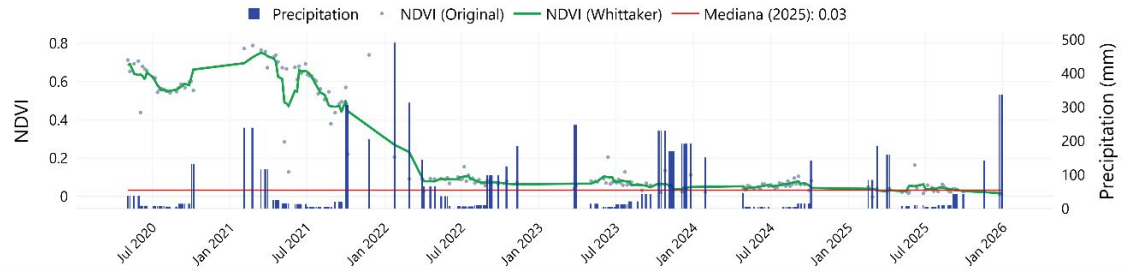
CERRADO



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -19.8805, -46.8079
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

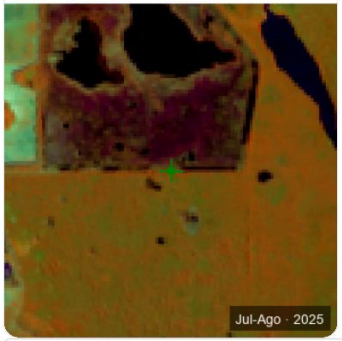
# Mineração

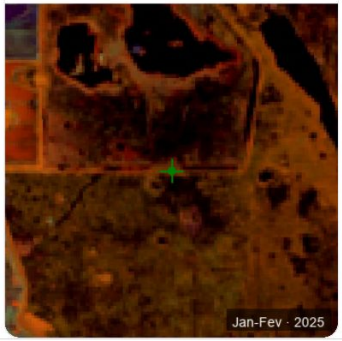
Descrição: Áreas referentes a extração mineral superficial, de porte industrial ou garimpeiro, havendo clara exposição do solo por ação antrópica. Não são passíveis de detecção nenhum tipo de mineração subterrânea ou subaquática.

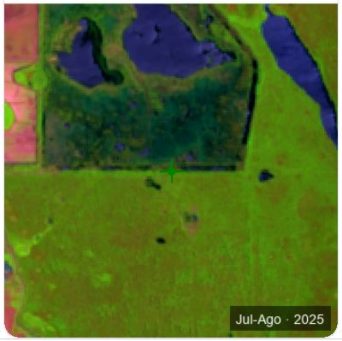
Observações:

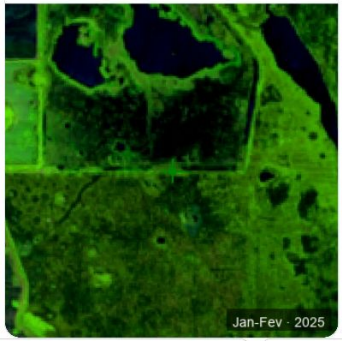
# Outras Áreas não Vegetadas

CERRADO



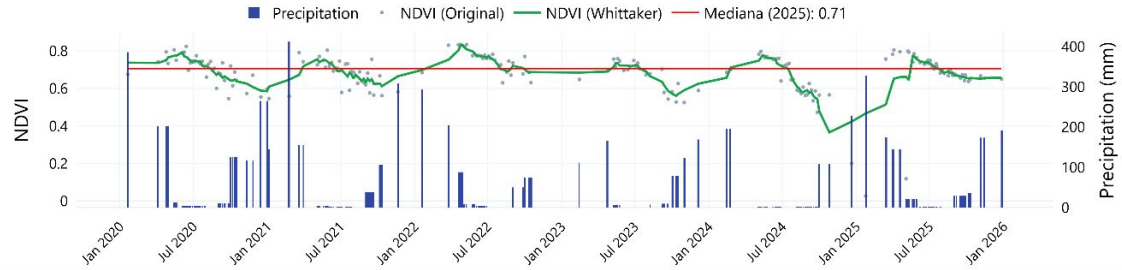



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

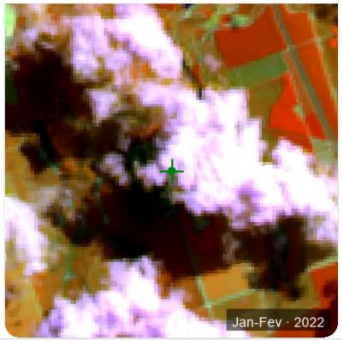
Localização no mapa

Coords: -11.7027, -49.6239
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

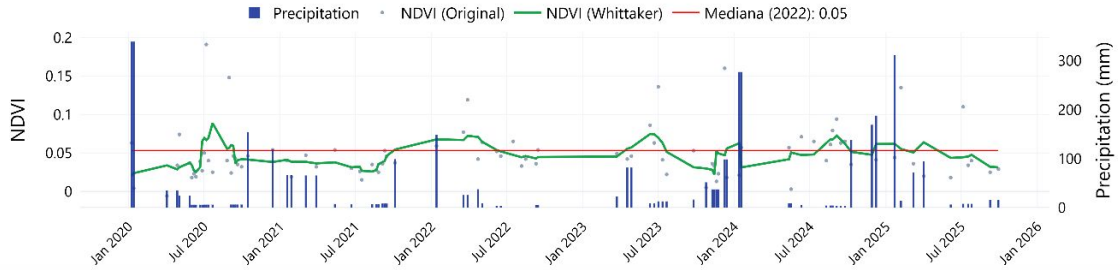
# Outras Áreas não Vegetadas

CERRADO



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -17.6116, -42.5564
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

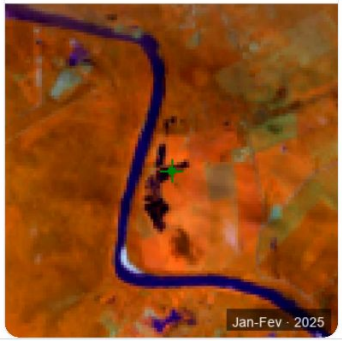
# Outras Áreas não Vegetadas

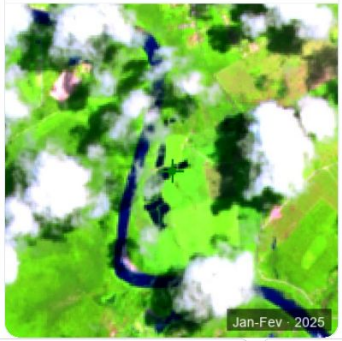
Descrição: Inclui superfícies impermeáveis (por exemplo, estradas, prédios, infraestrutura de mineração), solo exposto em ambientes naturais (por exemplo, características de erosão, ravinas, deslizamentos de terra) e terras cultiváveis fora do período de cultivo.

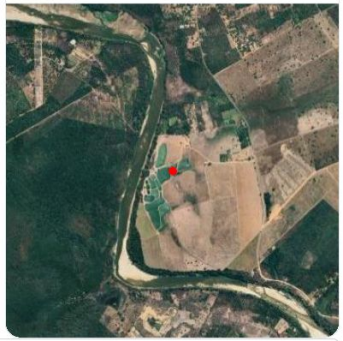
Observações:

# Aquicultura

CERRADO

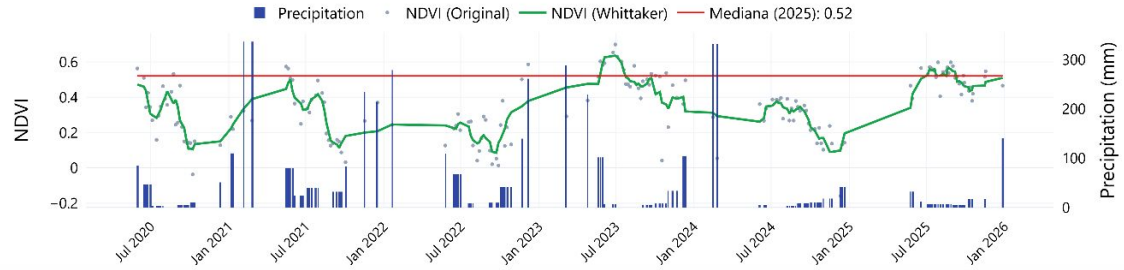





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -5.2642, -42.6723
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Aquicultura

Descrição: Área referente a lagos artificiais, onde predominam atividades aquícolas e/ou de salicultura.

Observações:

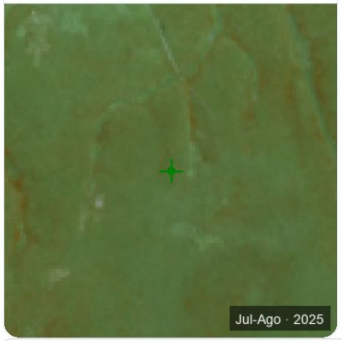
# CAATINGA

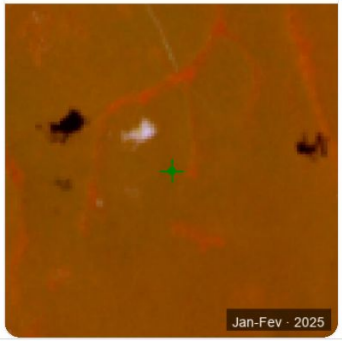
# CAATINGA

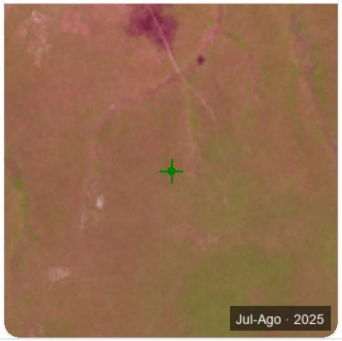
| | |
|---|---|
| Formação Florestal | Apicum |
| Formação Savânica | Pastagem |
| Formação Campestre | Lavoura Temporária |
| Campo Alagado e Área Pantanosa | Lavoura Perene |
| Afloramento Rochoso | Cana |
| Praia, Duna e Areal | Silvicultura |
| Área Urbanizada | Mineração |
| Rio, Lago e Oceano | Outras Áreas não Vegetadas |
| Restinga Herbácea ou Arbustiva | Aquicultura |
| Mangue | Usina Fotovoltaica |

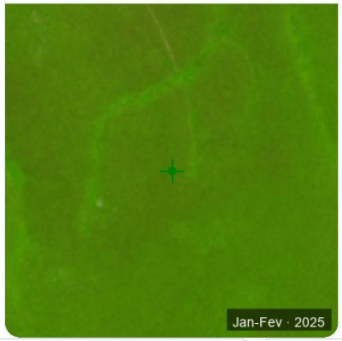
# Formação Florestal

CAATINGA



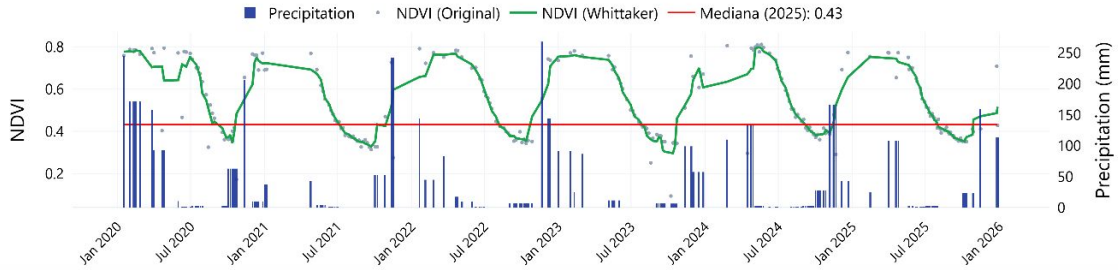



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -10.2827, -43.8254
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Formação Florestal

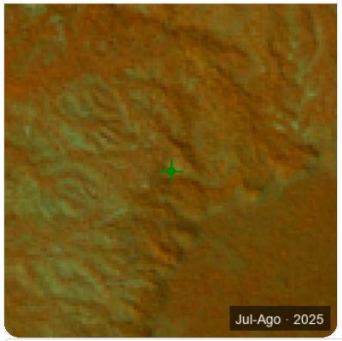
Descrição: Tipos de vegetação com predomínio de dossel contínuo - Savana-Estépica Florestada, Floresta Estacional Semi-Decidual e Decidual.

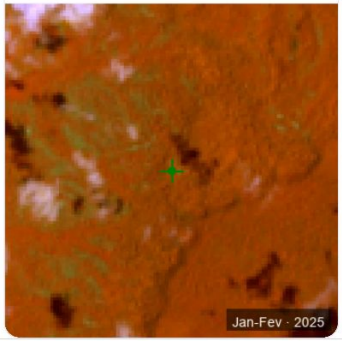
Observações:

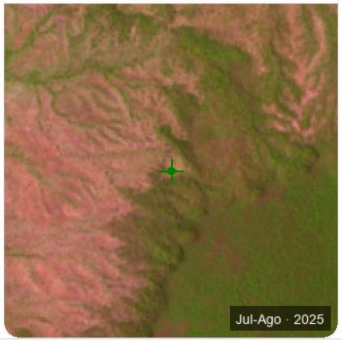
CAATINGA

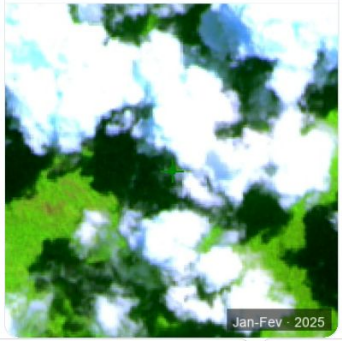
# Formação Savânica

CAATINGA



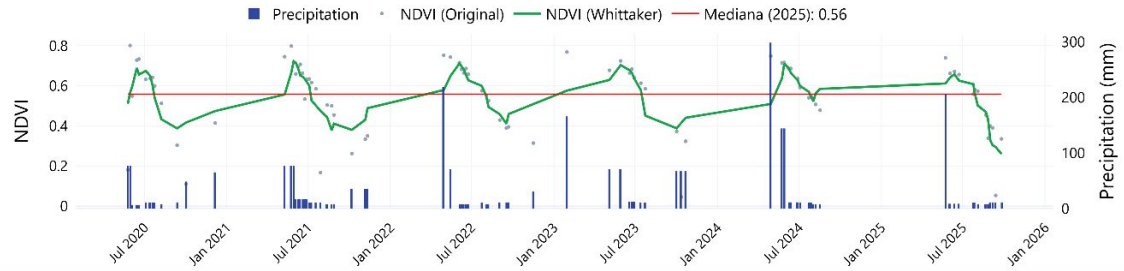



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -8.7326, -37.8224
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

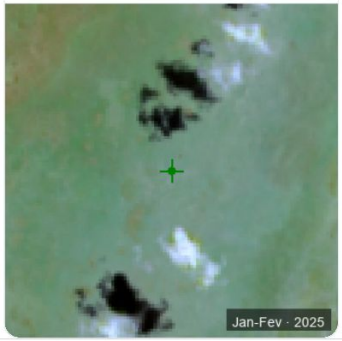
# Formação Savânica

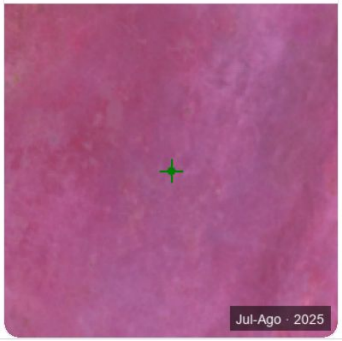
Descrição: Tipos de vegetação com predomínio de espécies de dossel semi-contínuo - Savana-Estépica Arborizada, Savana Arborizada.

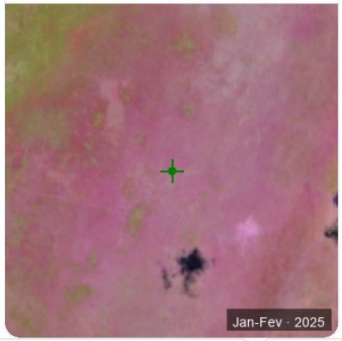
Observações:

# Formação Campestre

CAATINGA

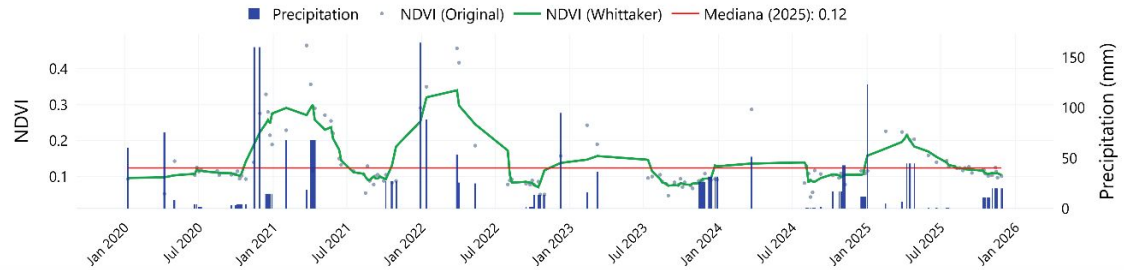


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -9.7131, -40.4858
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

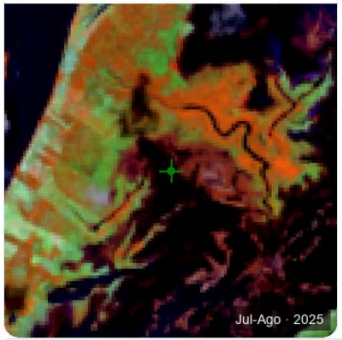
# Formação Campestre

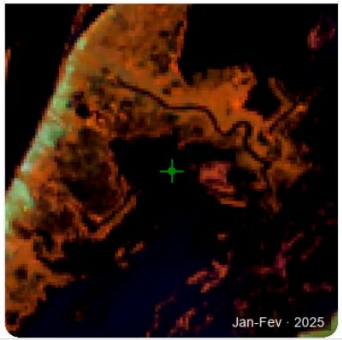
Descrição: Tipos de vegetação com predomínio de espécies herbáceas (Savana-Estépica Parque, Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa, Savana Parque, Savana Gramíneo-Lenhosa) + (Áreas inundáveis com uma rede de lagoas interligadas, localizadas ao longo dos cursos de água e em áreas de depressões que acumulam água, vegetação predominantemente herbácea a arbustiva).

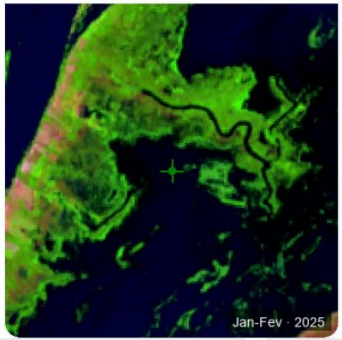
Observações:

# Campo Alagado e Área Pantanosa

CAATINGA

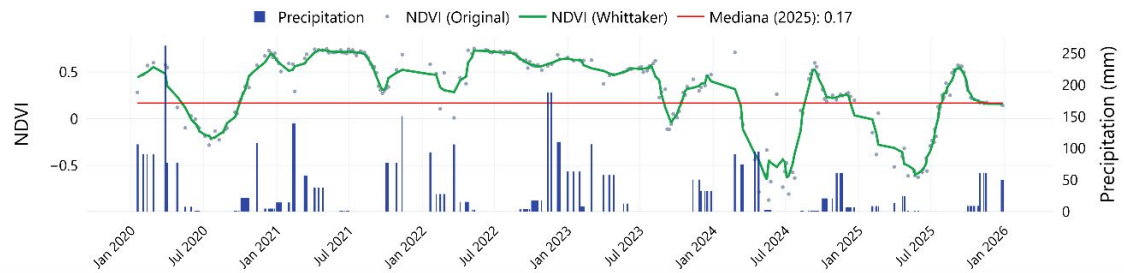




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -10.0960, -42.4030
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Campo Alagado e Área Pantanosa

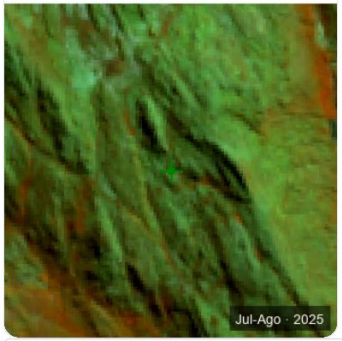
Descrição:

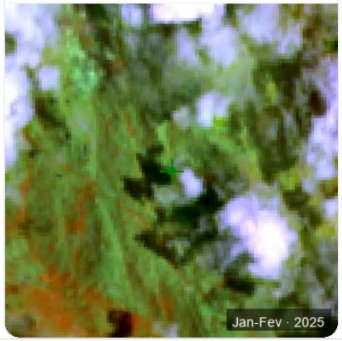
Observações:

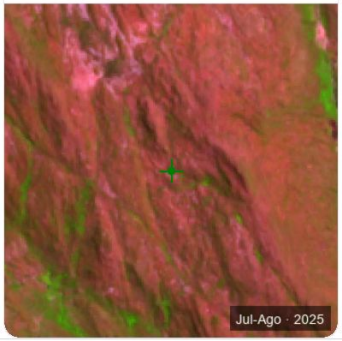
CAATINGA

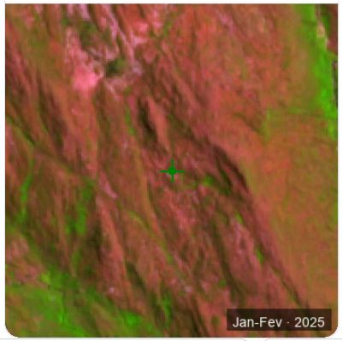
# Afloramento Rochoso

CAATINGA



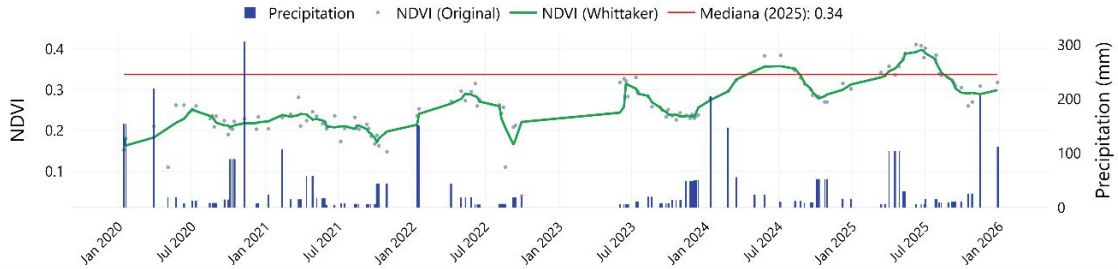



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -13.3914, -41.0899
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Afloramento Rochoso

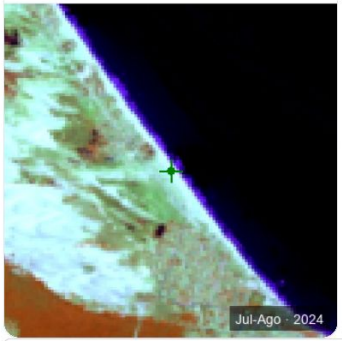
Descrição: Superfícies rochosas naturalmente expostas com pouca ou nenhuma cobertura de solo e vegetação mínima

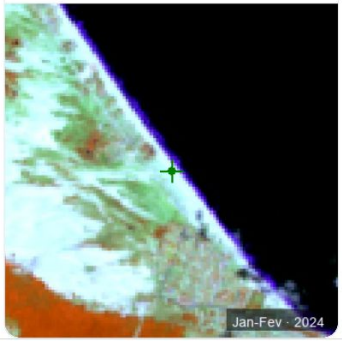
Observações:

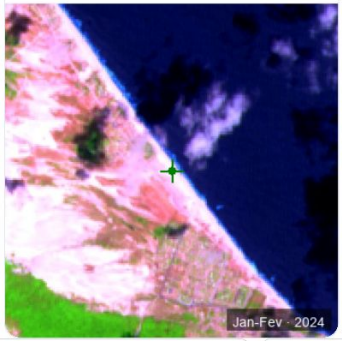
CAATINGA

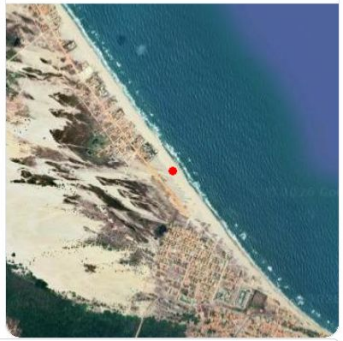
# Praia, Duna e Areal

CAATINGA



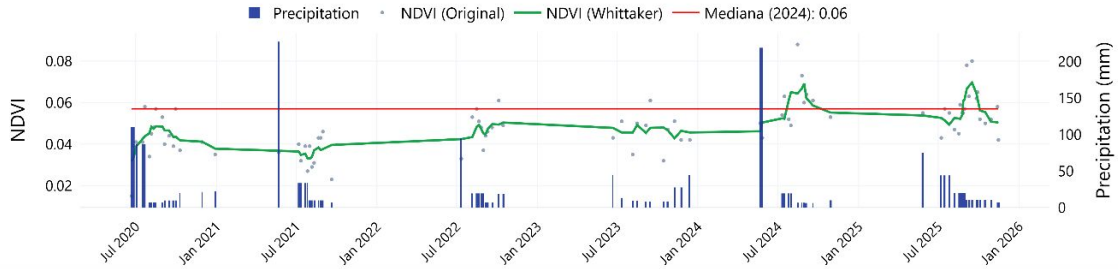






## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -4.13974, -38.12286
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

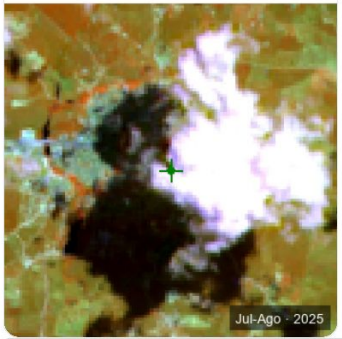
# Praia, Duna e Areal

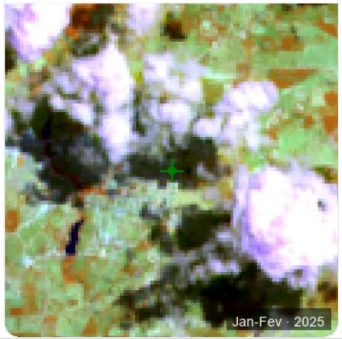
Descrição: Cordões arenosos, de coloração branco brilhante, onde não há o predomínio de vegetação de nenhum tipo.

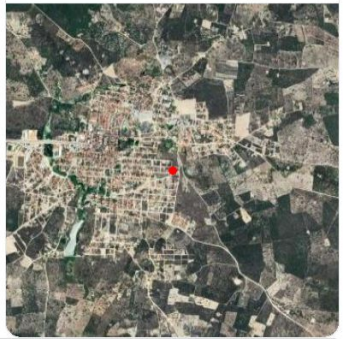
Observações:

# Área Urbanizada

CAATINGA

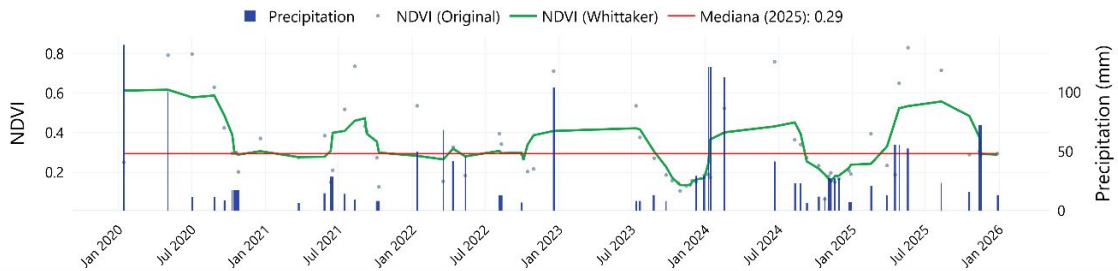





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -10.8271, -39.4230
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Área Urbanizada

Descrição: Áreas com significativa densidade de edificações e vias, incluindo infraestrutura e áreas livres de construções.

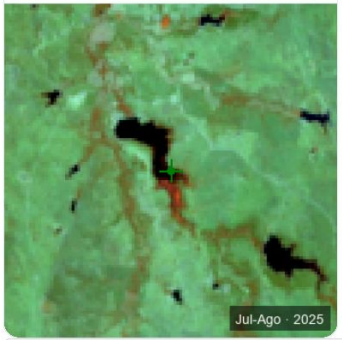
Observações:

CAATINGA

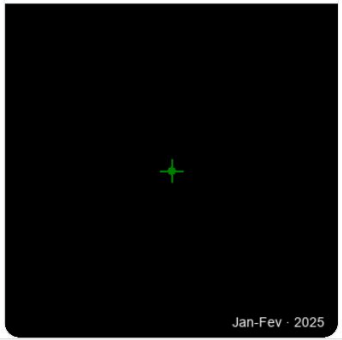
# Rio, Lago e Oceano

CAATINGA

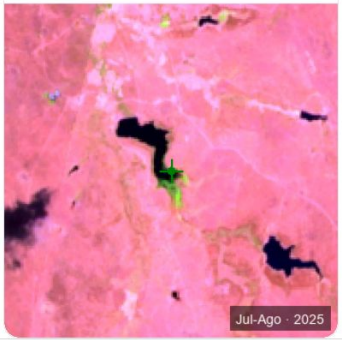
Landsat - seco



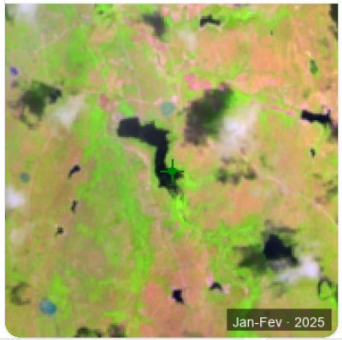

Landsat - chuvoso




Sentinel - seco



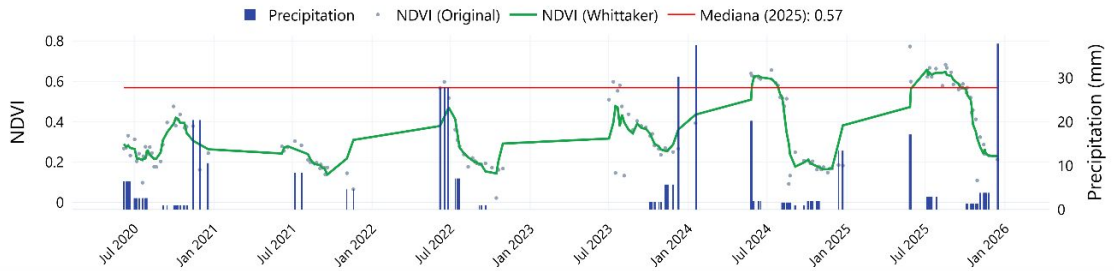

Sentinel - chuvoso




Google earth

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -5.6318, -40.3961
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Rio, Lago e Oceano

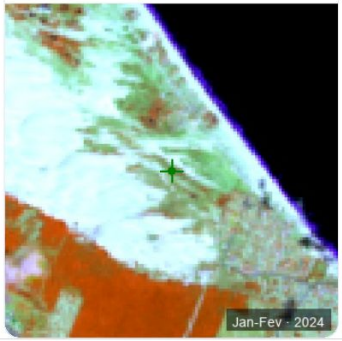
Descrição: Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água.

Observações:

CAATINGA

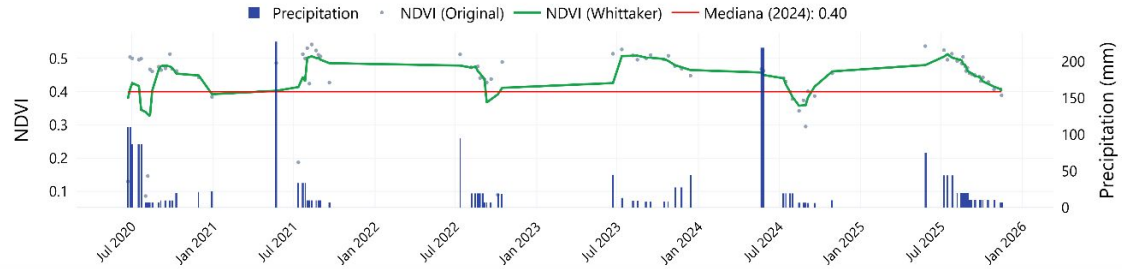
# Restinga Herbácea ou Arbustiva

CAATINGA



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -4.142572, -38.128497
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa e Heterogênea

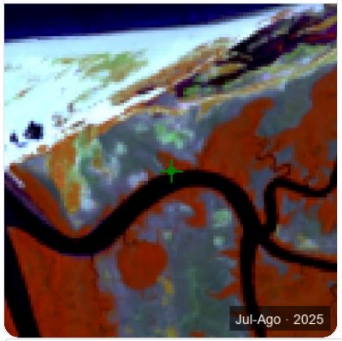
Observações:

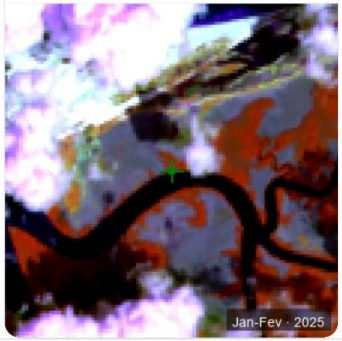
# Restinga Herbácea ou Arbustiva

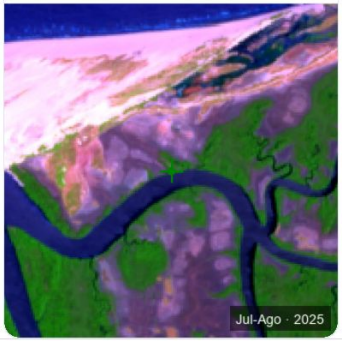
Descrição: Vegetação herbácea que se estabelece sobre solos arenosos ou sobre dunas costeiras com influência fluviomarinha.

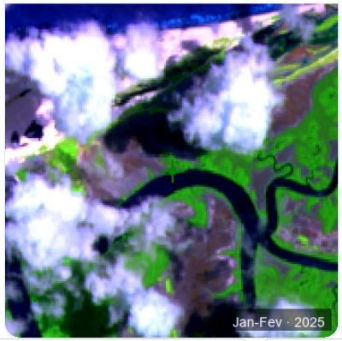
Observações:

# Mangue



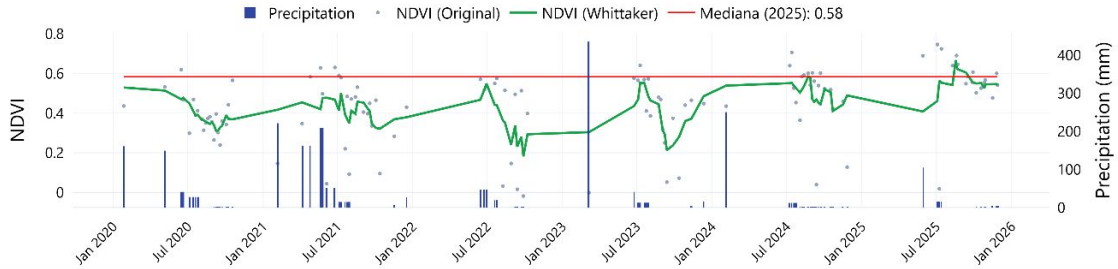



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -2.8913, -40.8184
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

CAATINGA

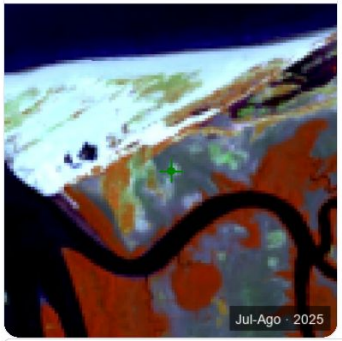
# Mangue

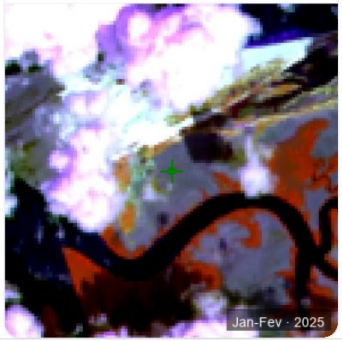
Descrição: Formações florestais e/ou arbustivas, densas, sempre-verdes, frequentemente inundadas pela maré e associadas ao ecossistema costeiro de Manguezal.

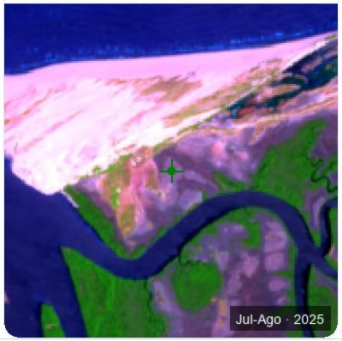
Observações:

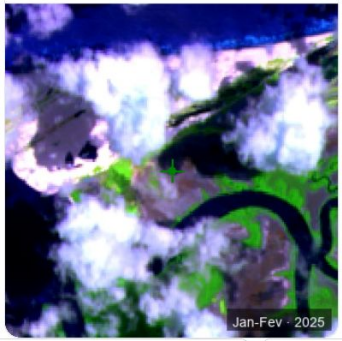
# Apicum

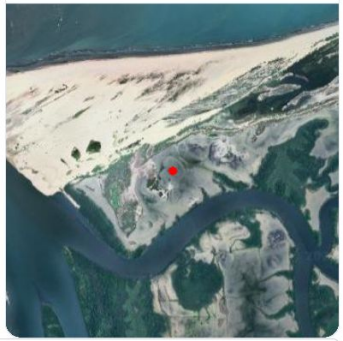
CAATINGA



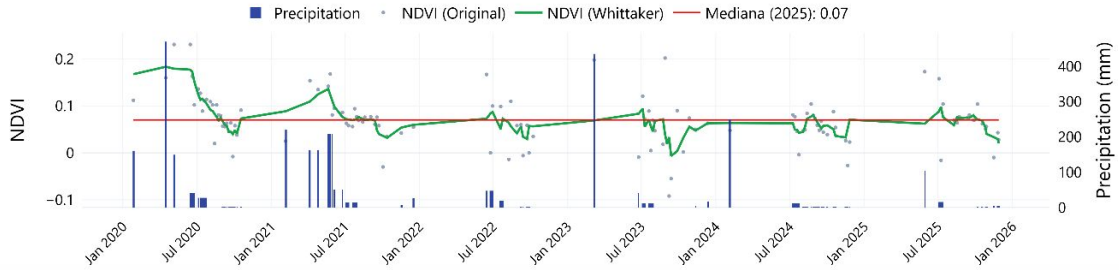




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -2.8913, -40.8184
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

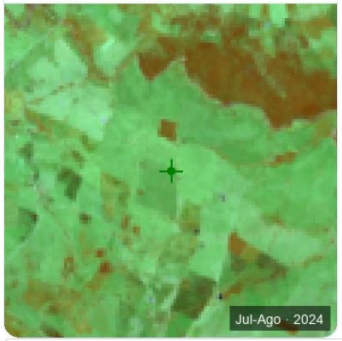
# Apicum

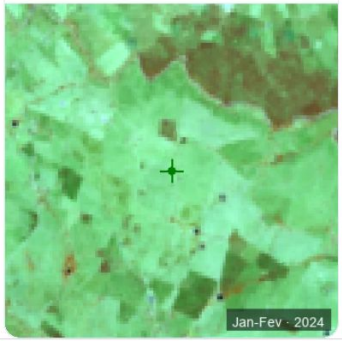
Descrição: Apicuns ou Campos Salgados são formações quase sempre desprovidas de vegetação arbórea e arbustiva, associadas a uma zona topograficamente mais alta da planície costeira, hipersalina e com frequência de inundação menor do que o manguezal, em geral na transição entre este e a terra firme ou campos de dunas.

Observações:

# Pastagem

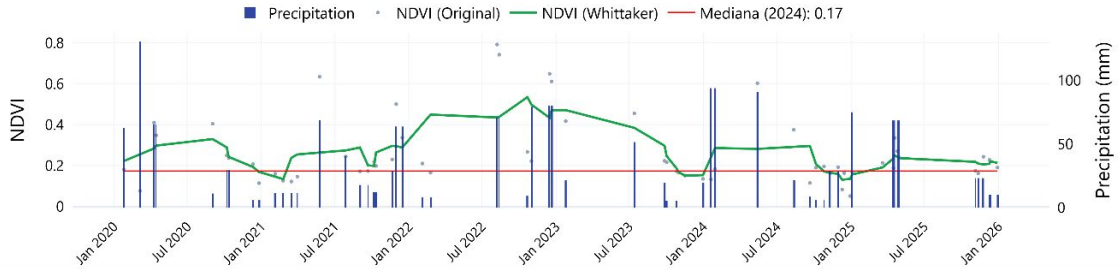
CAATINGA



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -9.8354, -37.7858
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Pastagem

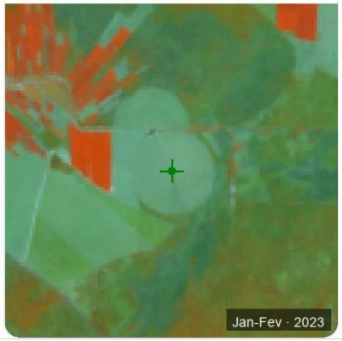
CAATINGA

Descrição: Áreas de pastagem plantadas, diretamente relacionadas à atividade agropecuária. As áreas de pastagem natural, por sua vez, são predominantemente caracterizadas como formações campestres ou campo alagado, podendo ser submetidas ou não a práticas de pastejo. Podem ocorrer áreas desmatadas recentemente, sem ainda ter iniciado a atividade agropecuária. Pode conter também áreas em estágios iniciais de regeneração. Pequenas áreas agrícolas podem estar contidas.

Observações:

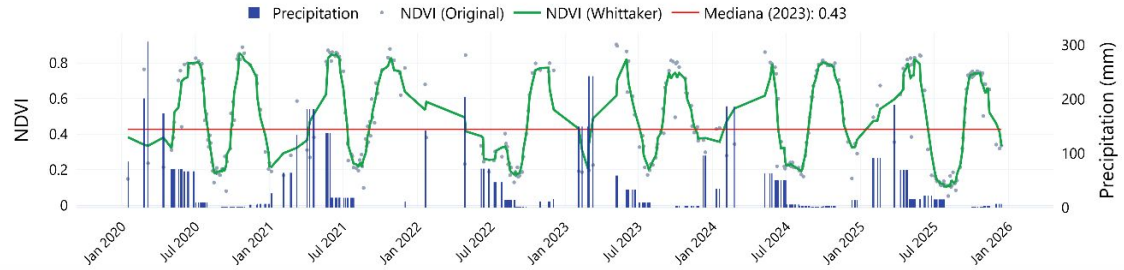
# Lavoura Temporária

CAATINGA



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

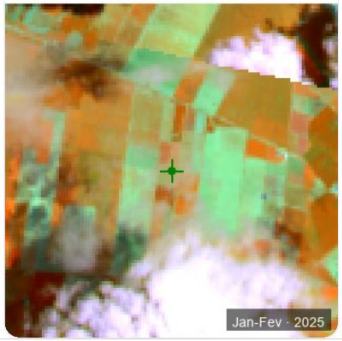
Localização no mapa

Coords: -5.192677, -37.964478
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

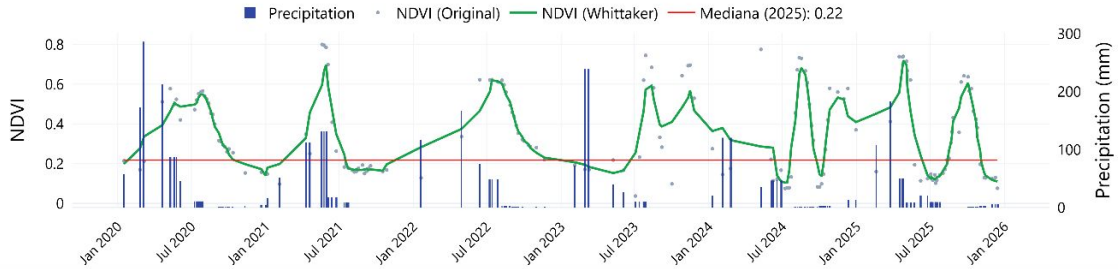
# Lavoura Temporária

CAATINGA



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -4.9875, -37.561456
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

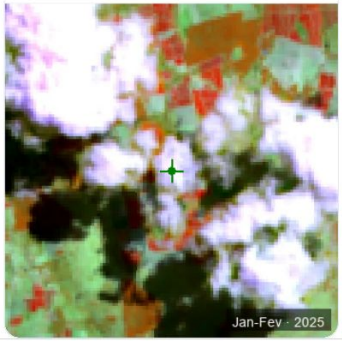
# Lavoura Temporária

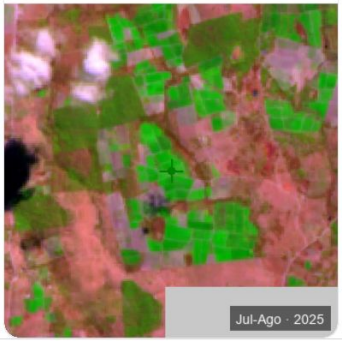
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a colheita necessitam de novo plantio para produzir.

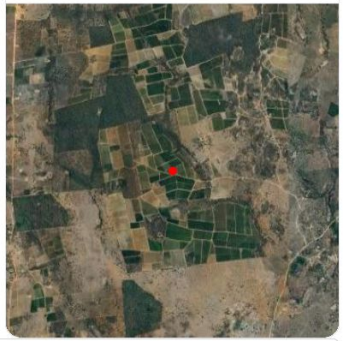
Observações:

# Lavoura Perene

CAATINGA

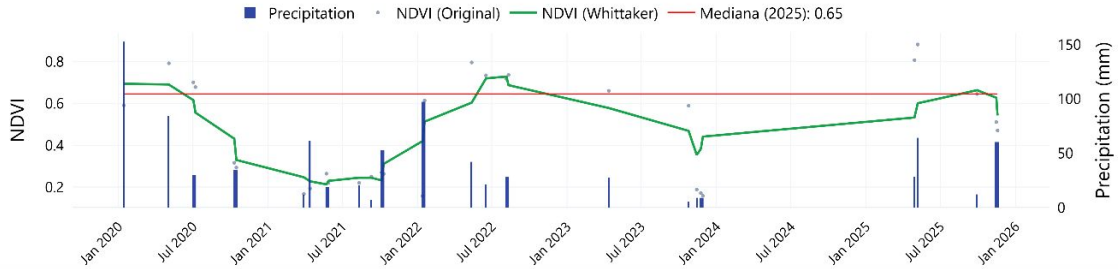





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

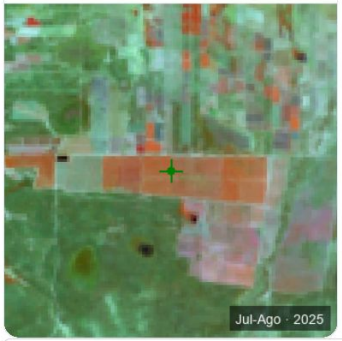
Localização no mapa

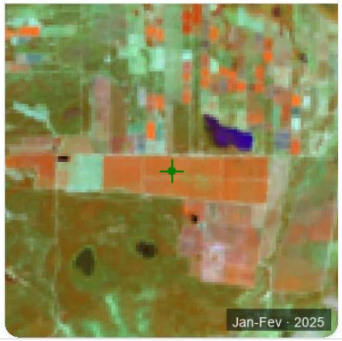
Coords: -12.41564, -40.27528
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

# Lavoura Perene

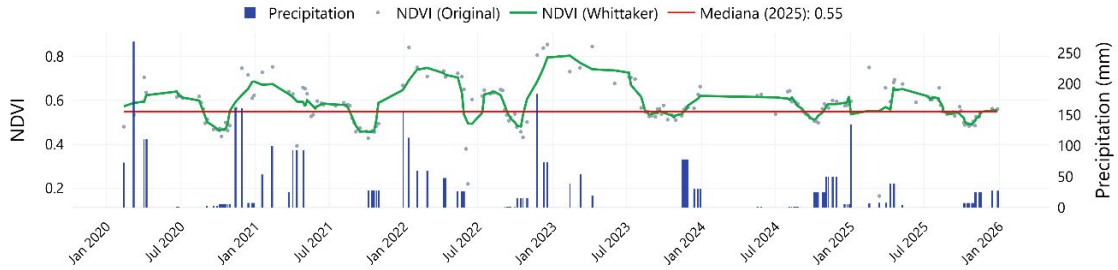
CAATINGA



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -9.493047, -41.017114
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

# Lavoura Perene

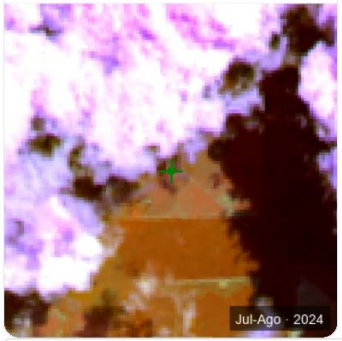
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de ciclo vegetativo longo (mais de um ano), que permitem colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio.

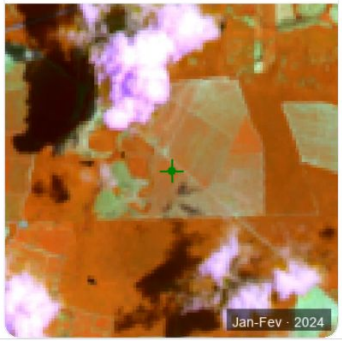
Observações:

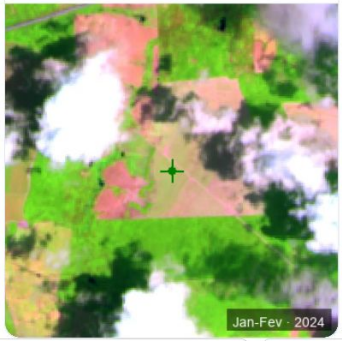
CAATINGA

# Cana

CAATINGA

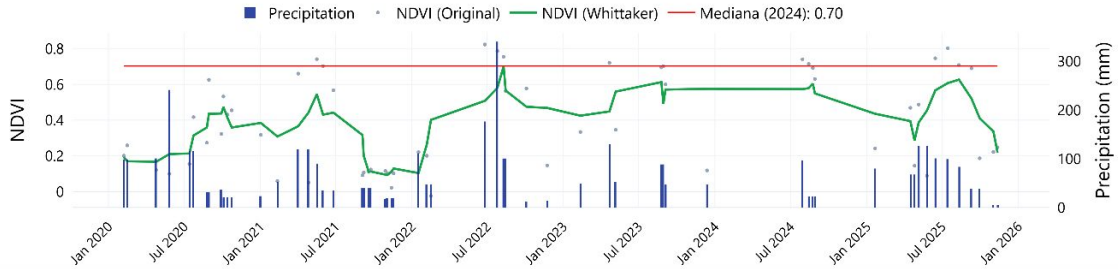




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -5.883469, -35.413067
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Cana

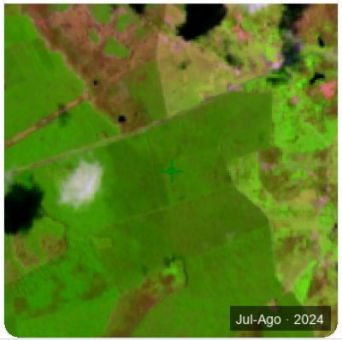
Descrição: Áreas cultivadas com a monocultura da cana-de-açúcar.

Observações:

CAATINGA

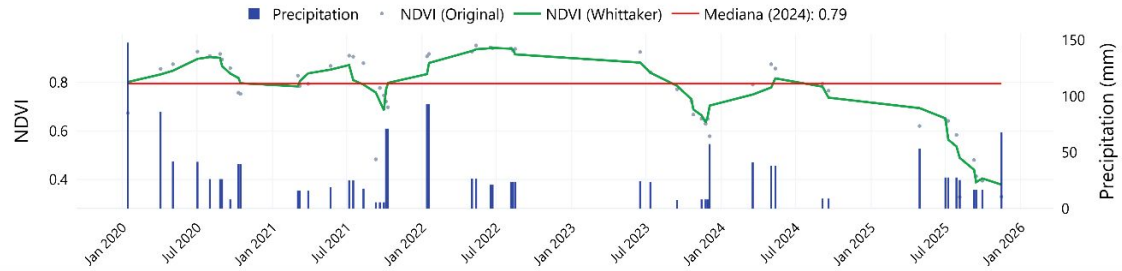
# Silvicultura

CAATINGA



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -13.186961, -40.251263
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

# Silvicultura

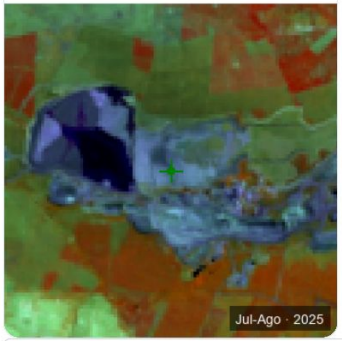
Descrição: Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais (ex. pinus, eucalipto, araucária).

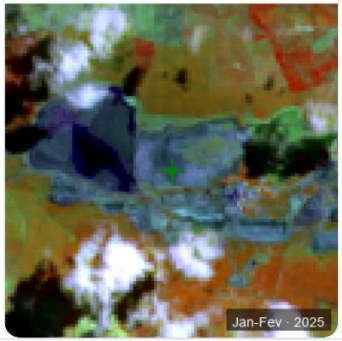
Observações:

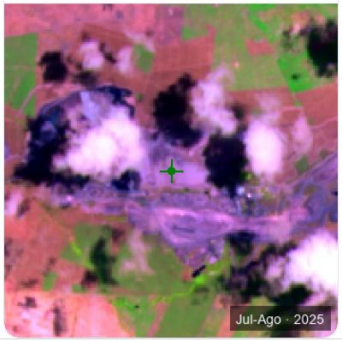
CAATINGA

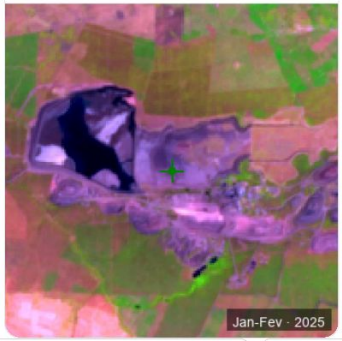
# Mineração

CAATINGA



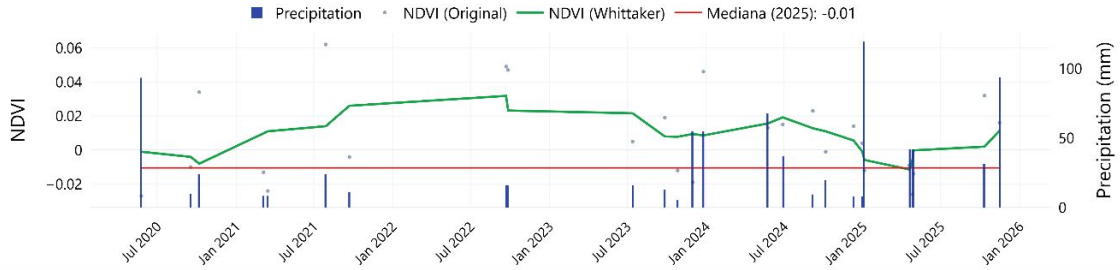



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -11.450972, -39.086478
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Mineração

Descrição: Áreas referentes a extração mineral superficial, de porte industrial ou garimpeiro, havendo clara exposição do solo por ação antrópica. Não são passíveis de detecção nenhum tipo de mineração subterrânea ou subaquática.

Observações:

# Outras Áreas não Vegetadas

CAATINGA

Coords:
Falsa-Cor:
Tonalidade:
Textura:

Observações:

# Outras Áreas não Vegetadas

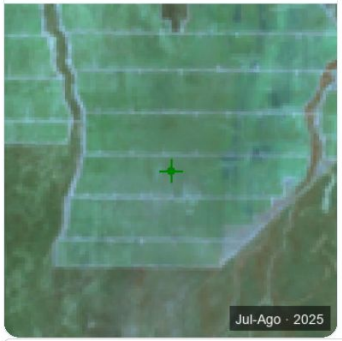
Descrição: Áreas de superfícies não permeáveis (infra-estrutura, expansão urbana ou mineração) não mapeadas em suas classes.

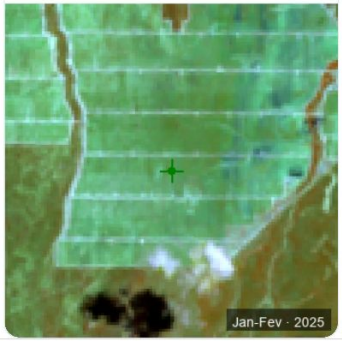
Observações:

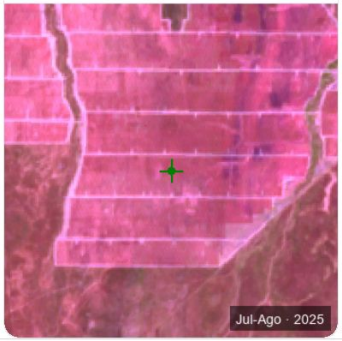
CAATINGA

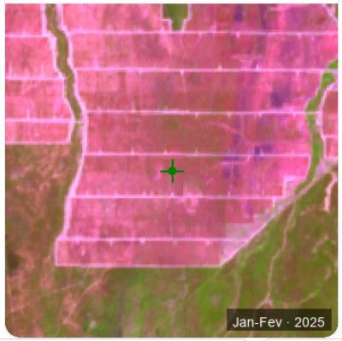
# Usina Fotovoltaica

CAATINGA



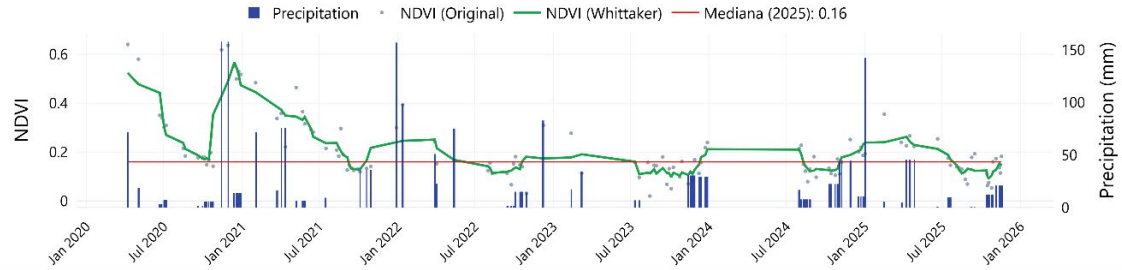



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -9.6985, -40.6686
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações: sistema de energia sustentável

# Usina Fotovoltaica

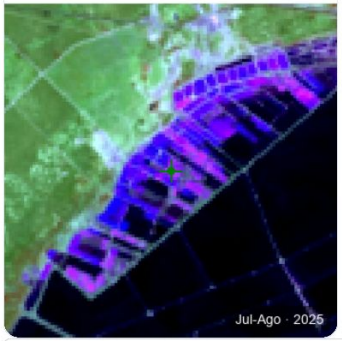
CAATINGA

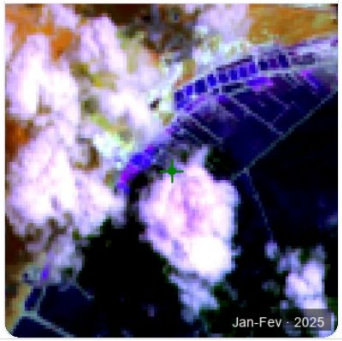
Descrição: Instalação de médio a grande porte destinada à geração de energia elétrica por conversão direta da luz solar, com foco na comercialização da energia. No Brasil, são consideradas grandes usinas as centrais com potência superior a 5 MW, conforme regulamentação (Resolução Normativa ANEEL nº 1.071, de 29 de agosto de 2023). A eletricidade gerada é conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que distribui energia por todo o país. Em termos de uso do solo, essas usinas ocupam áreas relevantes: estima-se que uma instalação em regiões tropicais demande cerca de 1 ha por MW com o uso de módulos fixos, podendo variar para 2–3 ha/MW em função de tecnologia (trackers) e disposição dos painéis. Exemplos nacionais confirmam essa faixa: o Parque Solar Nova Olinda (292 MW em 690 ha ≈ 2,4 ha/MW), e o Complexo Solar Pirapora (321 MW em ≈ 1 500 ha, cerca de 4,7 ha/MW.

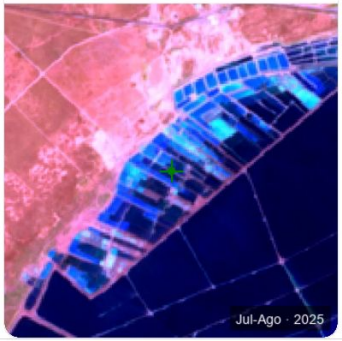
Observações:

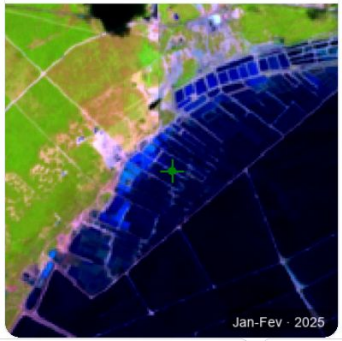
# Aquicultura

CAATINGA



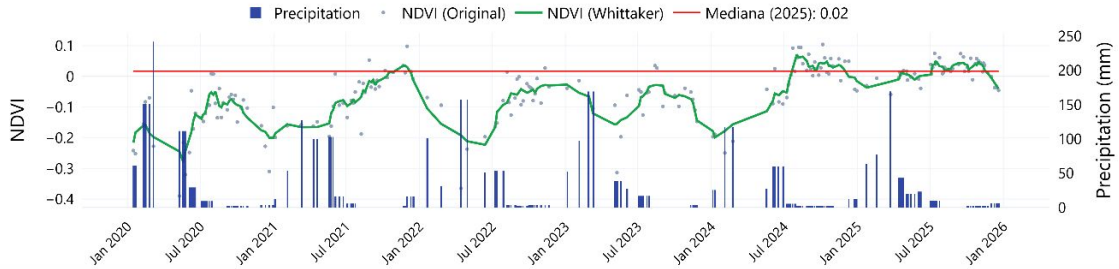



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -4.981664, -37.195253
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Aquicultura

Descrição: Área referente a lagos artificiais, onde predominam atividades aquícolas e/ou de salicultura.

Observações:

CAATINGA

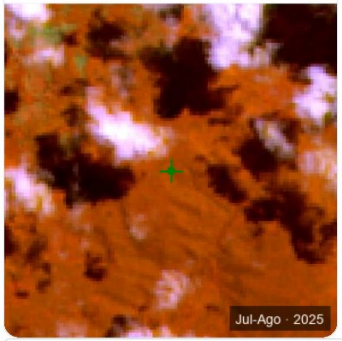
# MATA ATLÂNTICA

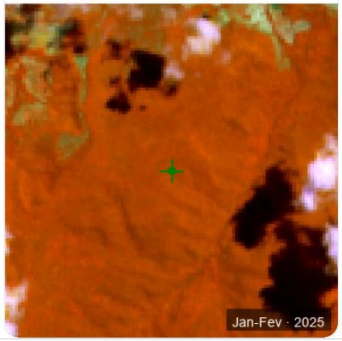
# MATA ATLÂNTICA

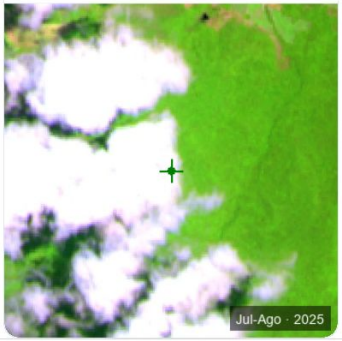
| | |
|---|---|
| Formação Florestal | Mangue |
| Formação Savânica | Apicum |
| Formação Campestre | Pastagem |
| Campo Alagado e Área Pantanosa | Lavoura Temporária |
| Afloramento Rochoso | Lavoura Perene |
| Praia, Duna e Areal | Cana |
| Área Urbanizada | Silvicultura |
| Rio, Lago e Oceano | Mineração |
| Restinga Herbácea ou Arbustiva | Outras Áreas não Vegetadas |
| Arroz | Aquicultura |

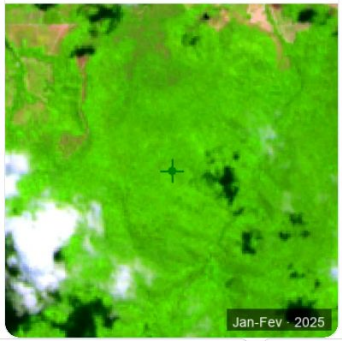
# Formação Florestal

MATA ATLÂNTICA



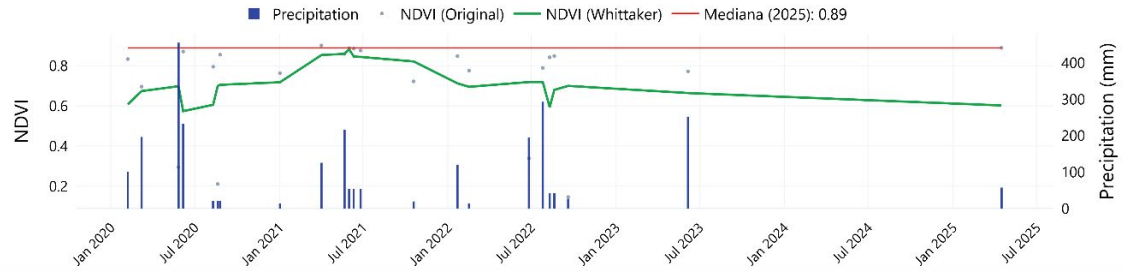



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -6.71115, -35.18554
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Formação Florestal

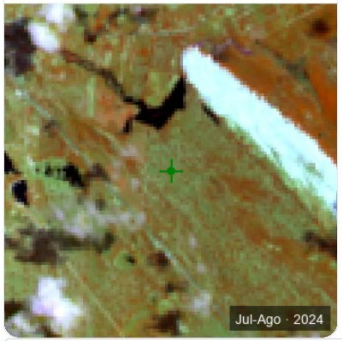
MATA ATLÂNTICA

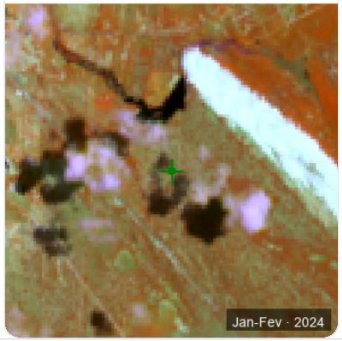
Descrição: Tipos de vegetação caracterizados pela predominância de espécies arbóreas, com alta densidade de árvores, dossel fechado e estratificação vertical. Inclui as tipologias florestais: Floresta Ombrófila Densa, Aberta e Mista, Floresta Estacional Semidecidual e Decidual, e Formação Pioneira.

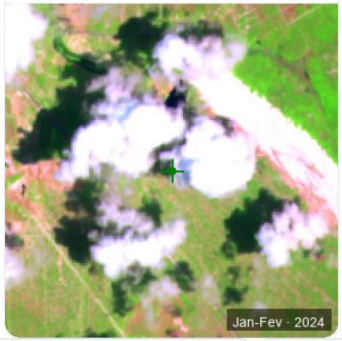
Observações:

# Formação Savânica

MATA ATLÂNTICA

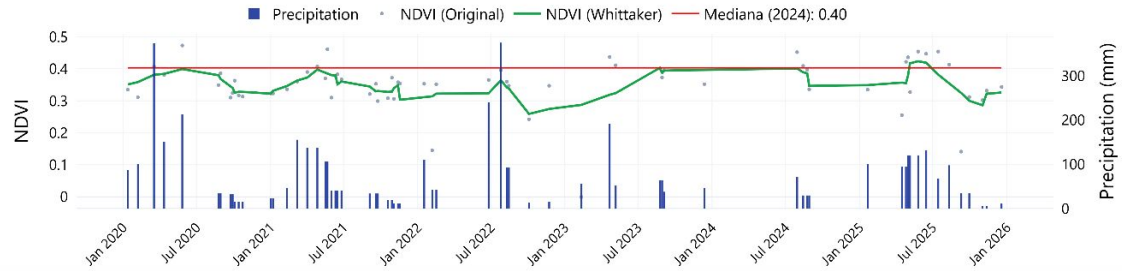




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -5.601464, -35.257592
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Formação Savânica

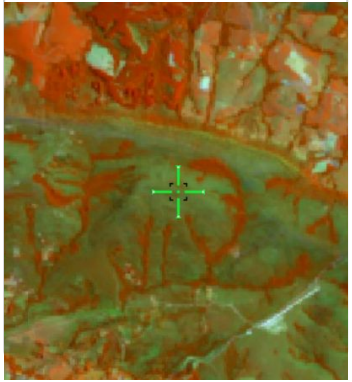
Descrição: Tipo de vegetação caracterizado pela presença de espécies arbóreas e arbustivas esparsas, com dossel semicontínuo. Inclui: Estépica, Savana Florestada e Savana Arborizada.

Observações:

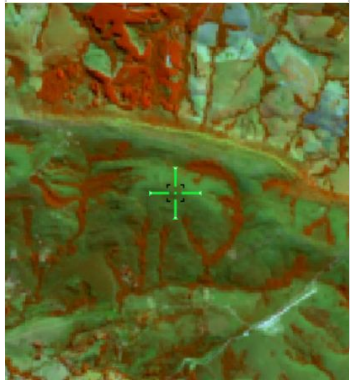
# Formação Campestre

MATA ATLÂNTICA

Landsat - seco



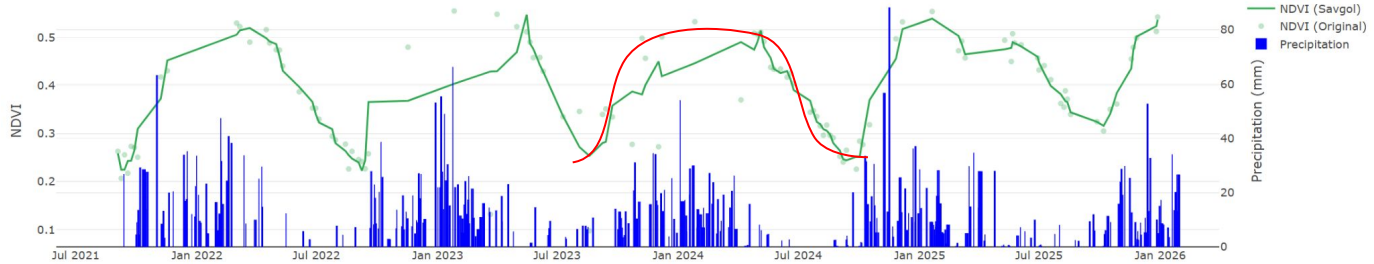
Landsat - chuvoso



Sentinel - seco

Sentinel - chuvoso

Google earth



Coords: -21.45689600, -44.62803979
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações: Relevo montanhoso e altas altitudes, uma das características da Mata Atlântica. NDVI médio, típico de gramínea.

# Formação Campestre

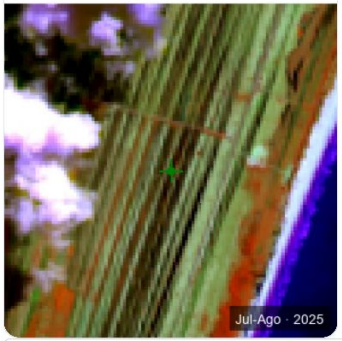
MATA ATLÂNTICA

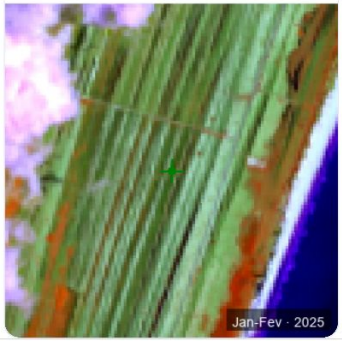
Descrição: Vegetação dominada por espécies herbáceas e gramíneas, com poucas árvores e arbustos dispersos, geralmente apresentando dossel aberto ou ausente. Ocorre em solos que variam de profundos a rasos, incluindo terrenos rochosos (campos rupestres). Inclui: Savanas Parque e de Estépica Gramíneo-Lenhosa, Estépicas e Formações Pioneiras Arbustivas e Herbáceas.

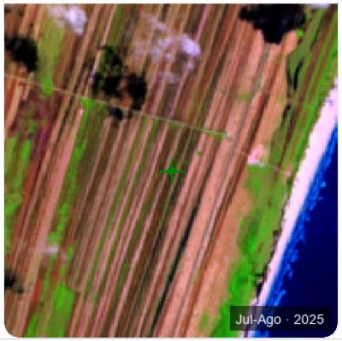
Observações:

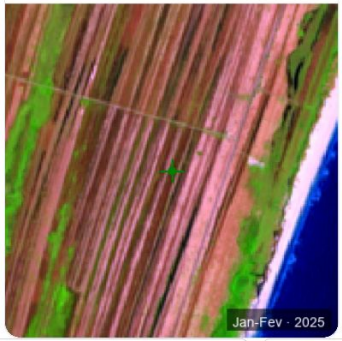
# Campo Alagado e Área Pantanosa

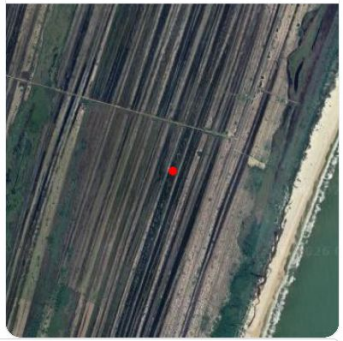
MATA ATLÂNTICA



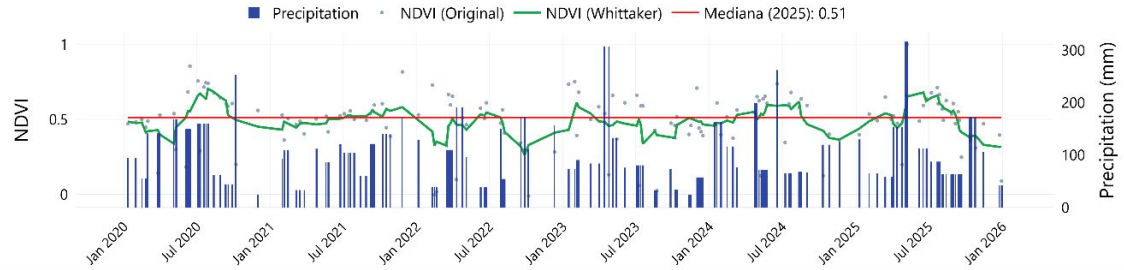




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -15.956350, -38.912128
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Campo Alagado e Área Pantanosa

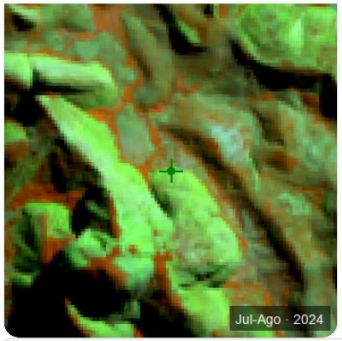
Descrição: Vegetação de planícies alagáveis ou campos influenciados por dinâmicas fluviais e/ou lacustres, caracterizada pela predominância de vegetação higrófila, incluindo plantas aquáticas emersas, submersas ou flutuantes.

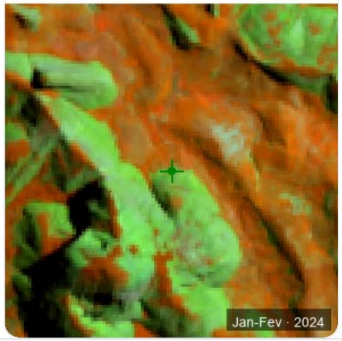
Observações:

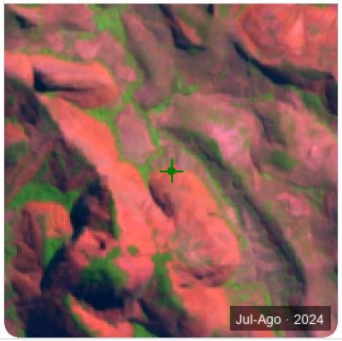
MATA ATLÂNTICA

# Afloramento Rochoso

MATA ATLÂNTICA

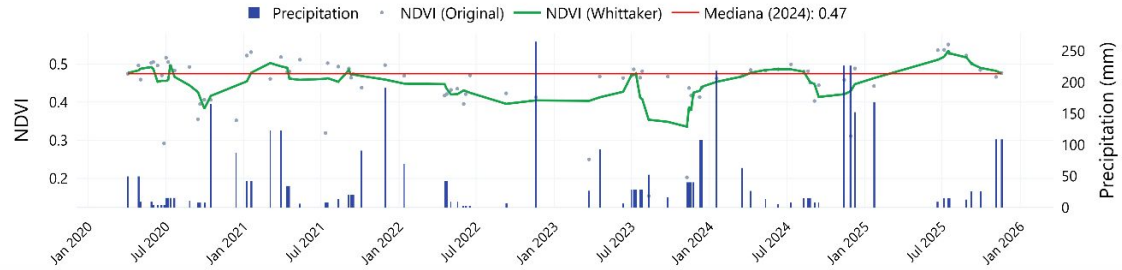


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -18.3555, -41.3291
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Afloramento Rochoso

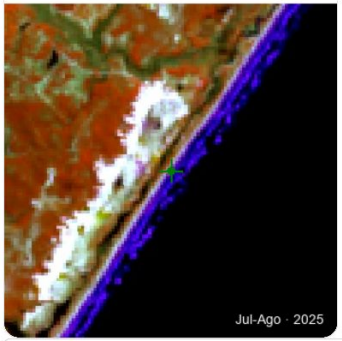
MATA ATLÂNTICA

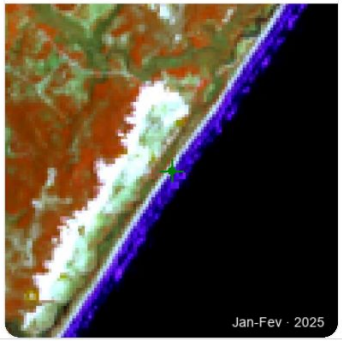
Descrição: Superfícies rochosas naturalmente expostas com pouca ou nenhuma cobertura de solo, frequentemente associados à vegetação rupícola e a terrenos de forte declividade.

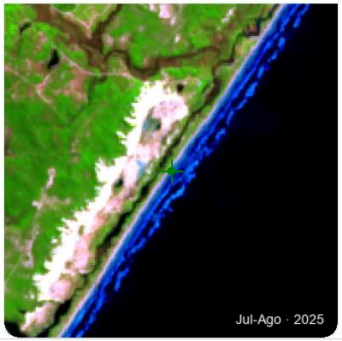
Observações:

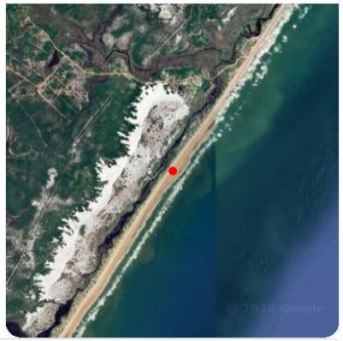
# Praia, Duna e Areal

MATA ATLÂNTICA



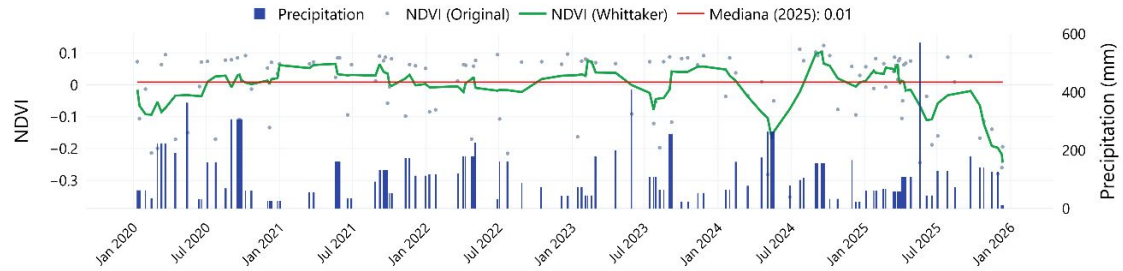






## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -12.323192, -37.835592
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Praia, Duna e Areal

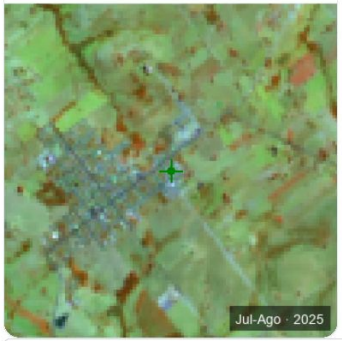
Descrição: Cordões arenosos, de coloração branco brilhante, onde não há o predomínio de vegetação de nenhum tipo.

Observações:

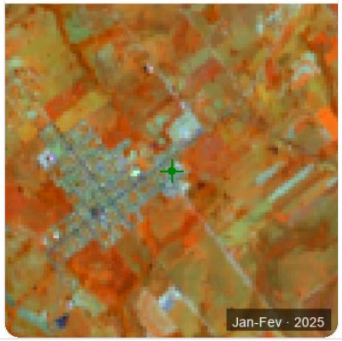
# Área Urbanizada

MATA ATLÂNTICA

Landsat - seco




Landsat - chuvoso



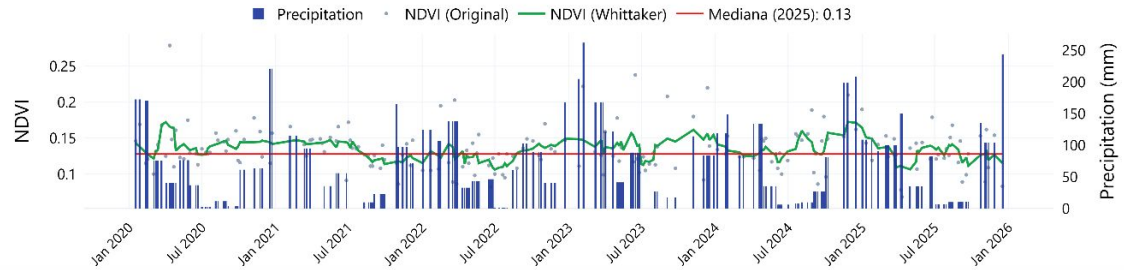

Sentinel - seco

Sentinel - chuvoso

Google earth

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -21.795433, -51.176211
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Área Urbanizada

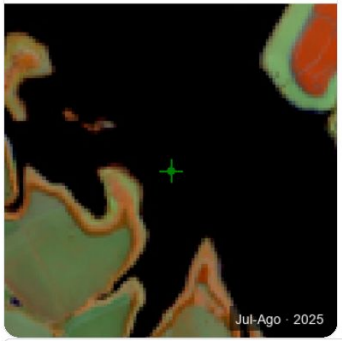
Descrição: Áreas com significativa densidade de edificações e vias, incluindo infraestrutura e áreas livres de construções.

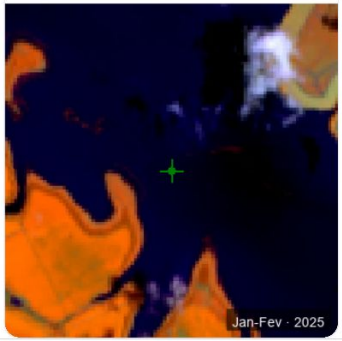
Observações:

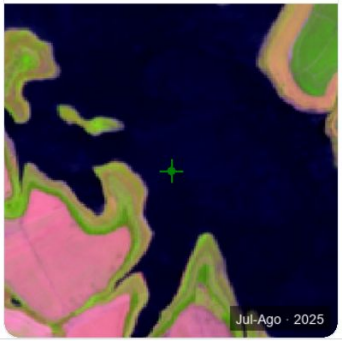
MATA ATLÂNTICA

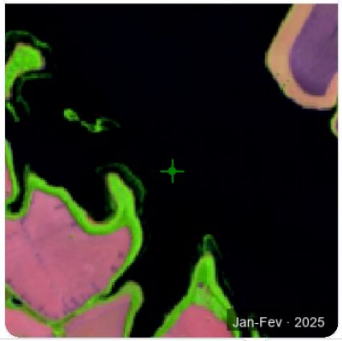
# Rio, Lago e Oceano

MATA ATLÂNTICA



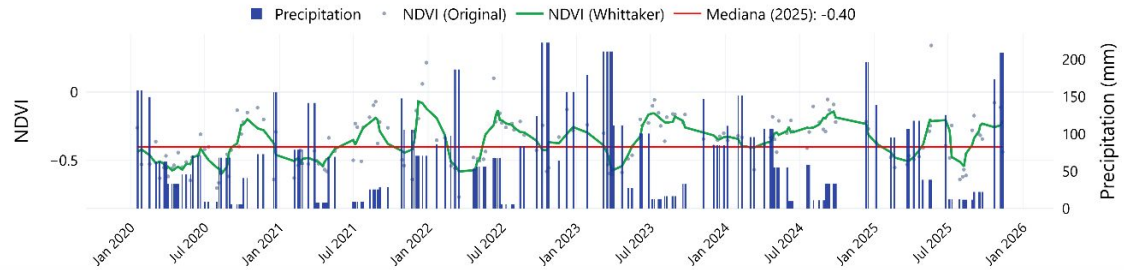



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -22.826497, -50.858303
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Rio, Lago e Oceano

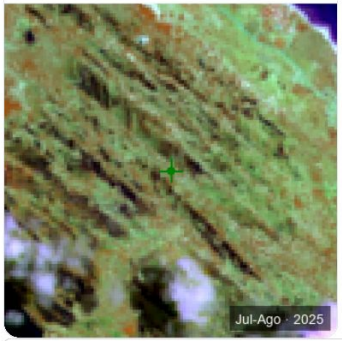
Descrição: Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água.

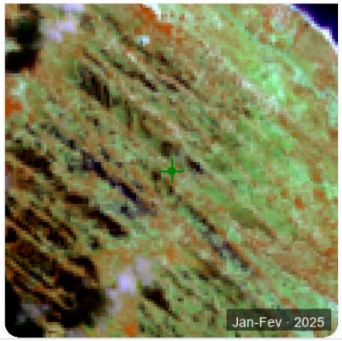
Observações:

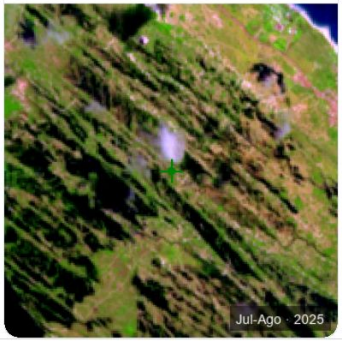
MATA ATLÂNTICA

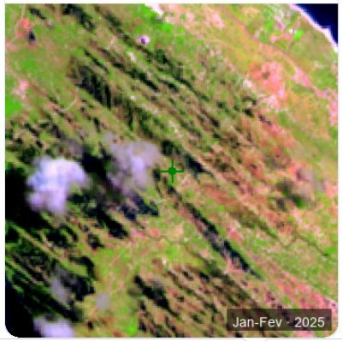
# Restinga Herbácea ou Arbustiva

MATA ATLÂNTICA



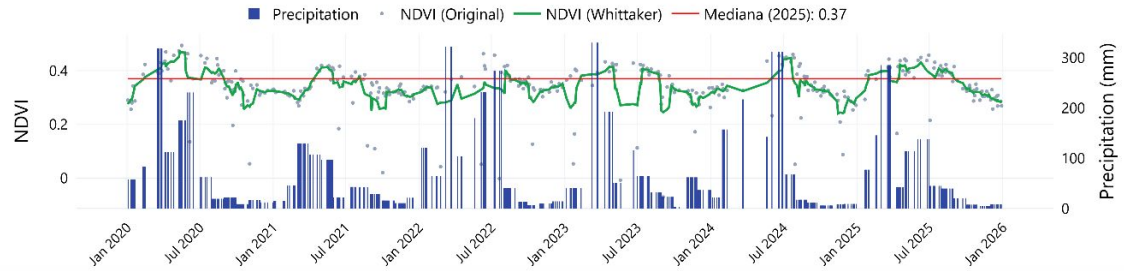



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -5.258942, -35.409739
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Restinga Herbácea ou Arbustiva

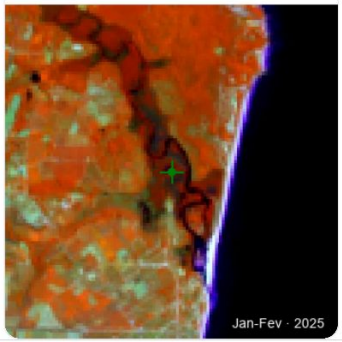
Descrição: Vegetação herbácea que se estabelece sobre solos arenosos ou sobre dunas costeiras com influência fluviomarinha.

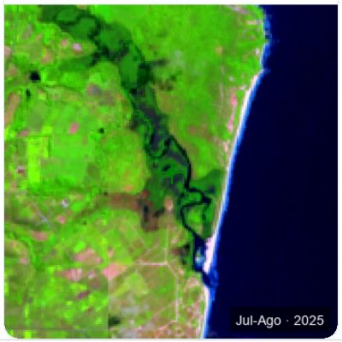
Observações:

MATA ATLÂNTICA

# Mangue

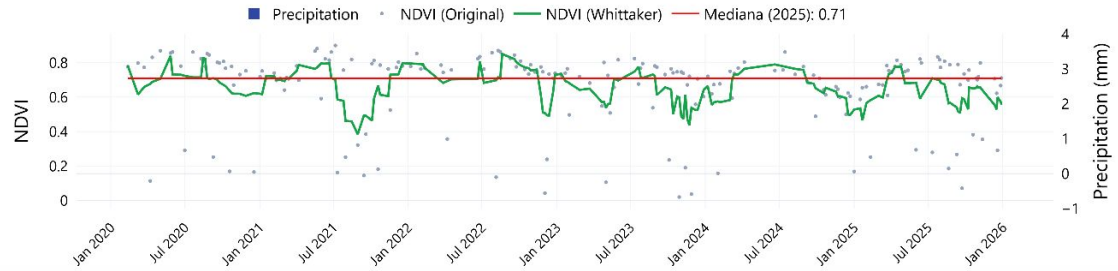
MATA ATLÂNTICA



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -7.378189, -34.806311
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Mangue

MATA ATLÂNTICA

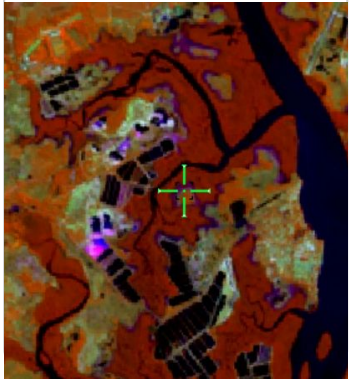
Descrição: Formações florestais e/ou arbustivas, densas, sempre-verdes, frequentemente inundadas pela maré e associadas ao ecossistema costeiro de Manguezal.

Observações:

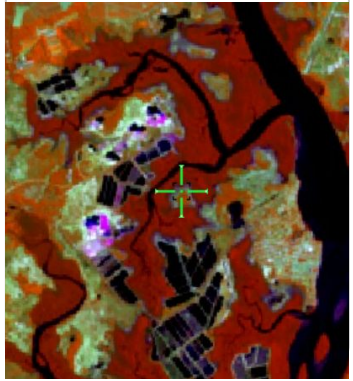
# Apicum

MATA ATLÂNTICA

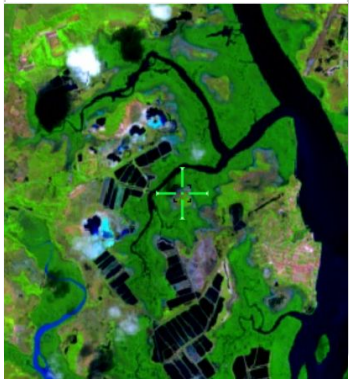
Landsat - seco



Landsat - chuvoso

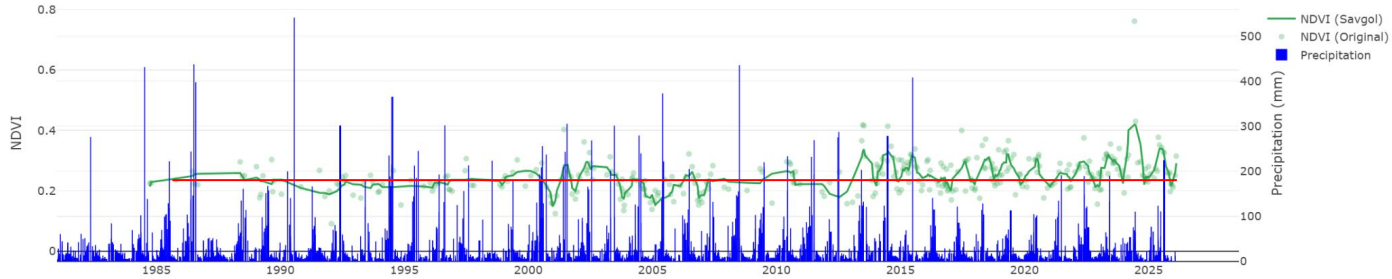


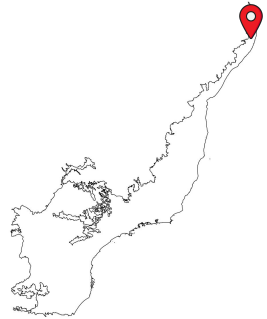
Sentinel - seco



Sentinel - chuvoso

Google earth



Coords: -7.68037446 -34.87801932
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Média
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações: Coloração indicativa de ausência de vegetação e presença de umidade. NDVI baixo e constante.

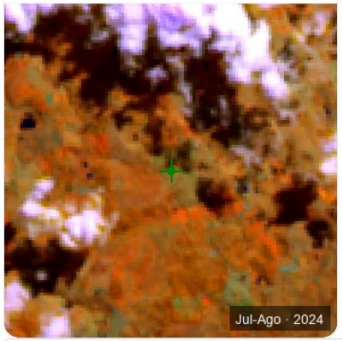
# Apicum

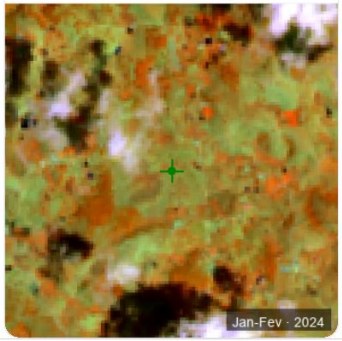
Descrição: Apicuns ou Campos Salgados são formações quase sempre desprovidas de vegetação arbórea e arbustiva, associadas a uma zona topograficamente mais alta da planície costeira, hipersalina e com frequência de inundação menor do que o manguezal, em geral na transição entre este e a terra firme ou campos de dunas.

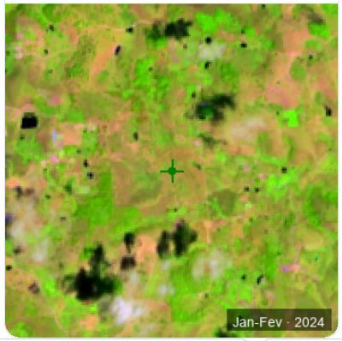
Observações:

# Pastagem

MATA ATLÂNTICA

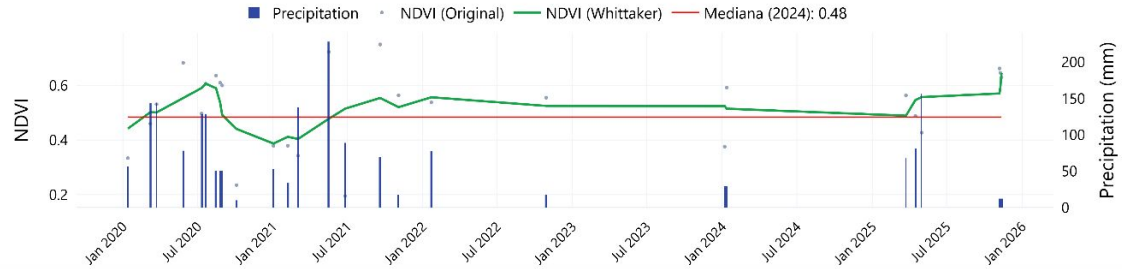




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -8.39774, -35.70423
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

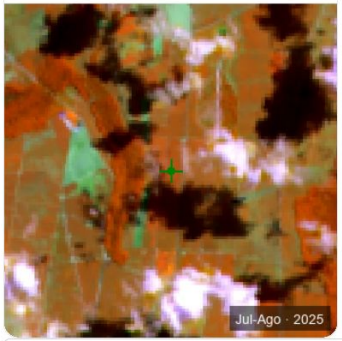
# Pastagem

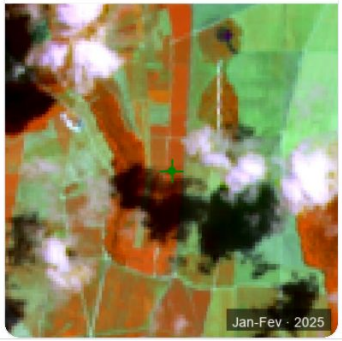
Descrição: Áreas de pastagem plantadas, diretamente relacionadas à atividade agropecuária. As áreas de pastagem natural, por sua vez, são predominantemente caracterizadas como formações campestres ou campo alagado, podendo ser submetidas ou não a práticas de pastejo. Podem ocorrer áreas desmatadas recentemente, sem ainda ter iniciado a atividade agropecuária. Pode conter também áreas em estágios iniciais de regeneração. Pequenas áreas agrícolas podem estar contidas.

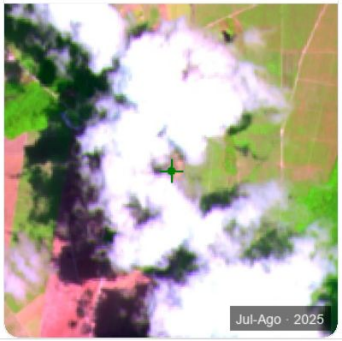
Observações:

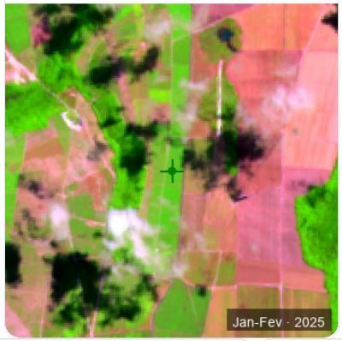
# Lavoura Temporária

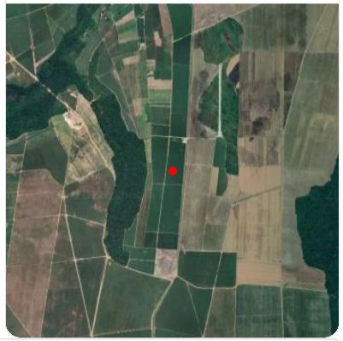
MATA ATLÂNTICA



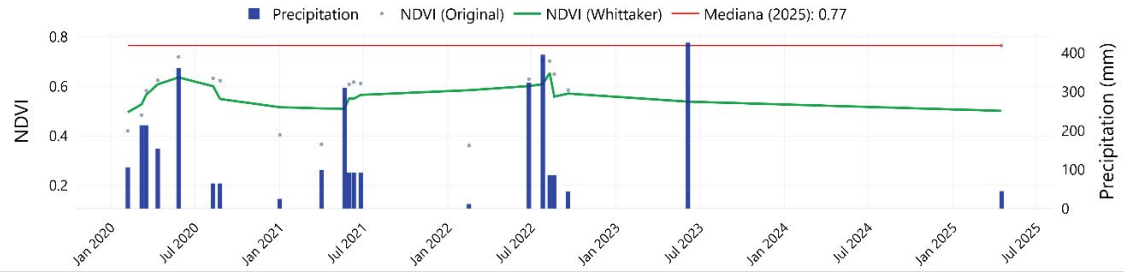




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -7.019031, -34.985708
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Lavoura Temporária

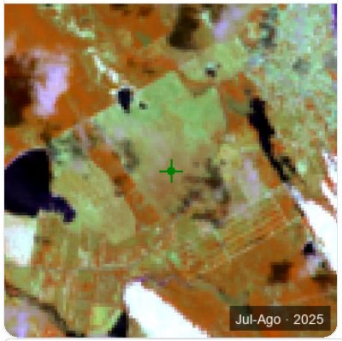
MATA ATLÂNTICA

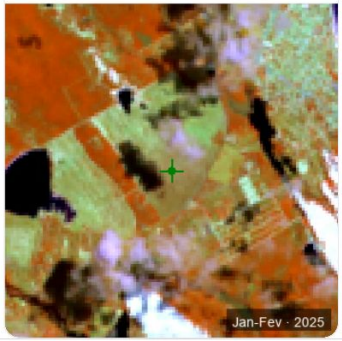
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a colheita necessitam de novo plantio para produzir.

Observações:

# Lavoura Perene

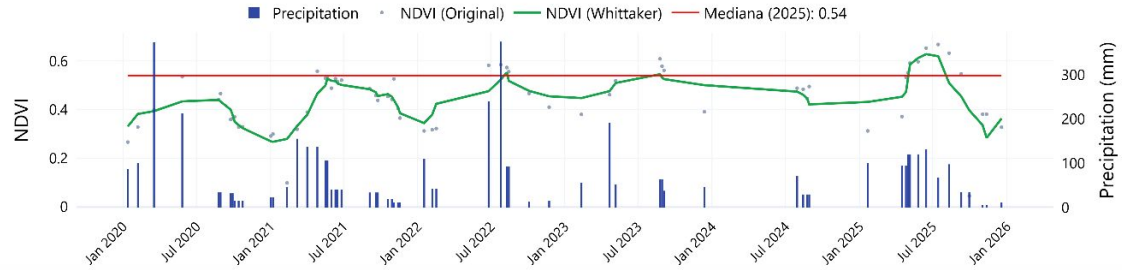
MATA ATLÂNTICA



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -5.580430, -35.252388
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

# Lavoura Perene

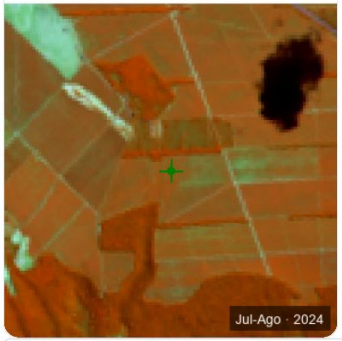
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de ciclo vegetativo longo (mais de um ano), que permitem colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio.

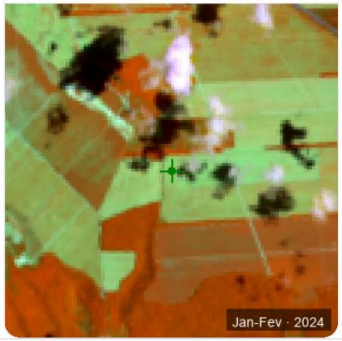
Observações:

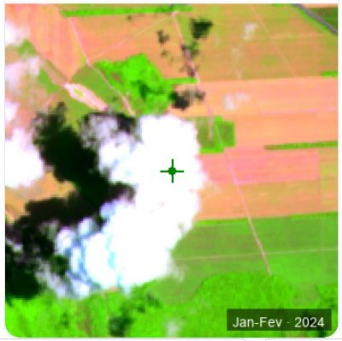
MATA ATLÂNTICA

# Cana

MATA ATLÂNTICA

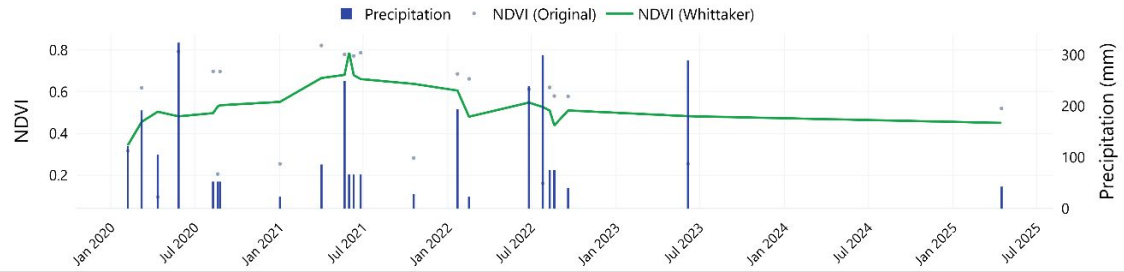




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -7.062681, -35.054808
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Cana

Descrição: Áreas cultivadas com a monocultura da cana-de-açúcar.

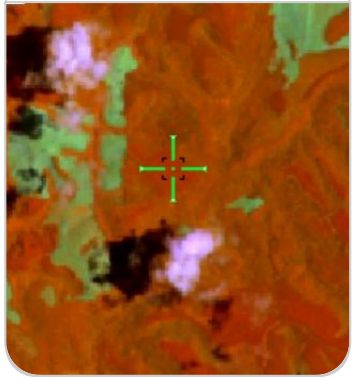
Observações:

MATA ATLÂNTICA

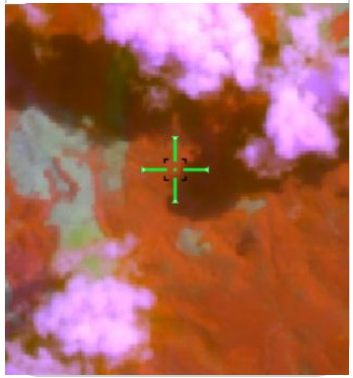
# Silvicultura

MATA ATLÂNTICA

Landsat - seco

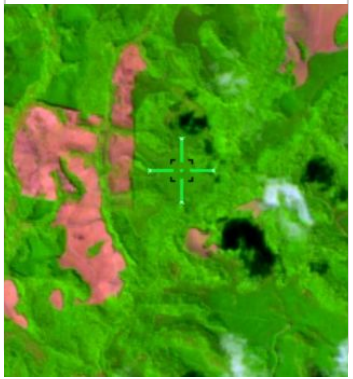


Landsat - chuvoso

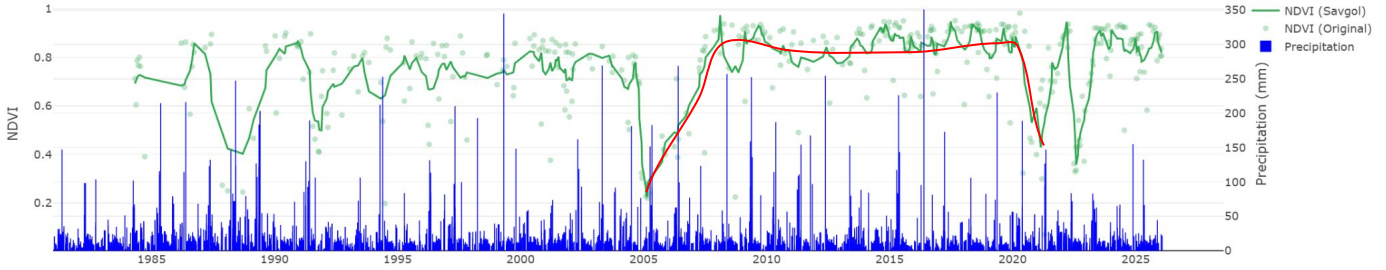


Sentinel - seco

Sentinel - chuvoso



Google earth

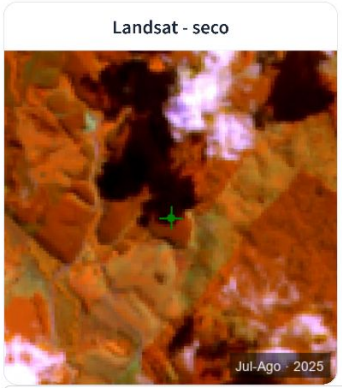


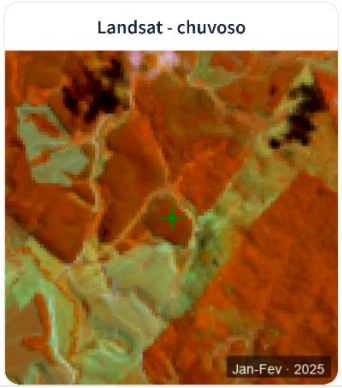
Coords: -12.18596564 -37.99401757
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

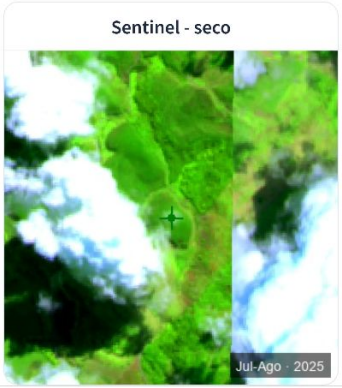
Observações: Delimitação com textura lisa (para este nível de detalhe da imagem) e homogênea; ver a diferença em relação à formação florestal ao lado. NDVI baixo com aumento para acima de 0,8, indicando o cultivo de espécie arbórea. Esse formato de silvicultura em meio a formações florestais é comum no bioma Mata Atlântica.

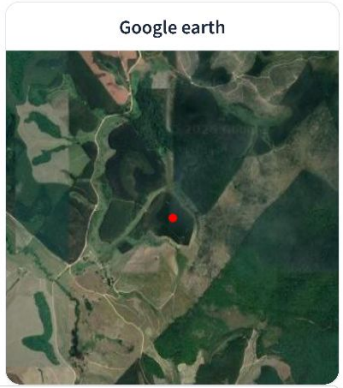
# Silvicultura

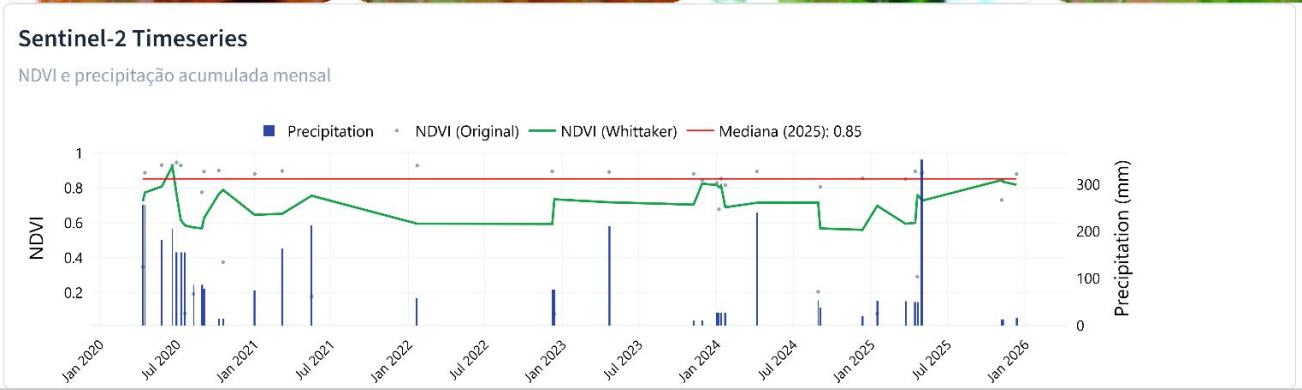
MATA ATLÂNTICA





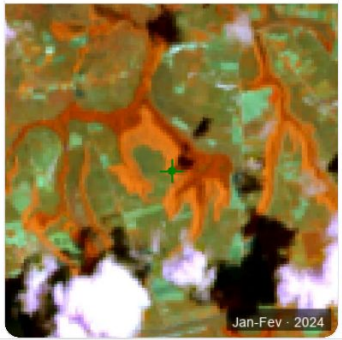



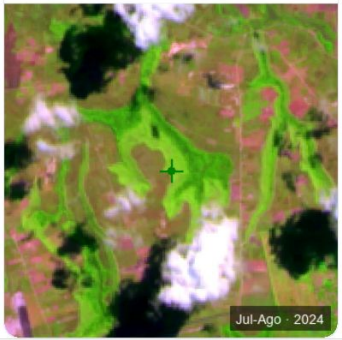
Coords: -9.370867, -35.736933
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

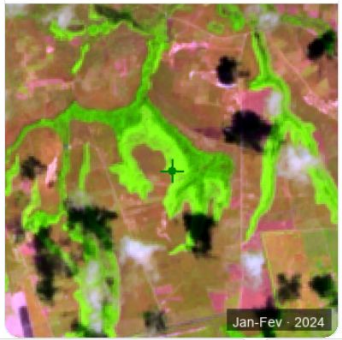
Observações:

# Silvicultura

MATA ATLÂNTICA

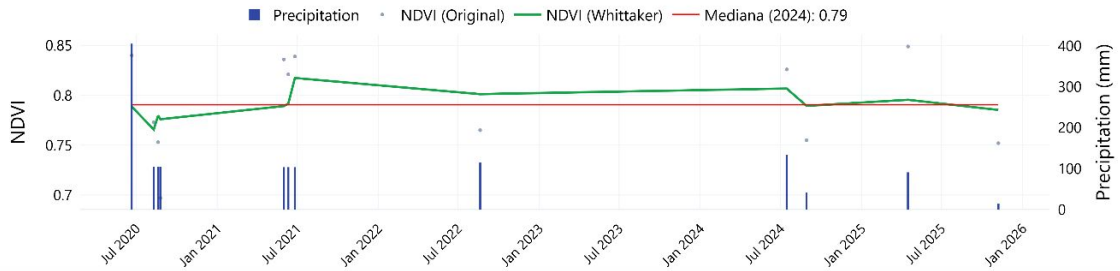


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -7.587453, -34.933111
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Silvicultura

Descrição: Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais (ex. pinus, eucalipto, araucária).

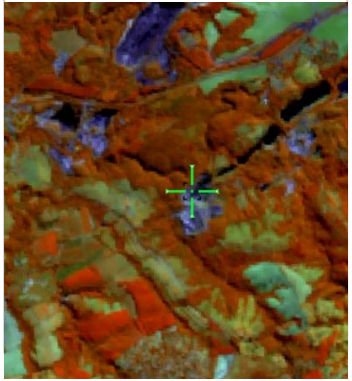
Observações:

MATA ATLÂNTICA

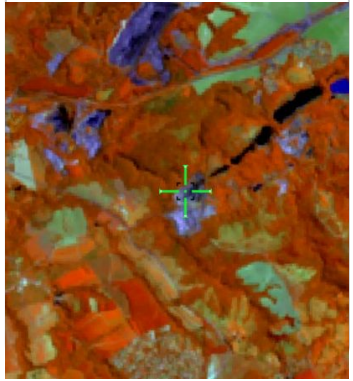
# Mineração

MATA ATLÂNTICA

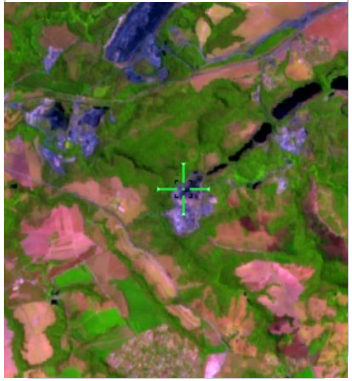
Landsat - seco



Landsat - chuvoso

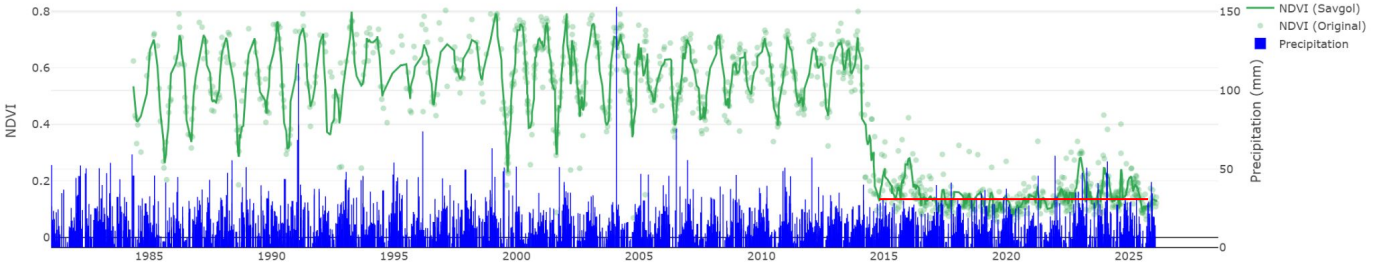


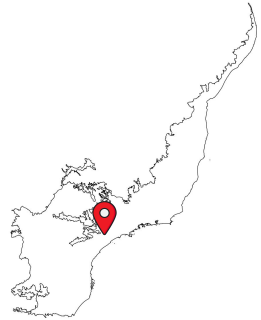
Sentinel - seco



Sentinel - chuvoso

Google earth



Coords: -23.657 -47.534
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações: NDVI abaixo de 0,15 aponta ausência de vegetação. Manchas de solo exposto e lagoas próximas indicam a atividade de mineração.

# Mineração

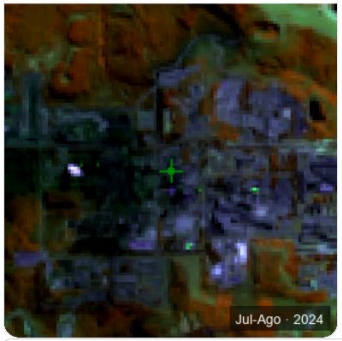
MATA ATLÂNTICA

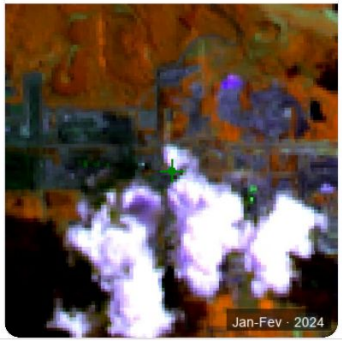
Descrição: Áreas referentes a extração mineral superficial, de porte industrial ou garimpeiro, havendo clara exposição do solo por ação antrópica. Não são passíveis de detecção nenhum tipo de mineração subterrânea ou subaquática.

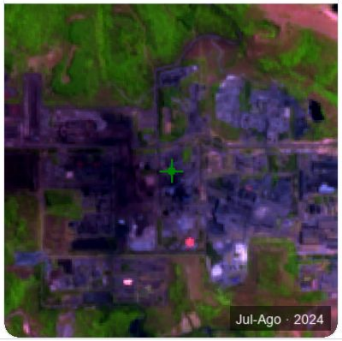
Observações:

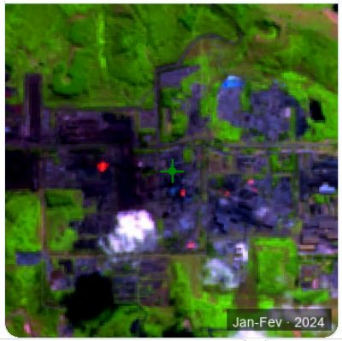
# Outras Áreas não Vegetadas

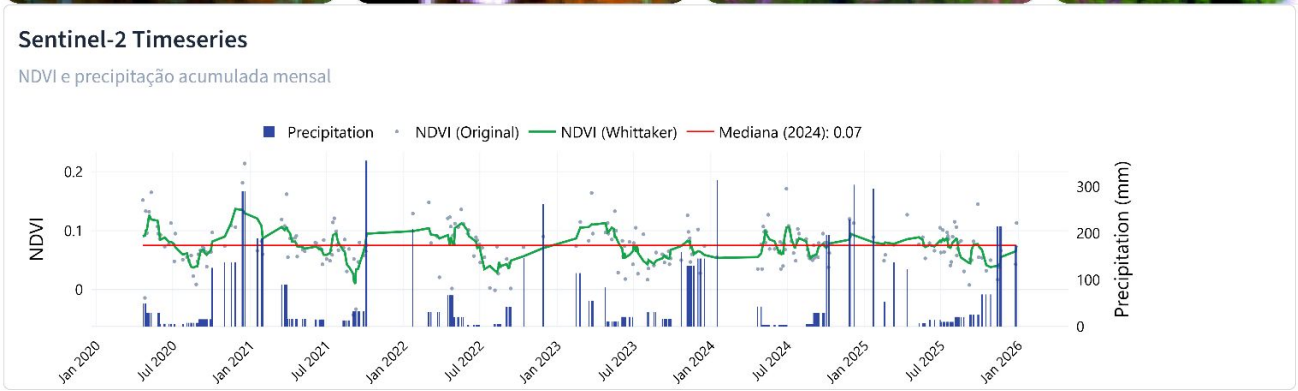
MATA ATLÂNTICA





Coords: -20.543164, -43.756406
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

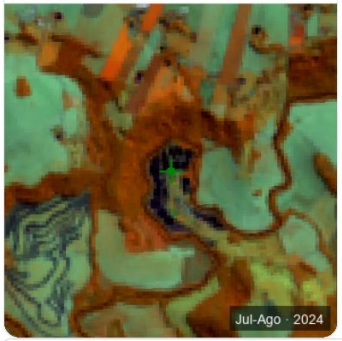
# Outras Áreas não Vegetadas

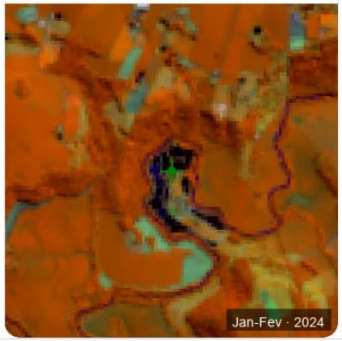
Descrição: Áreas naturais com solo exposto resultantes de eventos climáticos (deslizamentos, inundações) e áreas com superfícies não permeáveis (infraestrutura, expansão urbana ou mineração) que não foram mapeadas dentro de suas respectivas classes.

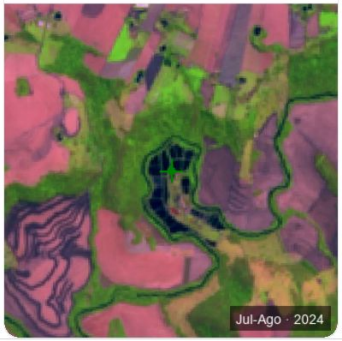
Observações:

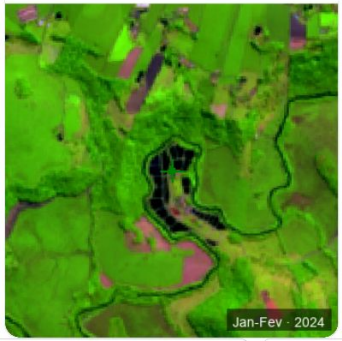
# Aquicultura

MATA ATLÂNTICA



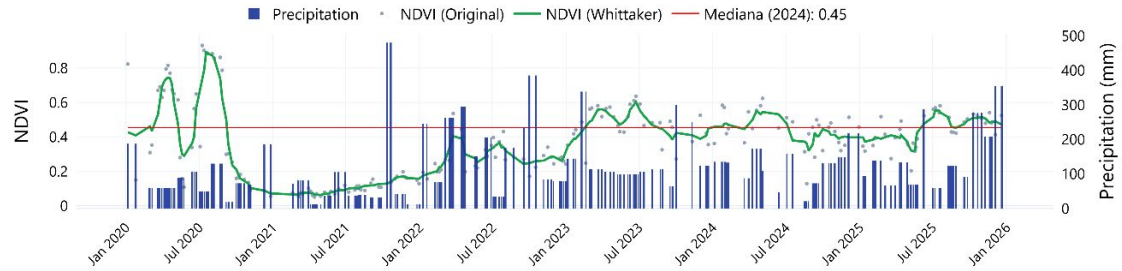



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -24.7182, -53.9649
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Aquicultura

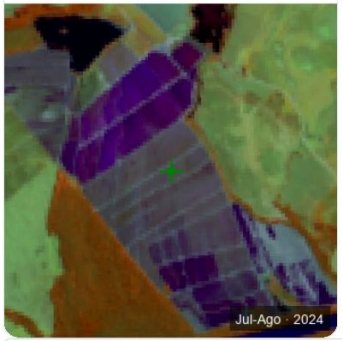
Descrição: Área referente a lagos artificiais, onde predominam atividades aquícolas e/ou de salicultura.

Observações:

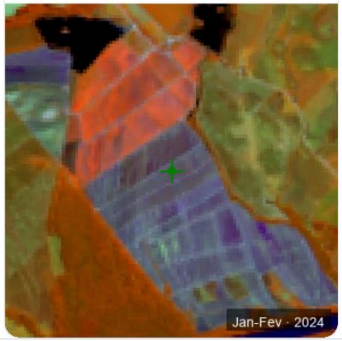
# Arroz

MATA ATLÂNTICA

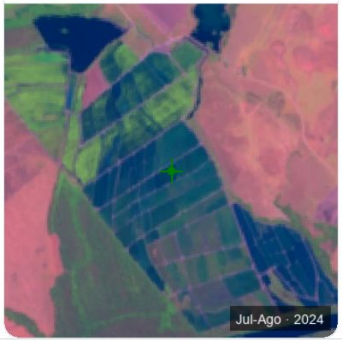
Landsat - seco




Landsat - chuvoso




Sentinel - seco

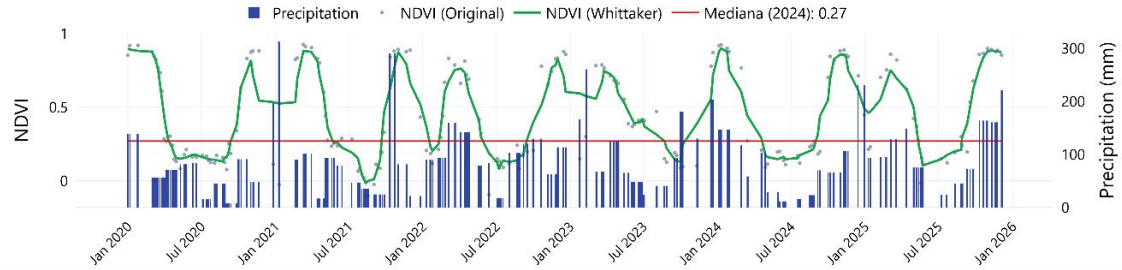



Sentinel - chuvoso

Google earth

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -23.178270, -53.428097
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Arroz

Descrição: Áreas cultivadas com cultura de arroz, exclusivamente sob sistema de irrigação. Este mapa é o mesmo apresentado no módulo irrigação na classe "Arroz Irrigado".

Observações:

MATA ATLÂNTICA

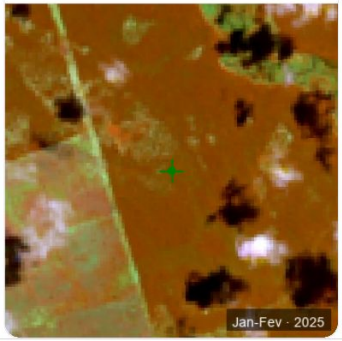
# PANTANAL

# PANTANAL

- Formação Florestal
- Formação Savânica
- Formação Campestre
- Campo Alagado e Área Pantanosa
- Afloramento Rochoso
- Área Urbanizada
- Rio, Lago e Oceano
- Pastagem
- Lavoura Temporária
- Silvicultura
- Mineração
- Outras Áreas não Vegetadas
- Arroz

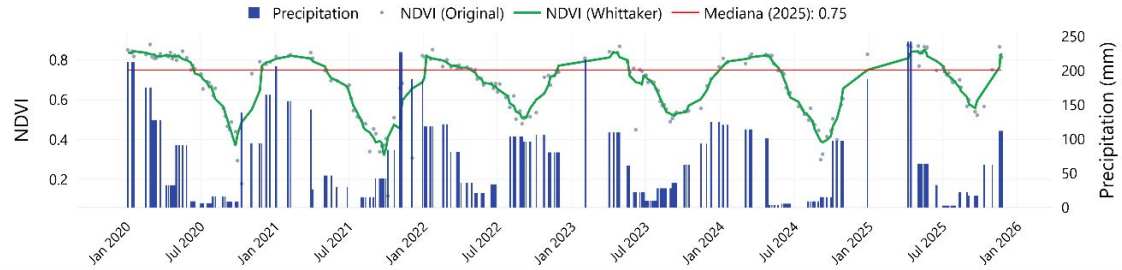
# Formação Florestal

PANTANAL



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

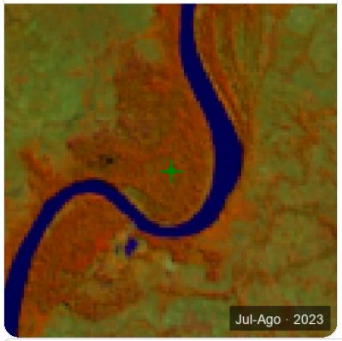
Localização no mapa

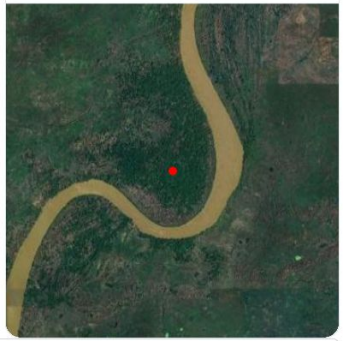
Coords: -18.4444, -55.4649
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Formação Florestal

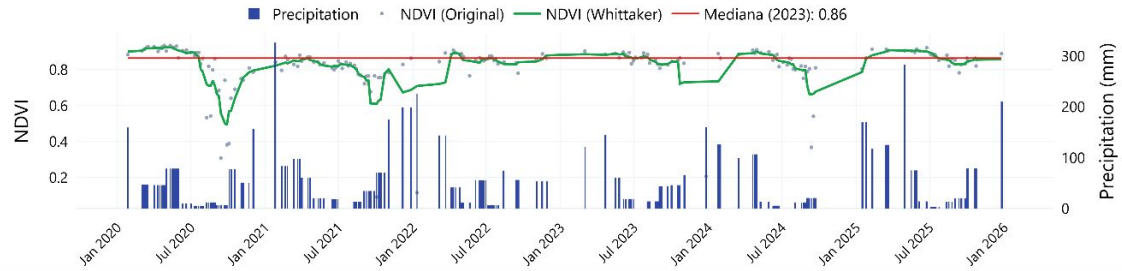
PANTANAL






## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -17.480936, -56.852339
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Formação Florestal

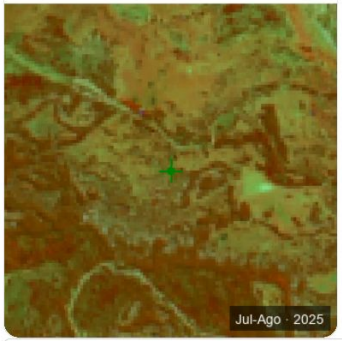
Descrição: Árvores altas e arbustos no estrato inferior: Floresta Estacional Decidual e Semidecidual, Savana Florestada, Savana-Estépica Florestada e Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre.

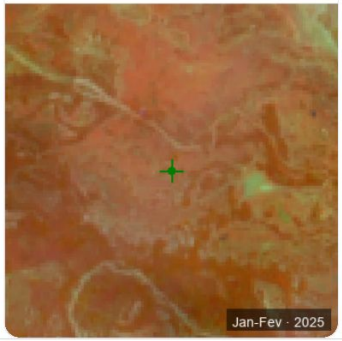
Observações:

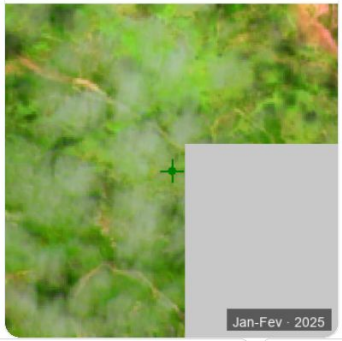
PANTANAL

# Formação Savânica

PANTANAL

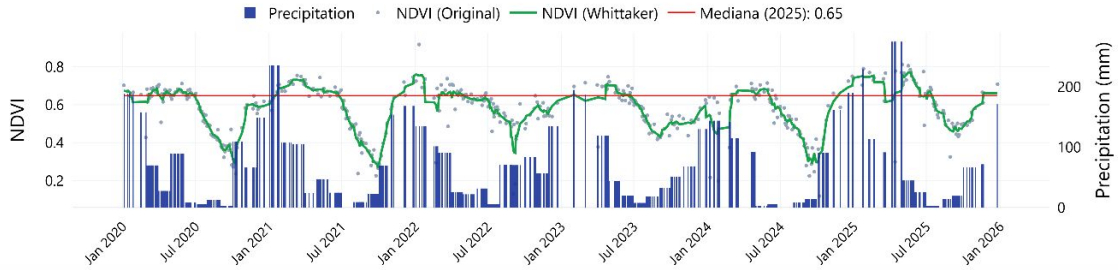




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -18.1482, -55.8996
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

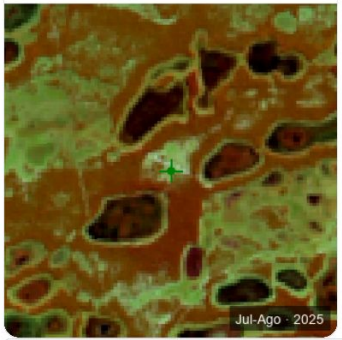
# Formação Savânica

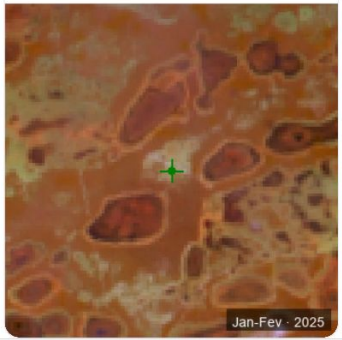
Descrição: Espécies arbóreas de pequeno porte, distribuídas de forma esparsa e dispostas em meio à vegetação contínua de porte arbustivo e herbáceo. A vegetação herbácea se mistura com arbustos eretos e decumbentes.

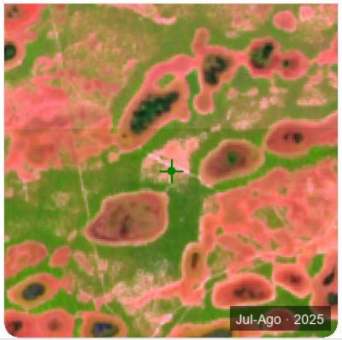
Observações:

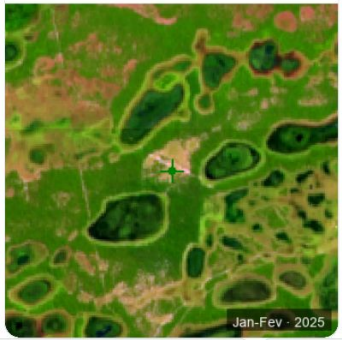
# Formação Campestre

PANTANAL



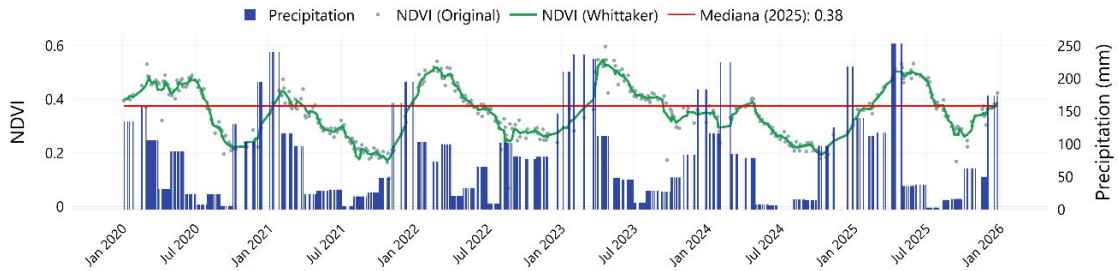



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -18.994711, -56.277986
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Formação Campestre

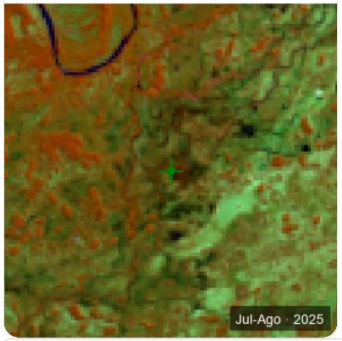
Descrição: Vegetação com predomínio de estrato herbáceo graminóide, com presença de arbustivas isoladas e lenhosas raquíticas. A composição botânica é influenciada pelos gradientes edáficos e topográficos e pelo manejo pastoril (pecuária). Manchas de vegetação exótica invasora ou de uso forrageiro (pastagem plantada) podem estar presentes formando mosaicos com a vegetação nativa.

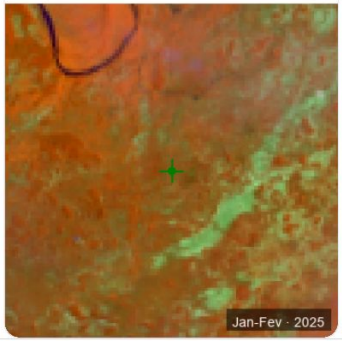
Observações:

PANTANAL

# Campo Alagado e Área Pantanosa

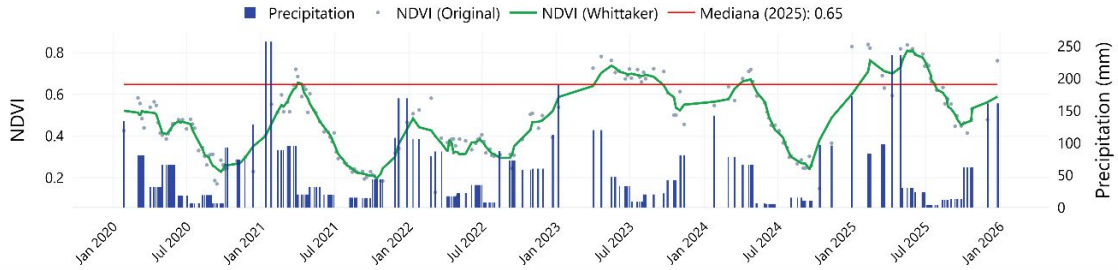
PANTANAL



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -18.5527, -56.7261
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Campo Alagado e Área Pantanosa

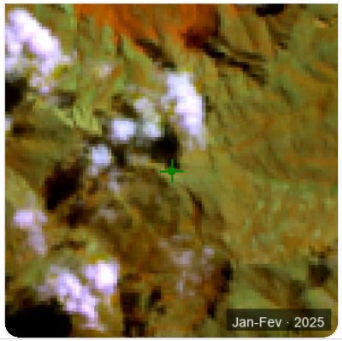
PANTANAL

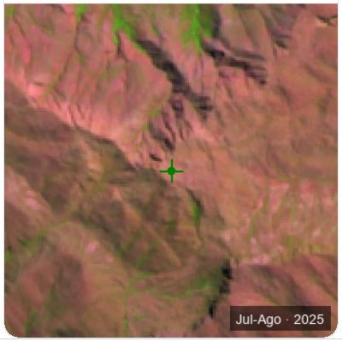
Descrição: Vegetação herbácea com predomínio de gramíneas sujeitas ao alagamento permanente ou temporário (pelo menos uma vez ao ano) de acordo com os pulsos naturais de inundação. O elemento lenhoso pode estar presente sobre a matriz campestre formando um mosaico com plantas arbustivas ou arbóreas (ex: cambarazal, paratudal e carandazal). As áreas pantanosas ocorrem geralmente nas margens das lagoas temporárias ou permanentes ocupadas por plantas aquáticas emergentes, submersas ou flutuantes (ex: brejos e baceiros). Áreas com superfície de água, mas de difícil classificação devido a quantidade de macrófitas, eutrofização ou sedimentos, também foram incluídas nesta categoria.

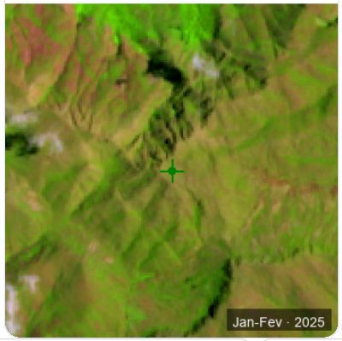
Observações:

# Afloramento Rochoso

PANTANAL

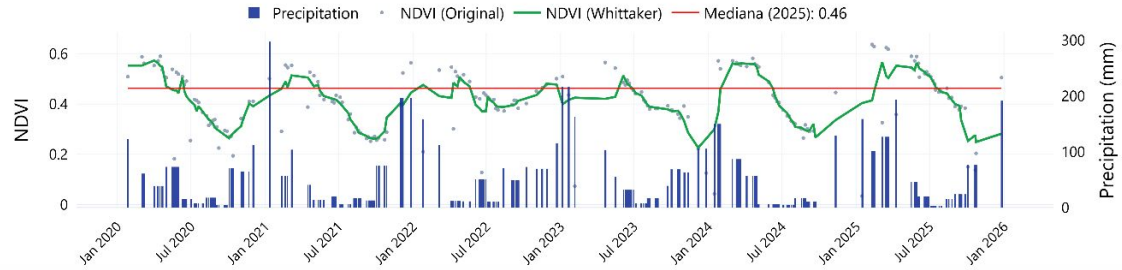


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -17.898081, -57.600089
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Afloramento Rochoso

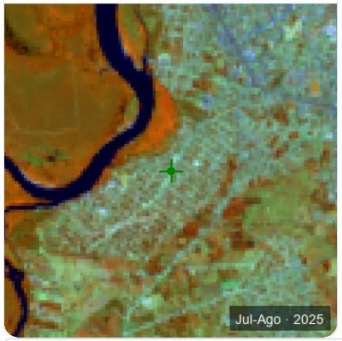
Descrição: Superfícies rochosas naturalmente expostas com pouca ou nenhuma cobertura de solo e vegetação mínima

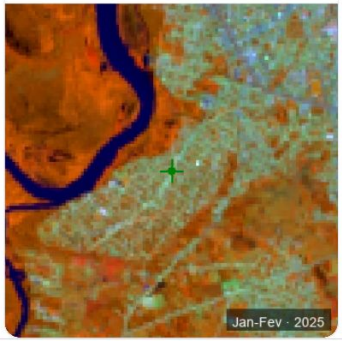
Observações:

PANTANAL

# Área Urbanizada

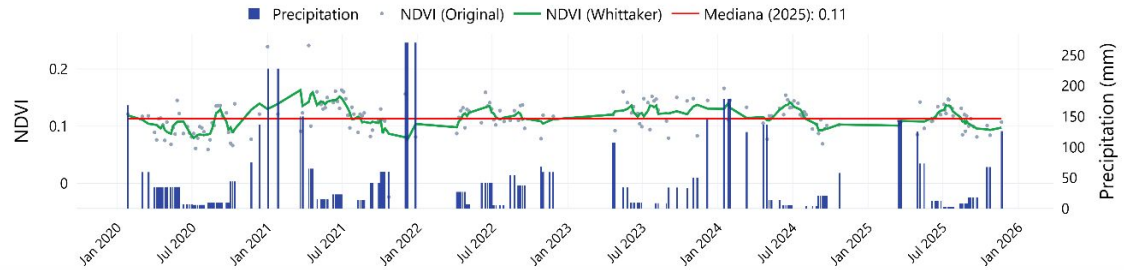
PANTANAL



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -16.095833, -57.702956
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Área Urbanizada

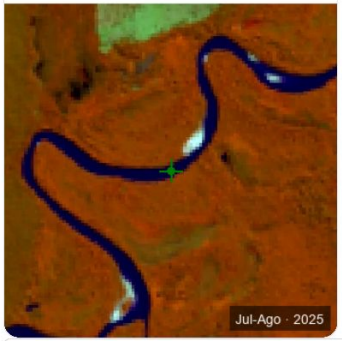
Descrição: Áreas com significativa densidade de edificações e vias, incluindo infraestrutura e áreas livres de construções.

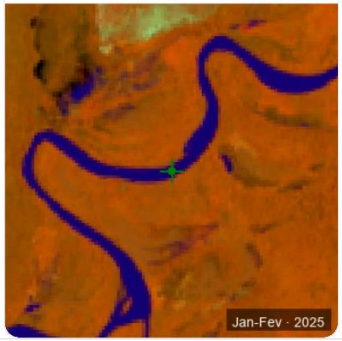
Observações:

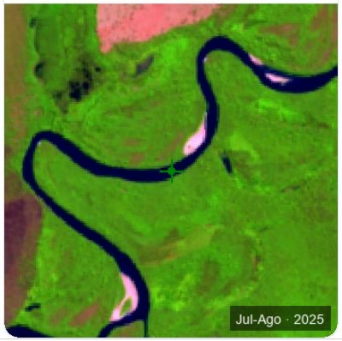
PANTANAL

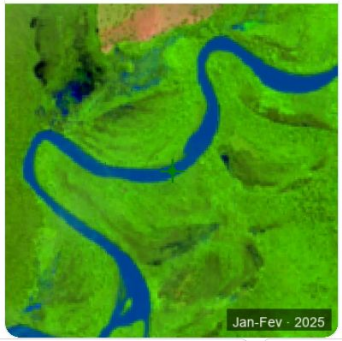
# Rio, Lago e Oceano

PANTANAL



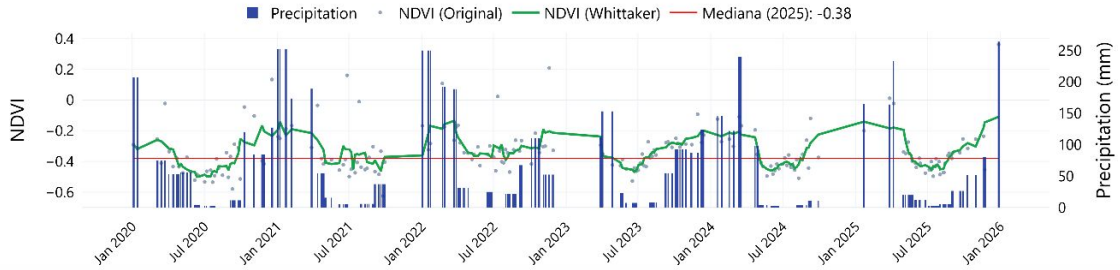



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -16.5188, -55.0100
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Rio, Lago e Oceano

Descrição: Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água.

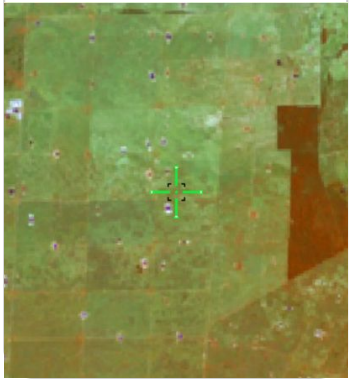
Observações:

PANTANAL

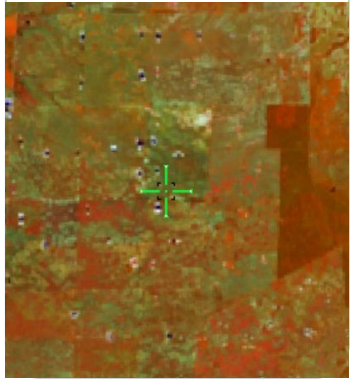
# Pastagem

PANTANAL

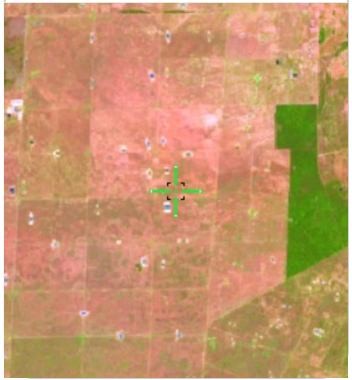
Landsat - seco



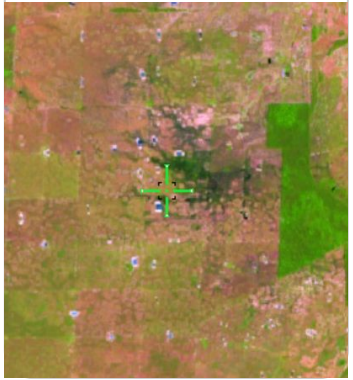
Landsat - chuvoso



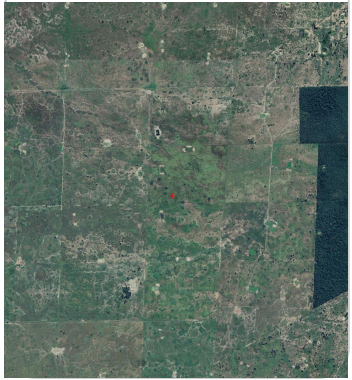
Sentinel - seco

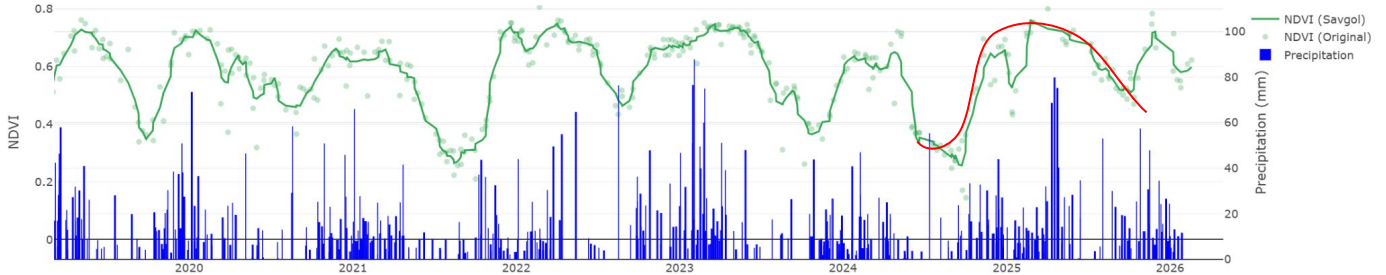


Sentinel - chuvoso



Google earth

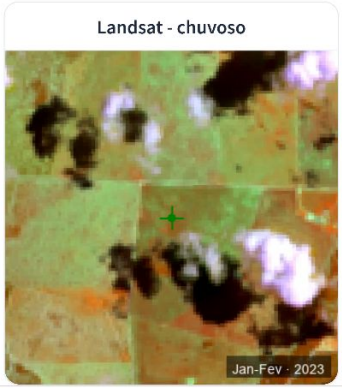


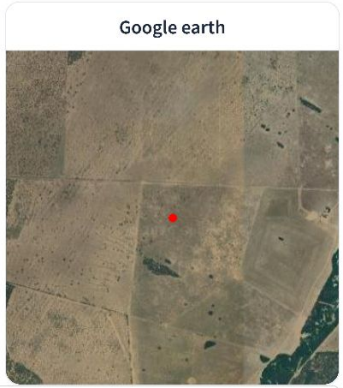


Coords: -21.82170035, -57.68051733
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Clara
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações: Delimitação que indica que houve desmatamento da vegetação nativa. Manchas características de áreas que sofrem alagamento, típicas do bioma Pantanal. Solo exposto em regiões de alagamento em que a gramínea exótica não sobrevive. Bebedouros para gado. NDVI médio, típico de gramínea.

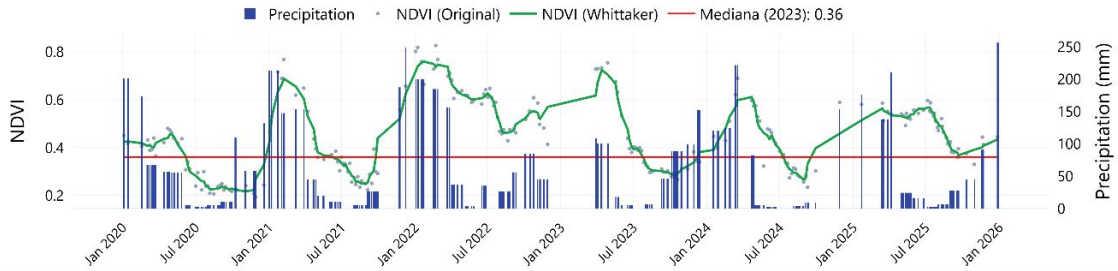
# Pastagem






## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -16.942103, -55.103186
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

PANTANAL

# Pastagem

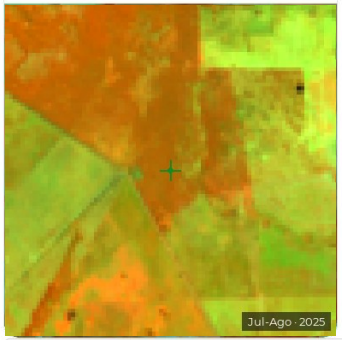
Descrição: Áreas de pastagem plantadas, diretamente relacionadas à atividade agropecuária. As áreas de pastagem natural, por sua vez, são predominantemente caracterizadas como formações campestres ou campo alagado, podendo ser submetidas ou não a práticas de pastejo. Podem ocorrer áreas desmatadas recentemente, sem ainda ter iniciado a atividade agropecuária. Pode conter também áreas em estágios iniciais de regeneração. Pequenas áreas agrícolas podem estar contidas.

Observações:

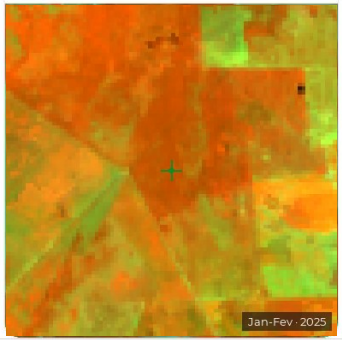
# Lavoura Temporária

PANTANAL

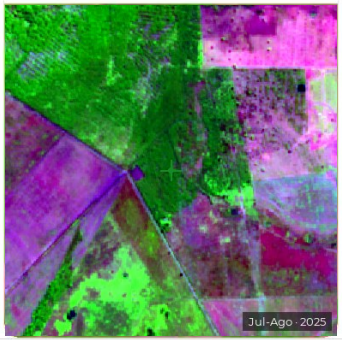
Landsat - seco




Landsat - chuvoso




Sentinel - seco



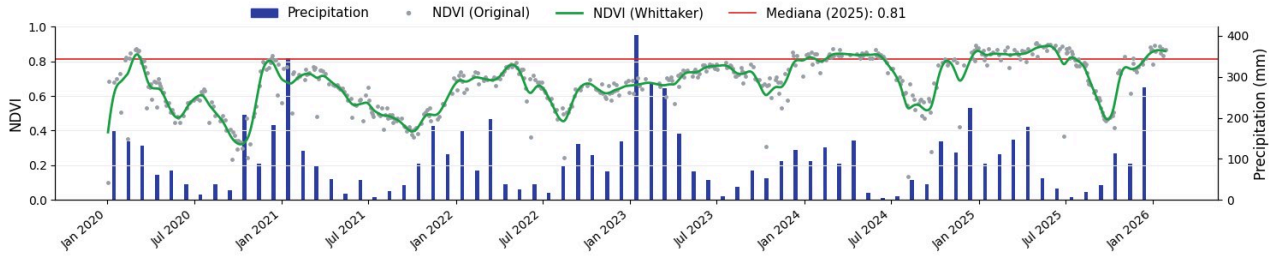

Sentinel - chuvoso

Google earth

Imagem Google Earth
pendente para o novo ponto

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -20.3494, -56.62526
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Lavoura Temporária

Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a colheita necessitam de novo plantio para produzir.

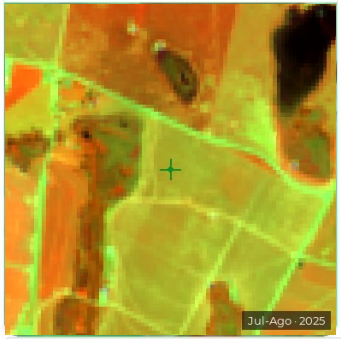
Observações:

PANTANAL

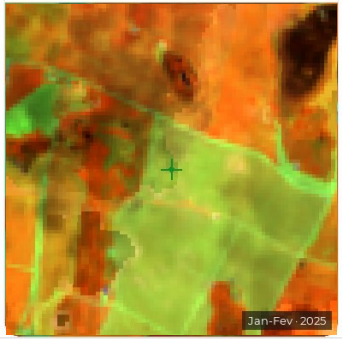
# Silvicultura

PANTANAL

Landsat - seco

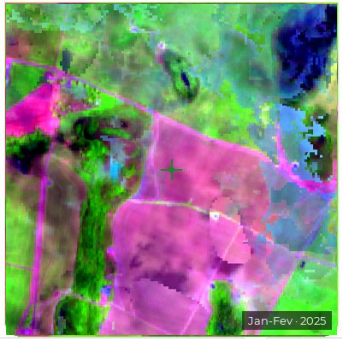



Landsat - chuvoso




Sentinel - seco

Sentinel - chuvoso

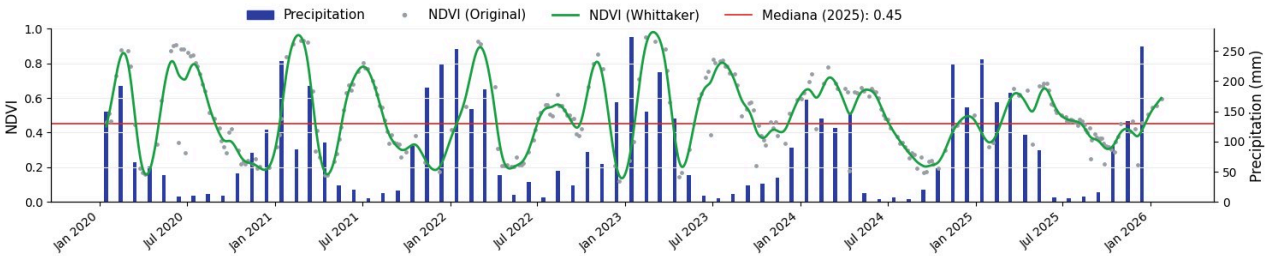



Google earth

Imagem Google Earth
pendente para o novo ponto

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -16.10504, -58.43087
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

# Silvicultura

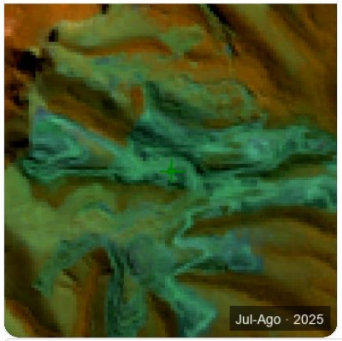
Descrição: Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais (ex. pinus, eucalipto, araucária).

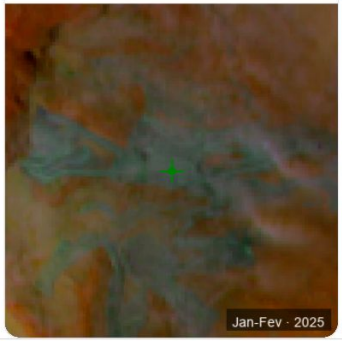
Observações:

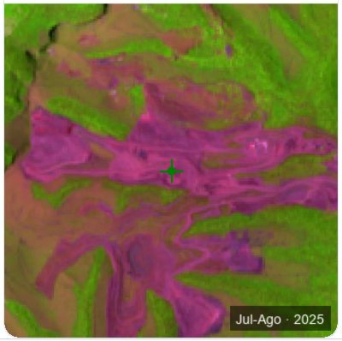
PANTANAL

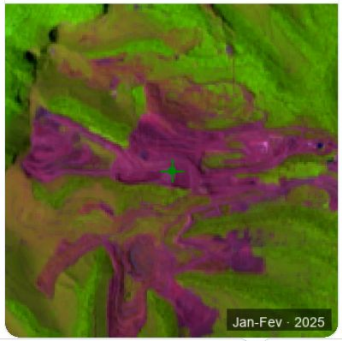
# Mineração

PANTANAL



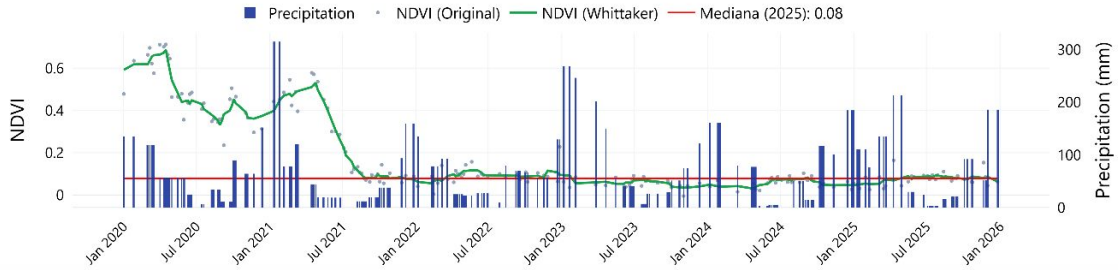



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -19.211708, -57.581711
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Mineração

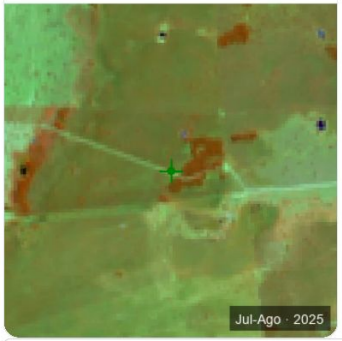
Descrição: Áreas referentes a extração mineral superficial, de porte industrial ou garimpeiro, havendo clara exposição do solo por ação antrópica. Não são passíveis de detecção nenhum tipo de mineração subterrânea ou subaquática.

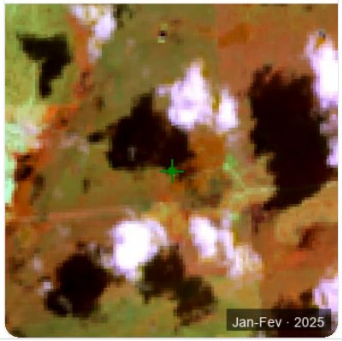
Observações:

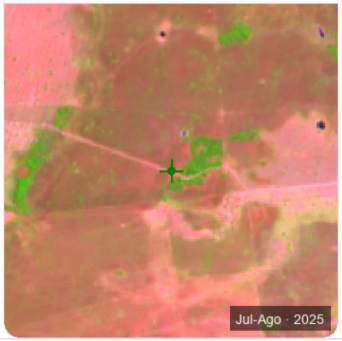
PANTANAL

# Outras Áreas não Vegetadas

PANTANAL

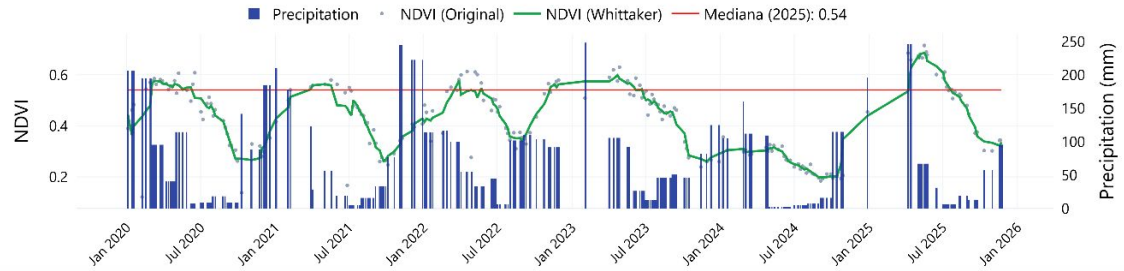


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -18.8060, -55.1520
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Outras Áreas não Vegetadas

Descrição: Áreas de solo exposto (principalmente solo arenoso) não classificadas na classe de Formação Campestre ou Pastagem.

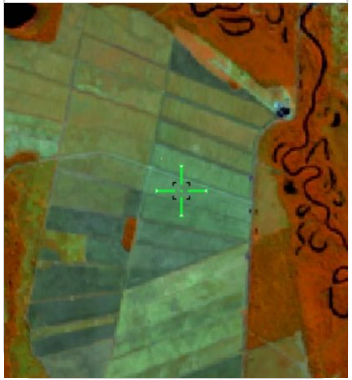
Observações:

PANTANAL

# Arroz

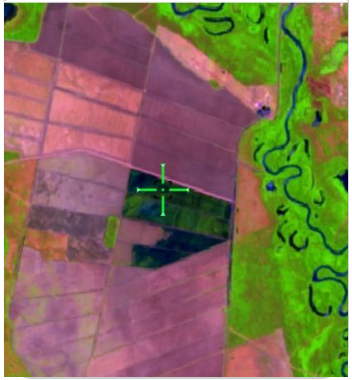
PANTANAL

Landsat - seco



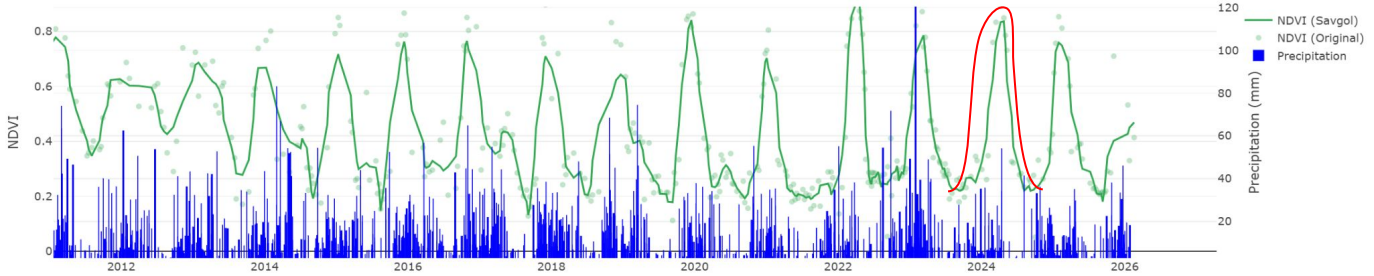
Landsat - chuvoso

Sentinel - seco



Sentinel - chuvoso

Google earth



Coords: -20.26477112, -56.41756473
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade: Escura
Textura: Lisa e Homogênea

Observações: Padrão de pequenos talhões; a coloração indica umidade (vermelho + azul) e há dutos de irrigação, características do plantio de arroz. O NDVI varia de 0,2 a 1 em alguns meses e volta a 0,2, indicando cultivo e colheita.

# Arroz

Descrição: Áreas cultivadas com cultura de arroz, exclusivamente sob sistema de irrigação. Este mapa é o mesmo apresentado no módulo irrigação na classe "Arroz Irrigado".

Observações:

PANTANAL

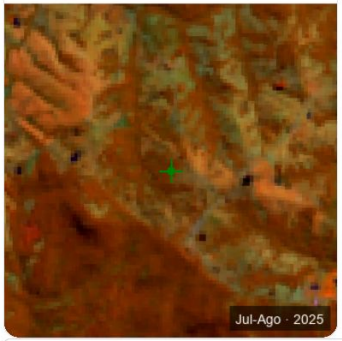
# PAMPA

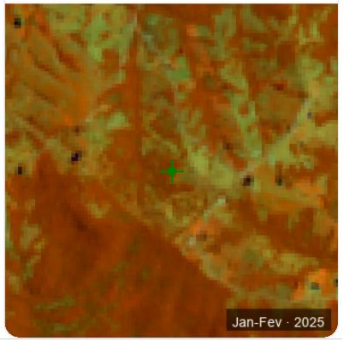
# PAMPA

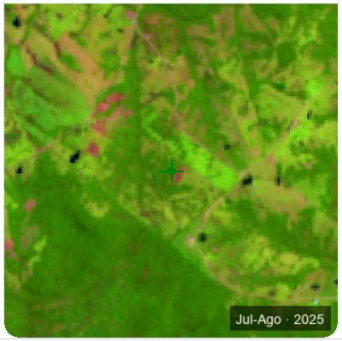
- Formação Florestal
- Formação Campestre
- Campo Alagado e Área Pantanosa
- Afloramento Rochoso
- Praia, Duna e Areal
- Área Urbanizada
- Rio, Lago e Oceano
- Restinga Herbácea ou Arbustiva
- Lavoura Temporária
- Lavoura Perene
- Silvicultura
- Mineração
- Outras Áreas não Vegetadas
- Aquicultura
- Arroz

# Formação Florestal

PAMPA

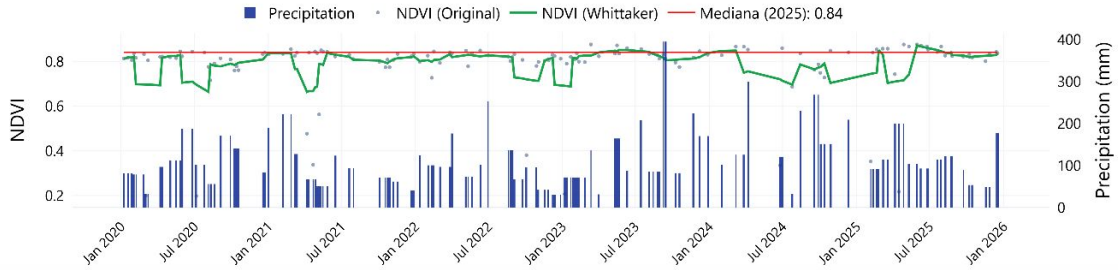


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -31.9515, -53.1392
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Formação Florestal

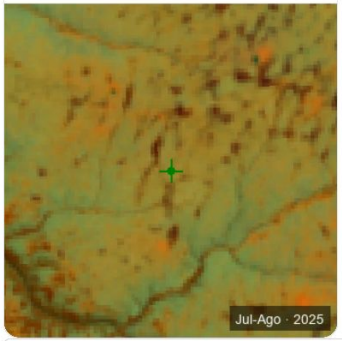
Descrição: Vegetação lenhosa com espécies arbóreas ou arbóreo-arbustivas, com predomínio de dossel contínuo. Inclui as tipologias florestais: ombrófila, estacional decidual e semi-decidual e parte das formações pioneiras.

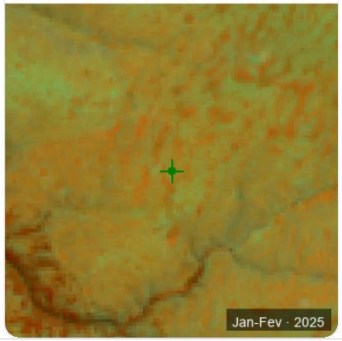
Observações:

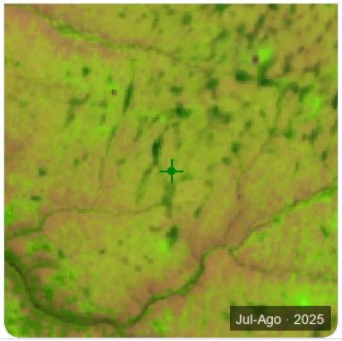
P
A
M
P
A

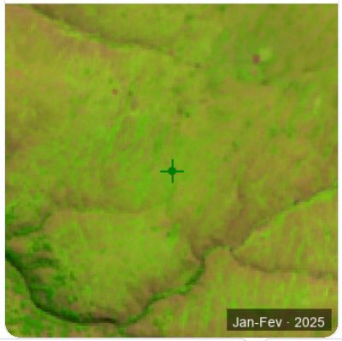
# Formação Campestre

PAMPA



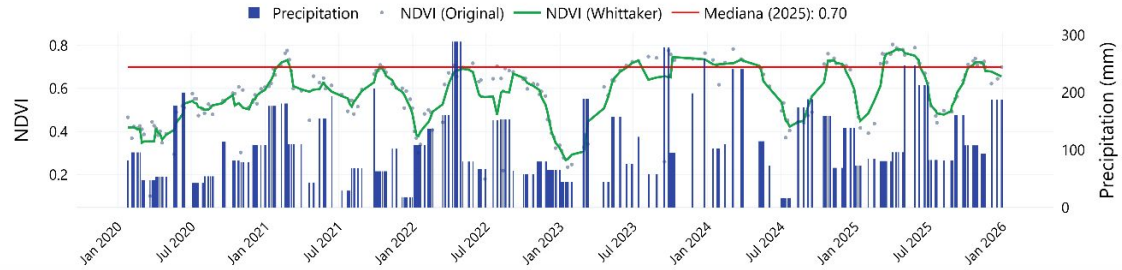



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -30.8980, -55.9341
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

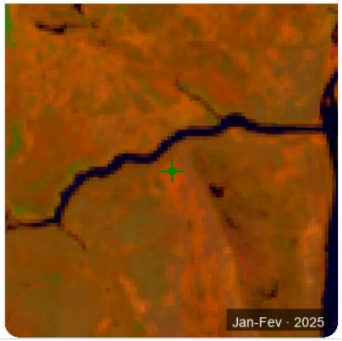
# Formação Campestre

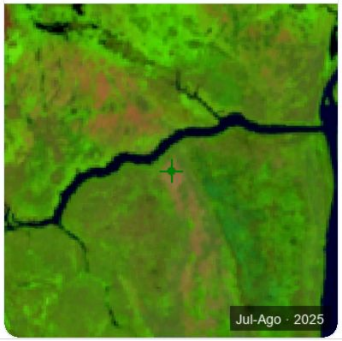
Descrição: Vegetação com predomínio de estrato herbáceo graminóide, com presença de dicotiledôneas herbáceas e subarbustivas. A composição botânica é influenciada pelos gradientes edáficos e topográficos e pelo manejo pastoril (pecuária). Ocorrem em solos profundos até solos rasos, incluindo terrenos rochosos (campos rupestres) e arenosos (campos arenosos ou psamófilos). Ocupam desde solos bem drenados (campos mésicos), até solos com maior teor de umidade (campos úmidos - com presença marcante de ciperáceas). Na maioria dos casos corresponde à vegetação nativa, mas podem estar presentes manchas de vegetação exótica invasora ou de uso forrageiro (pastagem plantada).

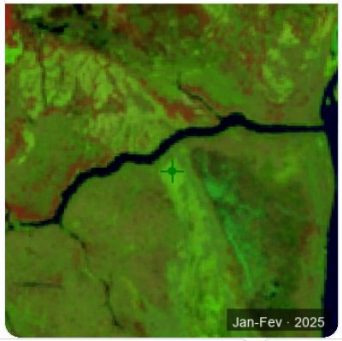
Observações:

# Campo Alagado e Área Pantanosa

PAMPA

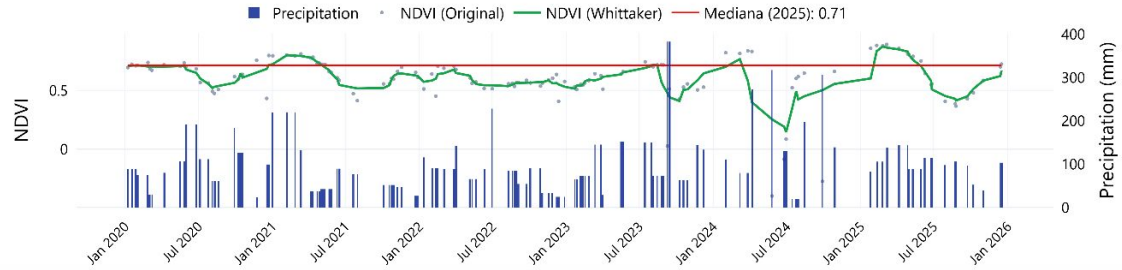


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -31.98724, -52.43621
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

# Campo Alagado e Área Pantanosa

Descrição: Áreas pantanosas, denominadas regionalmente de banhados. Vegetação tipicamente higrófila, com plantas aquáticas emergentes, submersas ou flutuantes. Ocupam planícies e depressões do terreno com solo encharcado e também as margens rasas de lagoas ou reservatórios de água.

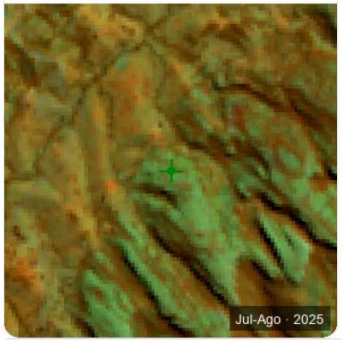
Observações:

PAMPA

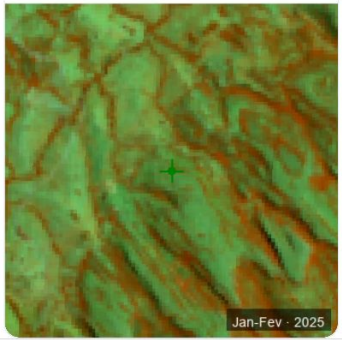
# Afloramento Rochoso

PAMPA

Landsat - seco

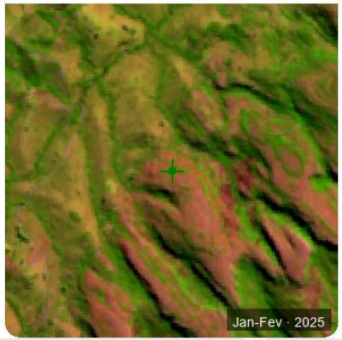



Landsat - chuvoso




Sentinel - seco

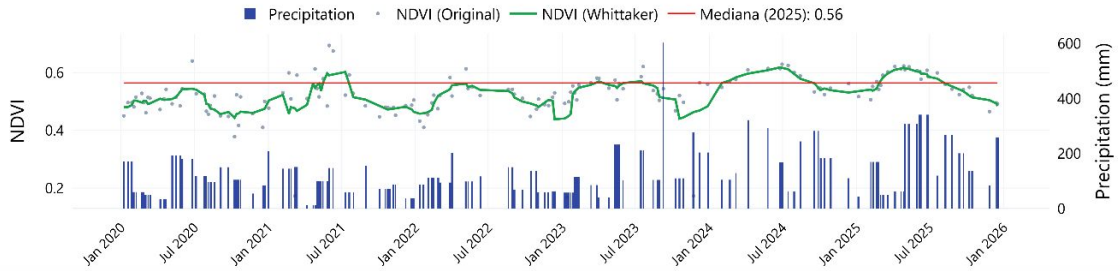
Sentinel - chuvoso




Google earth

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -30.830174, -53.323901
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Afloramento Rochoso

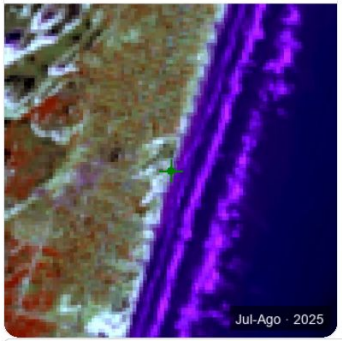
Descrição: Rochas naturalmente expostas na superfície terrestre sem cobertura de solo, muitas vezes com presença parcial de vegetação rupícola.

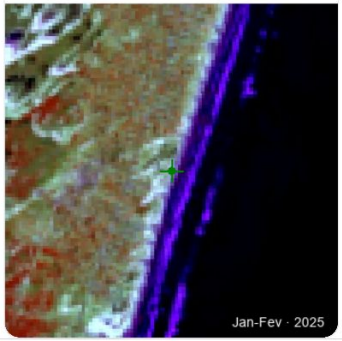
Observações:

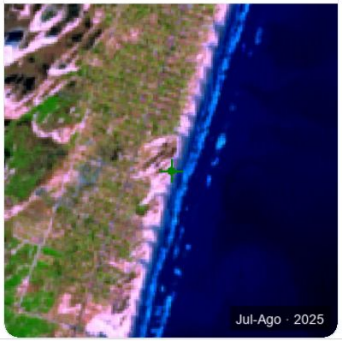
PAMPA

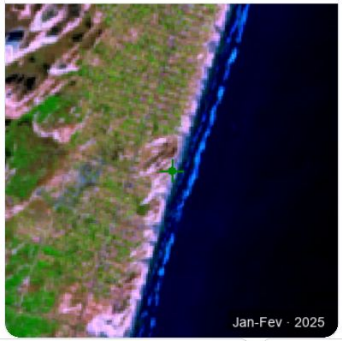
# Praia, Duna e Areal

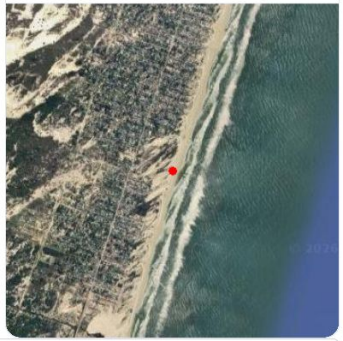
PAMPA



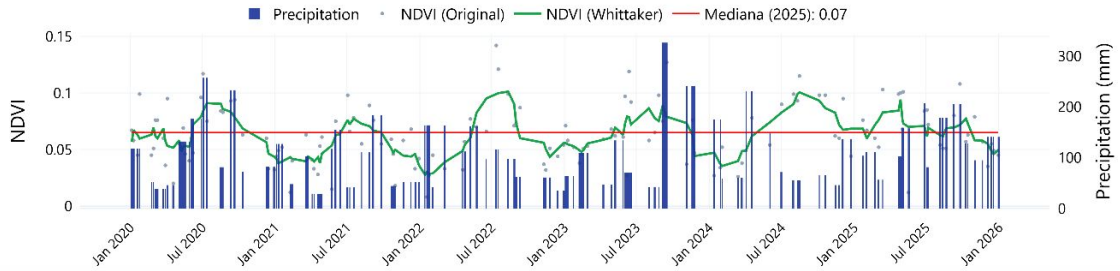




## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -30.37574, -50.28025
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Praia, Duna e Areal

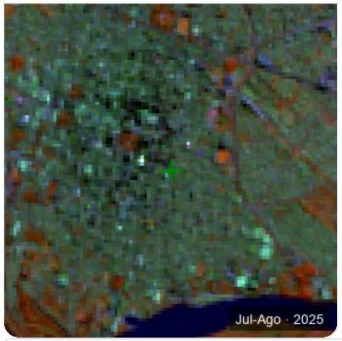
Descrição: Cordões arenosos, de coloração branco brilhante, onde não há o predomínio de vegetação de nenhum tipo.

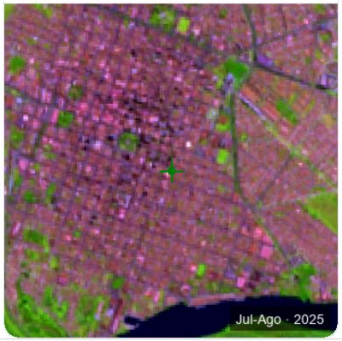
Observações:

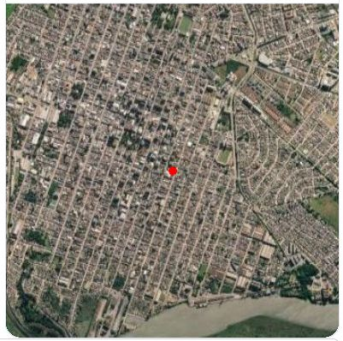
P
A
M
P
A

# Área Urbanizada

PAMPA

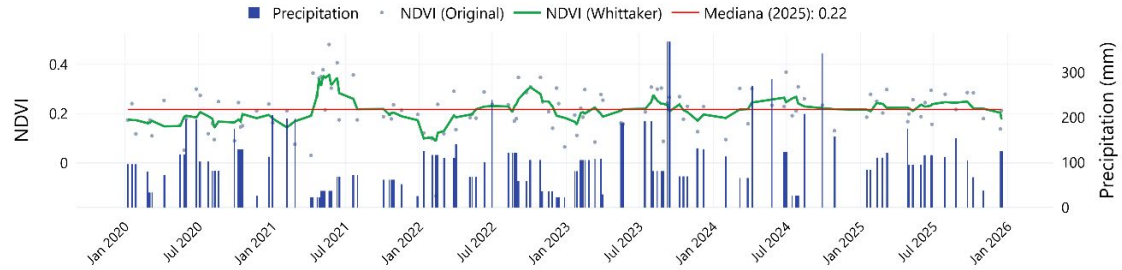







## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -31.7722, -52.3371
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Área Urbanizada

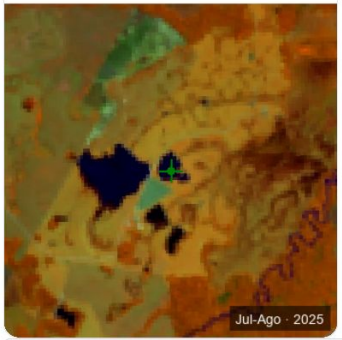
Descrição: Áreas com significativa densidade de edificações e vias, incluindo infraestrutura e áreas livres de construções.

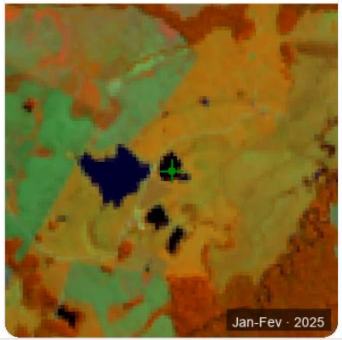
Observações:

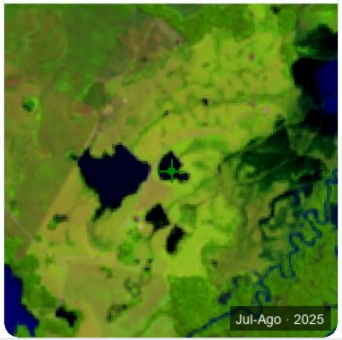
P
A
M
P
A

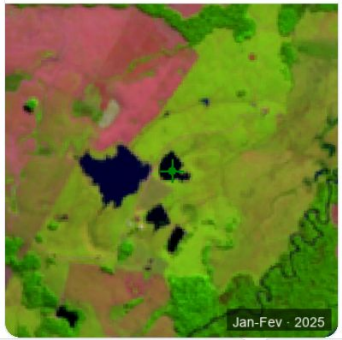
# Rio, Lago e Oceano

PAMPA



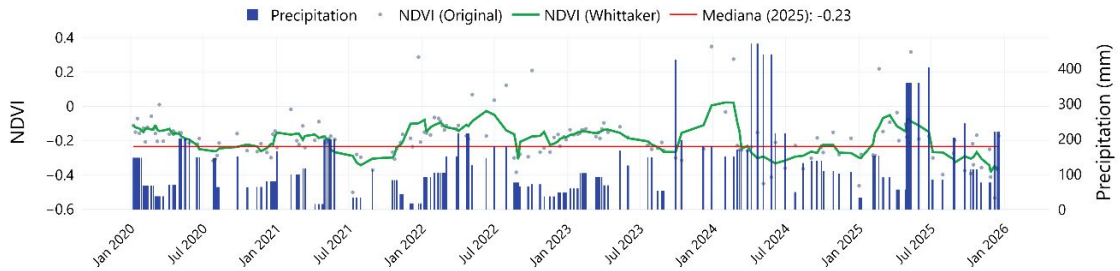



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -29.7683, -53.4475
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Rio, Lago e Oceano

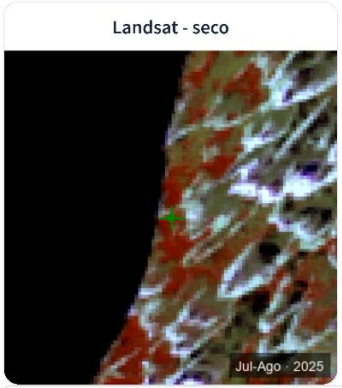
Descrição: Rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água.

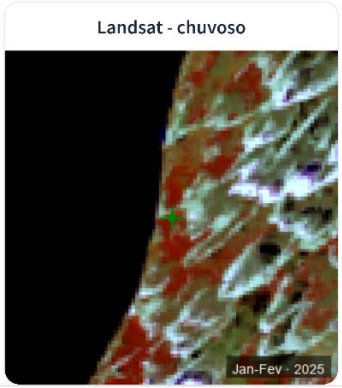
Observações:

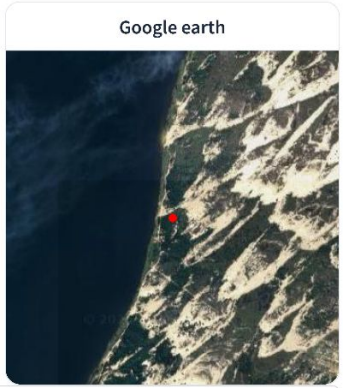
P
A
M
P
A

# Restinga Herbácea ou Arbustiva

PAMPA

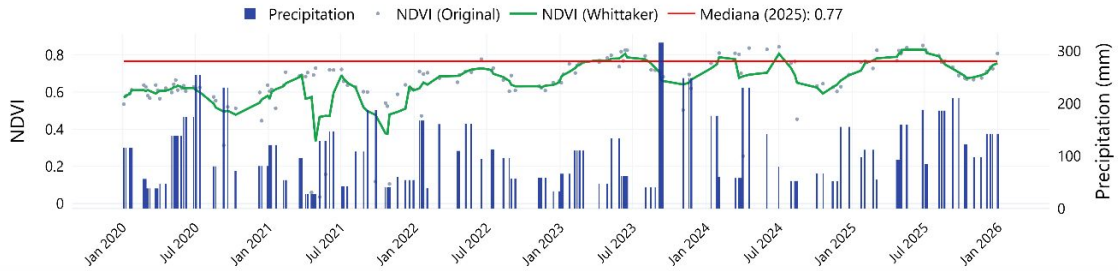





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -30.36912, -50.30705
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Heterogênea

Observações:

# Restinga Herbácea ou Arbustiva

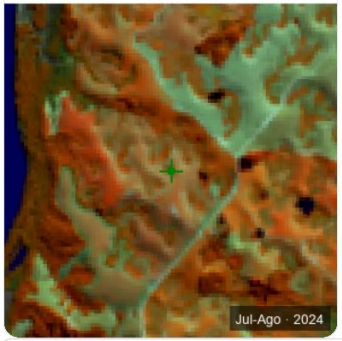
Descrição: Vegetação herbácea que se estabelece sobre solos arenosos ou sobre dunas na zona costeira.

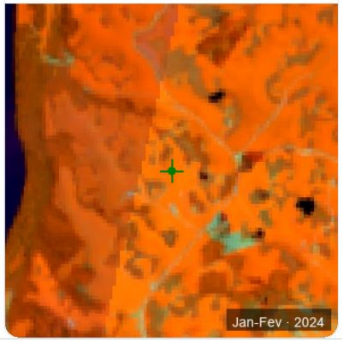
Observações:

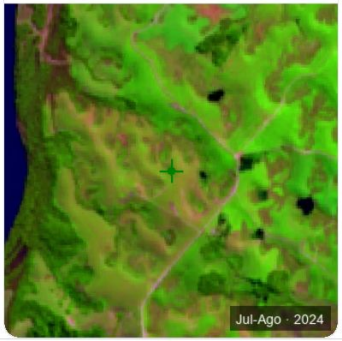
P
A
M
P
A

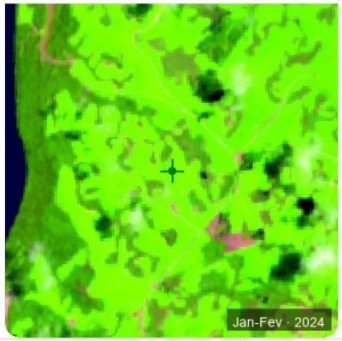
# Lavoura Temporária

PAMPA



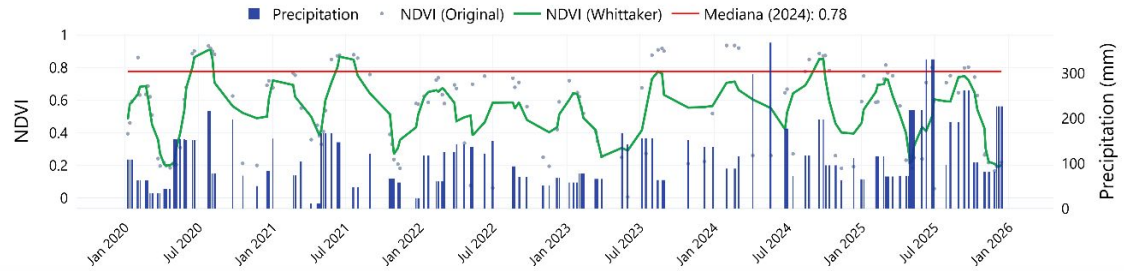



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

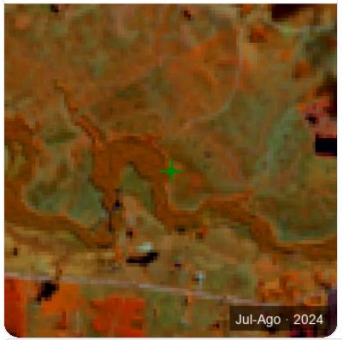
Localização no mapa

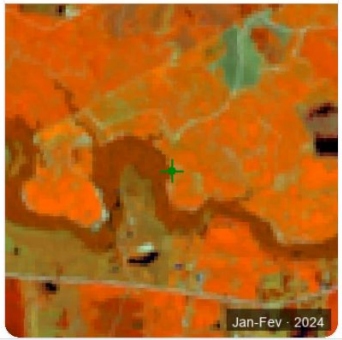
Coords: -29.9820, -52.3215
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

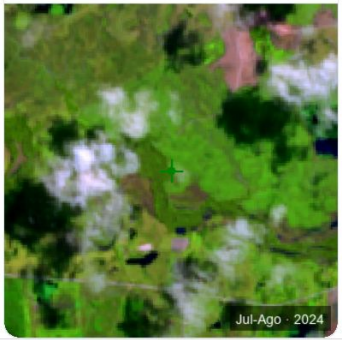
Observações:

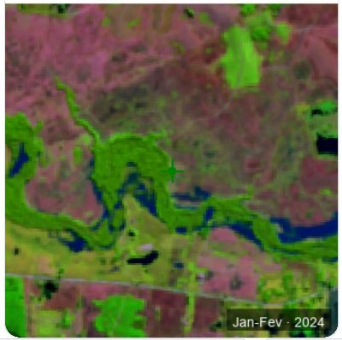
# Lavoura Temporária

PAMPA



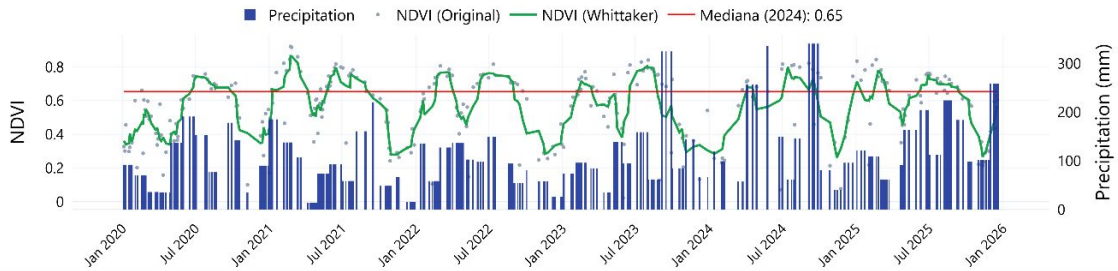



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -31.3664, -52.0367
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Lavoura Temporária

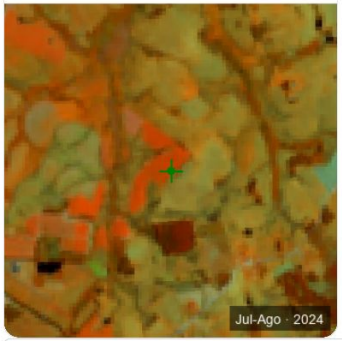
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a colheita necessitam de novo plantio para produzir.

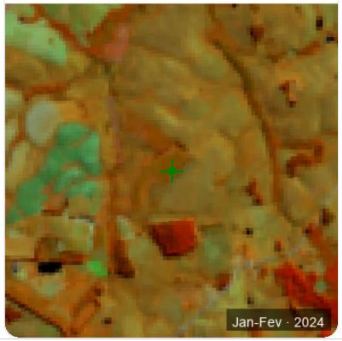
Observações:

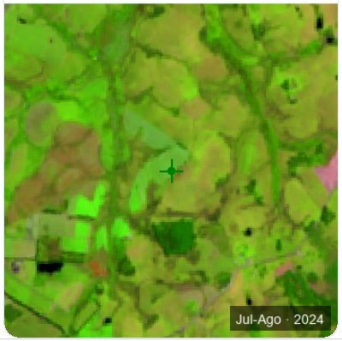
PAMPA

# Lavoura Perene

PAMPA

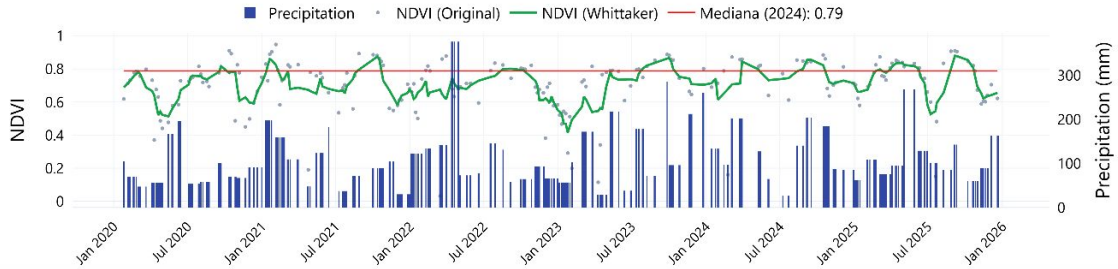


## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -30.8093, -55.3549
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

# Lavoura Perene

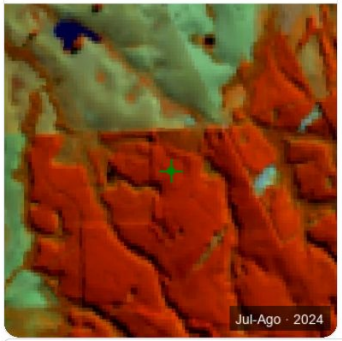
Descrição: Áreas ocupadas com cultivos agrícolas de ciclo vegetativo longo (mais de um ano), que permitem colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio.

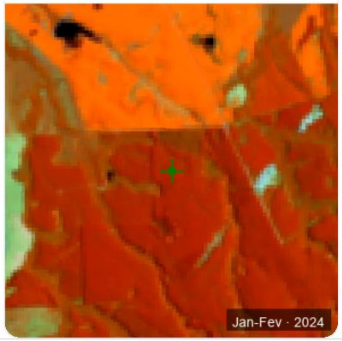
Observações:

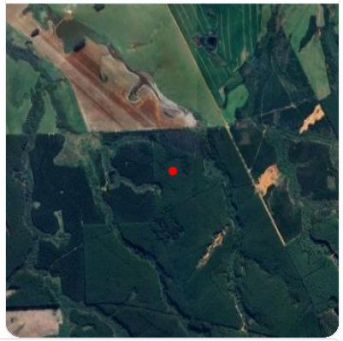
PAMPA

# Silvicultura

PAMPA

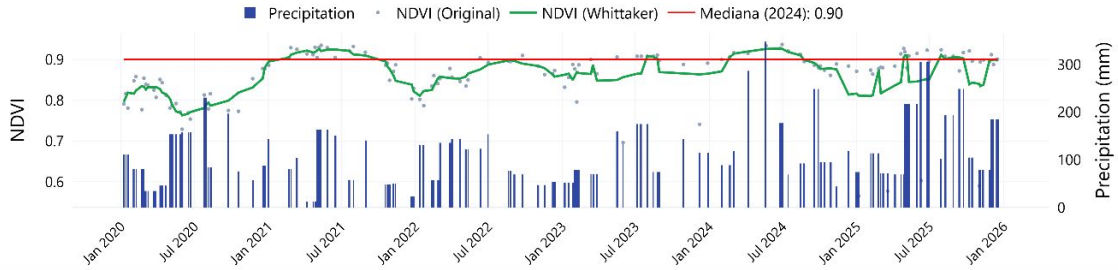





## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -30.175486, -52.077389
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Rugosa e Homogênea

Observações:

# Silvicultura

Descrição: Espécies arbóreas plantadas para fins comerciais (ex. pinus, eucalipto, araucária).

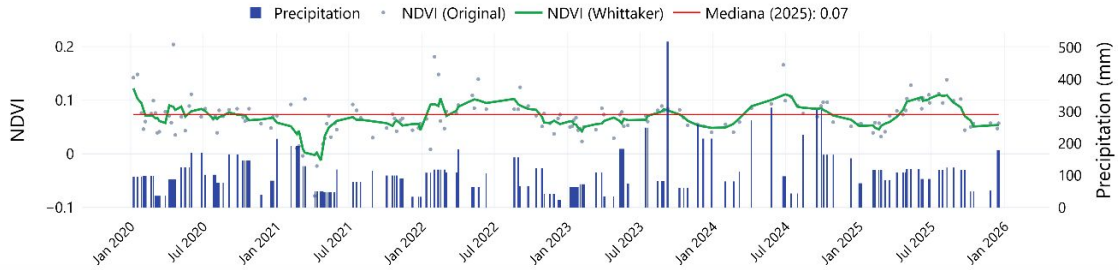
Observações:

PAMPA

# Mineração

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -31.586689, -53.724639
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Heterogênea

Observações:

PAMPA

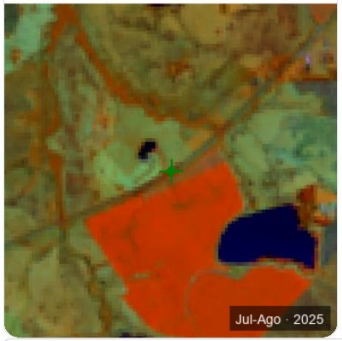
# Mineração

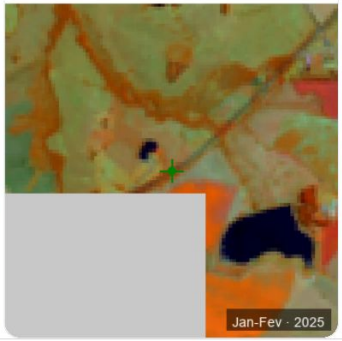
Descrição: Áreas referentes a extração mineral superficial, de porte industrial ou garimpeiro, havendo clara exposição do solo por ação antrópica. Não são passíveis de detecção nenhum tipo de mineração subterrânea ou subaquática.

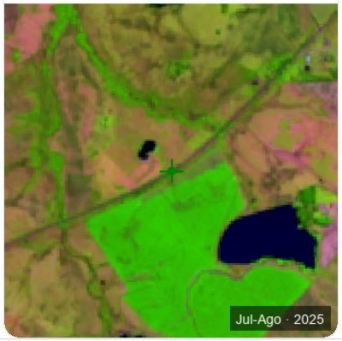
Observações:

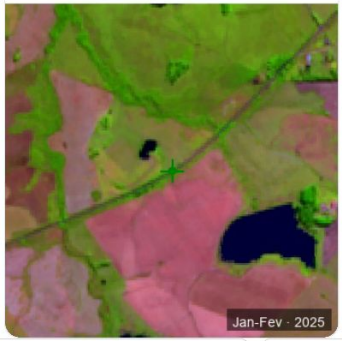
PAMPA

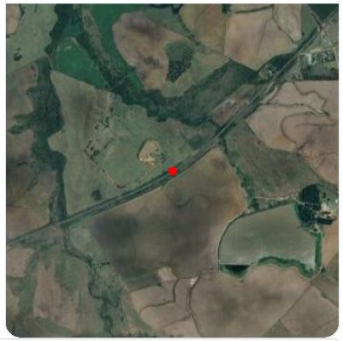
# Outras Áreas não Vegetadas

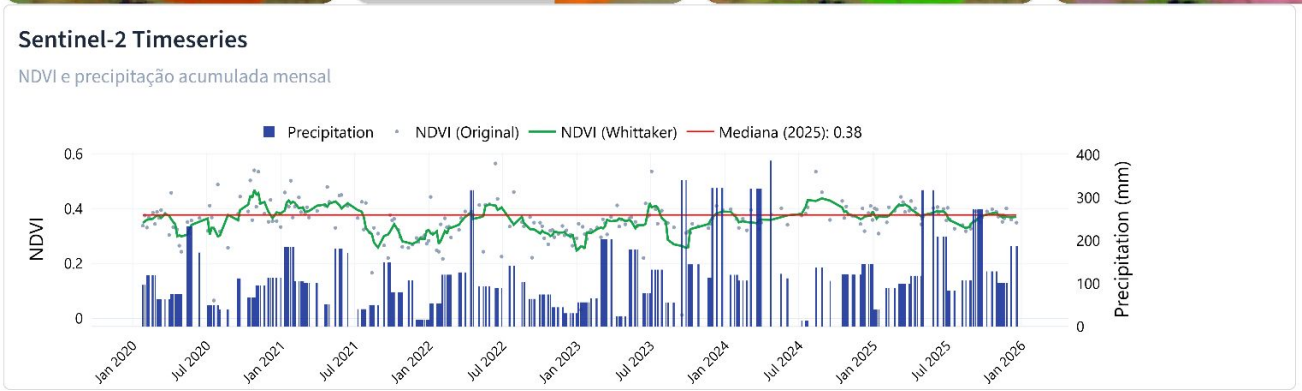


Coords: -29.8389, -55.9015
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

PAMPA

# Outras Áreas não Vegetadas

Descrição: Classe mista que contempla áreas naturais e áreas antropizadas. As áreas naturais incluem superfícies arenosas como as praias fluviais e os areais. As áreas antropizadas incluem áreas de solo exposto e superfícies não permeáveis (infra-estrutura, expansão urbana ou mineração).

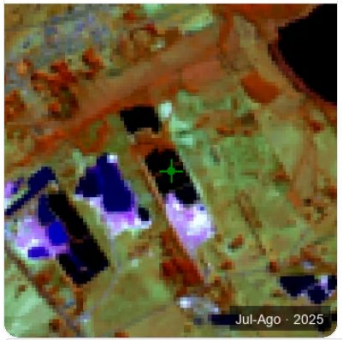
Observações:

PAMPA

# Aquicultura

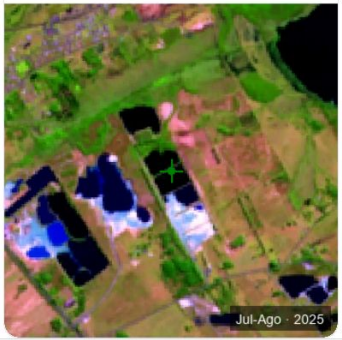
PAMPA

Landsat - seco




Landsat - chuvoso

Sentinel - seco

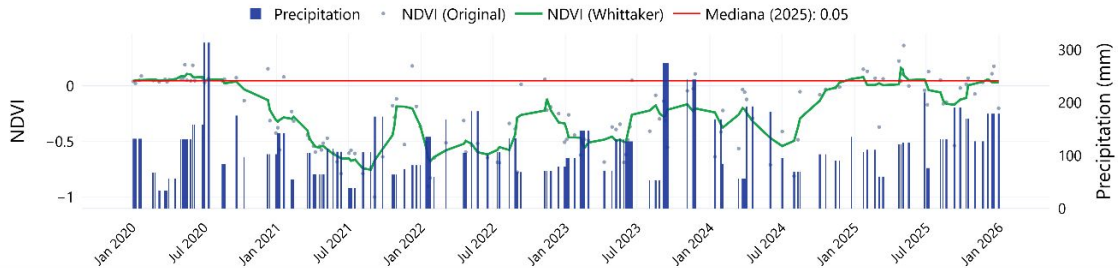



Sentinel - chuvoso

Google earth

## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -29.922506, -50.247384
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Aquicultura

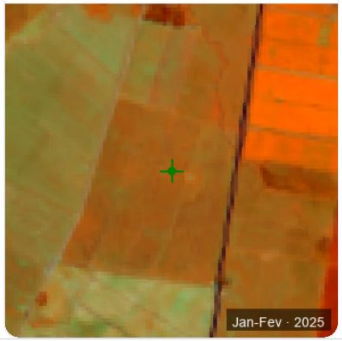
Descrição: Área referente a lagos artificiais, onde predominam atividades aquícolas e/ou de salicultura.

Observações:

PAMPA

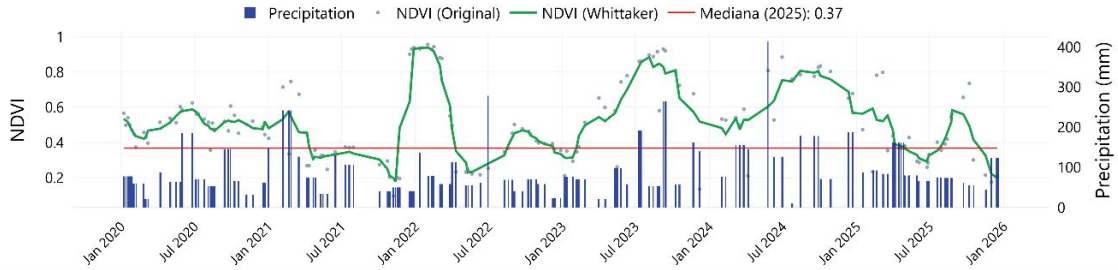
# Arroz

PAMPA



## Sentinel-2 Timeseries

NDVI e precipitação acumulada mensal




## Bioma

Localização no mapa

Coords: -33.160594, -53.264294
Falsa-Cor: Landsat (B5, B6, B4); Sentinel (B11, B8, B4)
Tonalidade:
Textura: Lisa e Homogênea

Observações:

# Arroz

Descrição: Áreas cultivadas com cultura de arroz, exclusivamente sob sistema de irrigação. Este mapa é o mesmo apresentado no módulo irrigação na classe "Arroz Irrigado".

Observações:

P
A
M
P
A

# MAPBIOMAS